



Sensor Formaldehida pada Bakso — Nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA-GA}$ + Recognition Material + TMR ALT023-10E: Literature Review, Receptor Selection, Research Gap & Integrated Design



Dokumen ini adalah **hasil riset literatur + analisis desain**, bukan hasil eksperimen. Setiap klaim diberi label tingkat bukti (Level A/B/C/D). Angka tanpa sumber tidak dituliskan. Referensi yang tidak dapat diverifikasi penuh dalam sesi ini ditandai  pada Daftar Pustaka (Bagian 46) dan **tidak boleh dipakai sebagai referensi final tanpa pengecekan ulang di penerbit aslinya**.

1. Executive Summary

1.1 Temuan paling penting (dan paling mengubah rencana Anda)

1.2 Rekomendasi receptor (ringkas)

1.3 Arsitektur final yang direkomendasikan

1.4 Empat risiko yang harus Anda terima sejak awal

2. Problem Definition

2.1 Masalah pangan

2.2 Masalah analitik

2.3 Masalah spesifik yang membuat proyek ini sulit

3. Formaldehyde Detection — State of the Art

3.1 Peta teknologi

3.2 Kesimpulan state of the art

4. Receptor Literature Review — Kerangka Penilaian

4.1 Definisi tiga tingkat yang WAJIB dibedakan

4.2 Skala tingkat bukti yang dipakai di seluruh dokumen ini

5. Tannin Review

5.1 Kimia tanin–formaldehida (Level B, kuat)

5.2 Banana condensed tannin (BCT) — bukti terbaik yang ada (Level B)

5.3 Verdict tanin

5.4 Ekstraksi tanin (jika tetap dipakai untuk peran di atas)

6. Chitosan Review

6.1 Kimia kitosan–HCHO (Level B)

6.2 Tiga kelemahan kitosan sebagai receptor (analisis kritis)

6.3 Kitosan + electrospinning — parameter aktual dari literatur

6.4 Kitosan + PVA + Fe_3O_4 + GA — apakah direct blending bisa? (Level C, terverifikasi)

6.5 Kitosan + GA — konsumsi active site

7. Aminated Chitosan Review

7.1 Yang ditemukan

- 7.2 Verdict
- 8. PEI / PVAm Review
 - 8.1 PEI — rekam jejak Level A paling tebal
 - 8.2 PVAm — LOD terbaik pada platform nanofiber/komposit
 - 8.3 PEI vs PVAm — perbandingan langsung
- 9. Hydrazine / Hydrazide Review
 - 9.1 Kimia
 - 9.2 Bukti material
 - 9.3 Verdict
- 10. Hydroxylamine / Oxime Review
 - 10.1 Kimia
 - 10.2 Bukti sensor
 - 10.3 Verdict
- 11. HCHO-MIP Review
 - 11.1 Studi kunci
 - 11.2 Analisis kritis MIP untuk HCHO
- 12. FDH Review
 - 12.1 Bukti
 - 12.2 Trade-off analysis FDH
- 12b. Other Recognition Materials (Candidate I & J)
 - 12b.1 Polyoxometalate (POM)
 - 12b.2 Reaction-based receptor: 2-aza-Cope (kandidat selektivitas terbaik secara mekanistik)
 - 12b.3 Material lain yang disurvei
- 13. Comparative Receptor Table
 - 13.1 Tabel utama
 - 13.2 Bobot penilaian yang dipakai
- 14. Tannin vs Chitosan — Head-to-Head
 - 14.1 Jawaban langsung atas tiga pertanyaan Anda
- 15. Food Matrix Interference Analysis (Bakso)
 - 15.1 Empat kategori interferensi — dipisahkan secara tegas
 - A. Chemical interference — apakah interferen bereaksi dengan receptor?
 - B. Physical interference — swelling, hidrasi, difusi, porositas, konformasi polimer
 - C. Magnetic interference — distribusi Fe_3O_4 , spasi partikel, geometri
 - D. Electrical interference — perubahan output TMR secara tidak langsung
 - 15.2 Latar formaldehida alami pada pangan — wajib diketahui sebelum menetapkan cut-off
 - 15.3 Mekanisme HCHO endogen (agar tidak salah interpretasi)
 - 15.4 Regulasi
 - 15.5 Bound vs free formaldehyde — masalah yang sering diabaikan
- 16. Selectivity terhadap Aldehida Lain — Terminologi Wajib
 - 16.1 Matriks perbandingan
 - 16.2 Aturan penamaan yang HARUS dipakai dalam tesis/publikasi Anda
- 17. Research Gap Table

18. Research Gap Evidence Table
19. Novelty Map
 - 19.1 Peta konseptual
 - 19.2 Empat klaim novelty — dengan status buktinya
20. Top 3 Receptor Candidates
 - 20.1 Decision tree (menjawab §31 prompt secara berurutan)
 - 20.2 Skoring TOP 3 (skala 1–5, dengan alasan tiap skor)
21. Final Receptor Recommendation
 - 21.1 Mengapa hybrid, bukan tunggal — tiga alasan yang dapat dipertahankan
 - 21.2 Kondisi gagal yang harus diakui di muka
22. Material Architecture
 - 22.1 Perbandingan lima arsitektur
 - 22.2 Peran definitif setiap komponen (tabel referensi cepat)
23. Fabrication Process
 - 23.1 Alur proses lengkap
 - 23.2 Aturan penetapan angka — dibaca sebelum mengisi tabel parameter
24. Electrospinning Design
 - 24.1 Matriks eksperimen yang disarankan (Design of Experiments)
 - 24.2 Parameter yang paling sering merusak eksperimen (dan cara mencegahnya)
25. GA Crosslinking Design
 - 25.1 Vapor vs solution — keputusan dan alasannya
 - 25.2 GA + receptor final — protokol pencegahan konsumsi active site
26. Chemical Mechanism
 - 26.1 Reaksi utama (Level A untuk H1)
 - 26.2 Mengapa air melemahkan reaksi (dasar keputusan headspace)
 - 26.3 Reaksi kompetitor dan reaksi pengganggu
 - 26.4 Reversibilitas dan regenerasi
27. Structural Mechanism
 - 27.1 Jangan berasumsi — enam kemungkinan arah respons
 - 27.2 Bukti terdekat bahwa perubahan struktur → perubahan medan magnet terukur (Level B)
 - 27.3 Rancangan uji Fe₃O₄ displacement (menjawab §41 prompt)
28. Magnetic Mechanism & Hypothesis Testing
 - 28.1 Rantai hipotesis H1–H6 dengan status bukti dan uji validasi
 - 28.2 Masalah fundamental: superparamagnetisme (dan solusinya)
29. TMR Design — NVE ALT023-10E
 - 29.1 Datasheet audit (menjawab §44 prompt) — semua dari dokumentasi resmi NVE
 - 29.2 Dua catatan kejujuran tentang spesifikasi
 - 29.3 Pinout verification (menjawab §45 prompt)
 - 29.4 Model magnetik terhitung (menjawab §46 prompt)
 - 29.5 Analisis baseline, polaritas, saturasi, dan orientasi
30. AD623 Design
 - 30.1 Spesifikasi resmi (menjawab §48 prompt)

- 30.2 [Tabel R_G dan analisis saturasi \(dihitung\)](#)
- 30.3 [Analisis saturasi — mengapa G = 100 adalah kesalahan](#)
- 30.4 [Mid-supply reference \(menjawab \\$49 prompt\)](#)
- 31. [Analog Filter Design \(menjawab \\$50 prompt\)](#)
 - 31.1 [Penetapan cutoff dari waktu respons sensor — bukan sebaliknya](#)
 - 31.2 [Tabel pilihan RC \(dihitung, \$f_c = 1/2\pi RC\$ \)](#)
- 32. [ADS1115 Design](#)
 - 32.1 [Spesifikasi resmi \(menjawab \\$51 prompt\)](#)
 - 32.2 [Tabel LSB untuk seluruh PGA \(LSB = FSR/65536, dihitung\)](#)
 - 32.3 [Single-ended vs differential \(menjawab \\$52 prompt\)](#)
 - 32.4 [Anggaran sinyal end-to-end \(dihitung; d = 1 mm, G = 10,09, PGA \$\pm 2,048\$ V\)](#)
- 33. [Arduino Architecture \(Data Acquisition Controller\)](#)
 - 33.1 [Pembagian tugas](#)
 - 33.2 [Arsitektur firmware](#)
- 34. [Raspberry Pi Architecture \(Processing, Logging, Visualization\)](#)
 - 34.1 [Arsitektur perangkat lunak](#)
 - 34.2 [Skema basis data minimum](#)
 - 34.3 [Data pipeline lengkap \(menjawab \\$55 prompt\)](#)
- 35. [PCB Design](#)
 - 35.1 [Tujuh blok \(menjawab \\$63 prompt\)](#)
 - 35.2 [Power tree \(menjawab \\$64 prompt\)](#)
 - 35.3 [Magnetic EMI \(menjawab \\$65 prompt\)](#)
- 36. [Mechanical Sensor Cartridge \(menjawab \\$66 prompt\)](#)
 - 36.1 [Prinsip pemisahan](#)
 - 36.2 [Persyaratan mekanik dan cara memenuhinya](#)
 - 36.3 [Susunan mekanik yang diusulkan](#)
- 36b. [Catatan penomoran — pemetaan ke struktur 46 bagian yang Anda minta](#)
- 37. [Sample Preparation \(menjawab \\$42 prompt\)](#)
 - 37.1 [Perbandingan tiga opsi](#)
 - 37.2 [Protokol headspace yang diusulkan](#)
- 38. [Experimental Design](#)
 - 38.1 [Material kontrol C1–C6 \(menjawab \\$59 prompt\)](#)
 - 38.2 [Kontrol selektivitas mekanistik \(menjawab \\$60 prompt\)](#)
 - 38.3 [Suite karakterisasi \(menjawab \\$40 prompt\)](#)
 - 38.4 [Urutan eksperimen bertahap dengan gerbang keputusan](#)
- 39. [Selectivity Experiment \(menjawab \\$57 prompt\)](#)
 - 39.1 [Daftar analit tunggal](#)
 - 39.2 [Campuran \(wajib — inilah yang membedakan uji selektivitas serius\)](#)
 - 39.3 [Cara melaporkan \(aturan wajib\)](#)
- 40. [Real Food Validation \(menjawab \\$58 prompt\)](#)
 - 40.1 [Tiga kelompok sampel](#)
 - 40.2 [Metode referensi — minimal dua, independen](#)

40.3 Penetapan cut-off
41. Calibration (menjawab §56 prompt)
41.1 Desain kalibrasi
41.2 Model kalibrasi yang harus diuji
42. LOD & LOQ (menjawab §62 prompt)
42.1 Rumus — dengan σ yang didefinisikan asal-usulnya
42.2 Validasi LOD secara eksperimental (bukan hanya dihitung)
43. Reproducibility (menjawab §61 prompt)
44. Error Analysis
44.1 Anggaran ketidakpastian — disusun per sumber
44.2 Propagasi ketidakpastian
45. Limitations — daftar jujur
46. Safety (menjawab §67 prompt)
46.1 Bahaya per bahan
46.2 Prosedur
47. Final System Architecture (menjawab §73 & §74 prompt)
47.1 Rantai lengkap dengan status bukti tiap sambungan
47.2 Menjawab §74 — rantai penjelasan "mengapa sensor berubah"
48. Final Evidence Hierarchy (menjawab §68 prompt)
49. Full Reference List
A. Receptor — tanin & polifenol
B. Receptor — kitosan & turunannya
C. Receptor — PEI, PVAm & polimer amina
D. Receptor — hidrazin/hidrazida, hidroksilamin/oksim
E. Receptor — MIP, enzim, POM, reaction-based & material lain
F. Matriks pangan, formaldehida endogen, regulasi & metode referensi
G. Magnetik, transduksi & preseden sistem
H. Hardware — dokumentasi resmi produsen (menjawab §71 prompt)
I. PVA, GA & electrospinning

1. Executive Summary

1.1 Temuan paling penting (dan paling mengubah rencana Anda)



TEMUAN 1 — Konflik kimia fundamental: GA vs receptor amina.

Glutaraldehid adalah **dialdehida**. Semua kandidat receptor terkuat untuk HCHO (kitosan, PEI, PVAm, hidrazida, aminated chitosan) bekerja lewat **nukleofilisitas amina/hidrazida**. GA akan mengonsumsi gugus yang sama itu (Schiff base / C=N), sehingga **crosslinking GA dan recognition amina saling meniadakan** jika dilakukan pada satu langkah campuran. Bukti: crosslinking kitosan oleh GA berlangsung melalui amina primer membentuk ikatan C=N dan menurunkan swelling secara sistematis [22]; perlakuan formaldehida pada kitosan mengubah amina menjadi gugus -NCH₂ ("amine shielding") dan gugus itu baru pulih setelah hidrolisis HCl [23].

Konsekuensi desain: arsitektur *direct blending* (semua dicampur lalu di-electrospun lalu di-GA) **harus ditolak**. Arsitektur yang benar adalah **Architecture C/D: GA-crosslink dulu matriks Fe₃O₄/PVA, baru receptor ditempelkan sebagai lapisan permukaan / shell**.

TEMUAN 2 — Hampir seluruh bukti Level A untuk receptor HCHO adalah FASA GAS, bukan larutan air.
Semua sensor nanofiber-HCHO berkinerja terbaik (PEI/PVA [7], PEI/bacterial cellulose [10], PEI-kitosan [9], PVAm/PAN [11], PVAm/MWCNT [12], MIP-QCM [15][16]) diuji pada **uap HCHO di udara**. Alasannya kimiawi, bukan kebetulan: di dalam air, formaldehida ada hampir seluruhnya sebagai **metilen glikol (hidrat gem-diol)**, bukan sebagai karbonil bebas [45], sehingga adisi nukleofilik amina jauh lebih lemah dan lebih reversibel.
Konsekuensi desain: untuk bakso, **sample preparation headspace (Opsi C) secara ilmiah lebih kuat daripada kontak langsung atau ekstrak cair** — lihat Bagian 35. Ini juga otomatis membuang hampir semua interferensi fisik dari NaCl, MSG, protein, dan lemak.

TEMUAN 3 — Fe_3O_4 superparamagnetik TIDAK menghasilkan ΔB tanpa medan bias.
Rantai hipotesis Anda (recognition → structural change → ΔB → TMR) hanya berlaku jika lapisan sensing punya magnetisasi netto. Fe_3O_4 ukuran ~10–20 nm bersifat superparamagnetik: remanensi ≈ 0 , sehingga **B lokal = 0 tanpa medan bias**, dan TMR tidak akan membaca apa pun. Bukti pendukung mekanisme ada, tetapi memakai partikel *ber-remanensi* (cobalt ferrite) [30] atau memakai deteksi harmonik/AC [31].
Konsekuensi desain: wajib menambahkan **medan bias DC kecil (0,2–0,5 mT) + konfigurasi gradiometrik dua TMR** (sensing + reference), atau memakai mode **AC-susceptibility** memanfaatkan bandwidth ALT023-10E hingga 350 kHz [35]. Ini tidak ada dalam arsitektur awal Anda dan harus ditambahkan.

TEMUAN 4 — Rantai elektronik Anda sudah tervalidasi presedennya, bahkan oleh grup Indonesia.
Rantai *MR chip → amplifier → ADS1115 16-bit → Arduino via I²C → PC* sudah dipublikasikan untuk mendeteksi label Fe_3O_4 , dengan waktu baca 30 s dan LOD < 1,7 mg/mL [32]; varian lain memakai chip GMR komersial + nanopartikel magnetik [33]; dan chip **TMR NVE seri ALT** sudah dipakai untuk assay nanopartikel magnetik [34].
Blok elektronik Anda bukan bagian yang berisiko — bagian yang berisiko adalah kimia recognition dan transduksi magnetik.

TEMUAN 5 — Tanin: reaktif terhadap HCHO, tetapi BUKAN receptor selektif, dan buruk untuk matriks bakso.
Tanin terkondensasi memang bereaksi dengan HCHO 10–50× lebih cepat daripada fenol karena cincin resorsinol/floroglusinol pada A-ring [2][3], dan banana condensed tannin (BCT) memang men-*scavenge* HCHO 32,16–78,64 % pada 0,125–0,625 mg CE/mL [1]. **Tetapi:** (i) B-ring katekol tidak bereaksi di bawah pH 10 [4]; (ii) semua bukti adalah *scavenging*, bukan *sensing*, apalagi *selective recognition*; (iii) definisi tanin adalah polifenol pengikat protein — dan bakso adalah matriks kaya protein, jadi **interferensi protein bersifat struktural, bukan kebetulan**; (iv) tidak ditemukan satu pun sensor HCHO berbasis tanin dalam pencarian ini.
Rekomendasi jujur: jangan memaksakan tanin sebagai receptor. **Pindahkan tanin ke peran yang benar-benar didukung literatur:** agen pengkelat/penstabil permukaan Fe_3O_4 dan modifier mekanik/crosslinker sekunder.

1.2 Rekomendasi receptor (ringkas)

Peringkat	Receptor	Peran	Alasan utama	Bukti tertinggi
TOP 1	PEI bercabang (branched, Mw tinggi) sebagai lapisan permukaan	Recognition primer	Satu-satunya kelas receptor dengan bukti Level A pada nanofiber + suhu ruang yang berulang di banyak grup; murah; dapat di- <i>graft</i> setelah GA sehingga terhindar konflik GA	Level A [7][8][9][10]
TOP 2	PVAm (polivinilamina)	Recognition primer alternatif	LOD terendah yang terverifikasi pada platform nanofiber/komposit (0,5 ppm) [12]; bukti spesifik PVAm/PAN nanofiber [11]	Level A [11][12]
TOP 3	Lapisan diskriminator: HCHO-MIP atau overlayer mikropori (size-exclusion)	Anti-interferensi, bukan sensitivitas	MIP thin-film menunjukkan respons HCHO -65 ± 2 Hz sementara semua VOC pembanding di bawah noise pada 0 % RH [16] — data selektivitas terbaik yang ditemukan	Level A [15][16][17]

Peran yang direvisi (bukan receptor): kitosan → *matriks/amplifier mekanik + dispersan Fe₃O₄*; tanin → *capping agent Fe₃O₄ + modifier mekanik*; GA → *crosslinker PVA saja*; FDH → *metode referensi laboratorium*, bukan receptor on-chip; POM → tidak kompatibel dengan transduksi magnetik.

1.3 Arsitektur final yang direkomendasikan

```

BAKSO (2-5 g, tertutup, 40-50 °C, 10-20 min)
  ↳ HEADSPACE HCHO (gas)
    ↳ LAPISAN DISKRIMINATOR (mikropori / MIP) [selektivitas]
      ↳ LAPISAN RECOGNITION PEI (shell, post-GA grafting) [afinitas]
        ↳ NANOFIBER Fe3O4/PVA-GA (core, crosslinked) [struktur + reporter]
          ↳ perubahan densifikasi / spasi antar-partikel Fe3O4
            ↳ DELTA-B (dengan medan bias DC 0.2-0.5 mT)
              ↳ TMR ALT023-10E (SENSING) --+
                TMR ALT023-10E (REFERENCE) -+--> gradiometer
                  ↳ AD623 (G = 10, REF = VCC/2)
                    ↳ LPF RC ~10 Hz
                      ↳ ADS1115 (differential, PGA +/-2.0
48 V)
                                ↳ Arduino (I2C, 8-16 SPS, averaging)
                                                                ↳ Raspberry Pi (kalibrasi, dashboard)
                                                                    ↳ [HCHO] mg/kg

```

1.4 Empat risiko yang harus Anda terima sejak awal

1. **Rantai H3 → H4 (struktur → ΔB) adalah bagian paling lemah** dan berstatus Level D (hipotesis). Bukti terbaik yang ada hanya analog: medan remanen ferrogel berubah saat swelling karena reorientasi struktur dipolar [30], dan swelling hidrogelel mengubah dinamika relaksasi partikel karena jarak antar-partikel berubah [31].
2. **Terminologi wajib "aldehyde-responsive", bukan "formaldehyde-specific"** untuk semua receptor amina — lihat Bagian 16.
3. **HCHO endogen pada pangan bukan nol**. Latar alami berkisar 0,1–0,3 mg/kg pada susu sampai >200 mg/kg pada beberapa spesies ikan [37][38]. Sensor harus melaporkan *added formaldehyde*, bukan *total formaldehyde*, dan itu menuntut sampel S1 (bakso non-formalin) sebagai baseline wajib.
4. **Reproducibility nanofiber** adalah bottleneck praktis: variasi batch electrospinning, distribusi Fe₃O₄, dan ketebalan mat akan langsung muncul sebagai variasi baseline B.

2. Problem Definition

2.1 Masalah pangan

Formalin (larutan HCHO 37 %) dilarang sebagai bahan tambahan pangan di Indonesia melalui **Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan** [39], dan BPOM menegaskannya sebagai bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan [40]. Meski dilarang, penyalahgunaan pada bakso masih persisten: survei pada 27 sampel produk olahan hewani/ikan di pasar tradisional Semarang (Juli–Agustus 2024) menemukan formalin pada 10 dari 27 sampel (37,03 %) [41]; pengawasan takjil BPOM menemukan formalin pada 0,53 % dari 9.262 sampel [40].

2.2 Masalah analitik

Metode rujukan (Nash/asetilaseton, HPLC-DNPH, destilasi uap) akurat tetapi **laboratorium-bound**: butuh derivatisasi, pelarut, kolom, dan waktu [42][43][44]. Yang belum ada adalah alat **portabel, murah, dan dapat dipakai di pasar** dengan pembacaan digital langsung.

2.3 Masalah spesifik yang membuat proyek ini sulit



Empat kesulitan yang nyata:

1. **HCHO sangat kecil (30 Da) dan minim "pegangan" molekuler** — hanya satu karbonil, tanpa cincin, tanpa gugus samping. Ini membuat *molecular imprinting* dan *supramolecular recognition* jauh lebih sulit daripada untuk analit besar.
2. **HCHO di air = metilen glikol**. Karbonil bebas praktis tidak ada; ini melemahkan seluruh kimia adisi nukleofilik di fasa cair [45].
3. **Bakso mengandung aldehida lain secara alami** (aldehida oksidasi lipid, asetaldehida) sehingga receptor amina tidak akan spesifik.
4. **Transduksi magnetik dari perubahan struktur belum pernah dilakukan untuk HCHO** — inilah novelty sekaligus risikonya.

3. Formaldehyde Detection — State of the Art

3.1 Peta teknologi

Kelas	Recognition	Transducer	Kekuatan	Kelemahan untuk kasus bakso portabel
Kolorimetri / fluoresensi	Amina, aza-Cope, hidrazin, hidroksilamin	Optik	LOD sangat rendah (sub-ppb pada probe pilar[5]arena dan naftalimida) [25]	Butuh optik, sumber cahaya, kalibrasi warna; matriks berwarna mengganggu
QCM gravimetrik	PEI, PVAm, MIP, MOF	Frekuensi resonansi	Bukti nanofiber paling banyak [7]–[12][15][16]	Butuh osilator presisi + kontrol RH; kristal rapuh
SAW / FBAR	PEI + bacterial cellulose	Akustik	Selektivitas HCHO ~10× vs etanol [8]	Instrumentasi RF mahal
Kemoresistif oksida logam	Adsorpsi permukaan	Resistansi	ppb-level, respons 5–60 s [46]	Perlu 80–350 °C; selektivitas VOC lemah
Elektrokimia enzimatik	FDH / AOX	Arus	Spesifisitas enzim tinggi; sudah diuji pada ikan dan jus [19][20]	Butuh NAD ⁺ , stabilitas simpan buruk, mahal
Optik POM	$[(C_4H_9)_4N]_4H[PMo_{10}V_2O_{40}]$	Serat optik UV-Vis	LOD 0,2 mg/L, LOQ 0,6 mg/L pada susu [21]	Sinyal optik; tidak dapat dikonversi ke magnetik
Magnetik (usulan Anda)	belum ada	TMR	Kebal warna/kekeruhan matriks [29]	Belum ada untuk HCHO

3.2 Kesimpulan state of the art

Tidak ditemukan satu pun publikasi yang menghubungkan **recognition HCHO** → **perubahan struktur** → **perubahan medan magnet** → **pembacaan magnetoresistif**. Yang ada adalah (a) sensor HCHO dengan transduser optik/gravimetrik/elektrokimia, dan (b) biosensor magnetoresistif yang mendeteksi **label** magnetik (bukan analit kecil). **Celah di antara keduanya adalah novelty penelitian ini** — dan sekaligus bagian yang wajib divalidasi bertahap (Bagian 39).

4. Receptor Literature Review — Kerangka Penilaian

4.1 Definisi tiga tingkat yang WAJIB dibedakan

Istilah	Definisi operasional	Uji pembuktian
HCHO scavenging	Material menurunkan konsentrasi HCHO bebas	Nash/HPLC sebelum–sesudah kontak
HCHO sensing	Interaksi menghasilkan sinyal terukur yang berkorelasi dengan konsentrasi	Kurva kalibrasi + LOD

Istilah	Definisi operasional	Uji pembuktian
HCHO-selective recognition	Respons terhadap HCHO jauh lebih besar daripada aldehida lain pada konsentrasi setara	Matriks selektivitas vs asetaldehida, benzaldehida, glioksal



Sebagian besar literatur "tanin + formaldehida" berhenti di tingkat **scavenging**. Sebagian besar literatur "amina + formaldehida" berhenti di tingkat **sensing**. Yang mencapai **selective recognition** dengan bukti eksplisit hanya: **2-aza-Cope** [26][27][28] dan **HCHO-MIP fasa gas** [16].

4.2 Skala tingkat bukti yang dipakai di seluruh dokumen ini

Level	Arti	Boleh dipakai untuk klaim
A	Paper benar-benar mendeteksi HCHO memakai material tersebut	Selektivitas, LOD, waktu respons
B	Paper menunjukkan material berinteraksi dengan HCHO, tapi bukan sensor	Mekanisme kimia
C	Paper hanya menunjukkan material dapat dibuat sebagai nanofiber/komposit crosslinked	Kelayakan fabrikasi
D	Inferensi/hipotesis khusus penelitian ini	Tidak boleh dipakai sebagai bukti selektivitas

5. Tannin Review

5.1 Kimia tanin–formaldehida (Level B, kuat)

Tanin terkondensasi (proantosianidin) memiliki A-ring bertipe **resorsinol** atau **floroglusinol** yang sangat kaya elektron. Substitusi hidroksil ganda ini membuat reaktivitas terhadap formaldehida **10–50× lebih tinggi daripada fenol** [3].

Mekanismenya dua tahap:

1. **Metilolasi (hidroksimetilasi)**: HCHO menyerang posisi C6/C8 pada A-ring → gugus $-\text{CH}_2\text{OH}$. Pita FTIR $\sim 1038\text{ cm}^{-1}$ dilaporkan berkaitan dengan jembatan $-\text{CH}_2\text{OH}$ hasil metilolasi [2].
2. **Kondensasi** → **jembatan metilena**: $-\text{CH}_2\text{OH}$ bereaksi dengan A-ring tanin lain → $-\text{CH}_2-$ (pita $2824\text{--}2940\text{ cm}^{-1}$ yang meningkat seiring waktu reaksi) dan sebagian menjadi eter dimetilena $-\text{CH}_2\text{--O--CH}_2-$ ($\sim 1125\text{ cm}^{-1}$) [2].



Batasan pH yang menentukan nasib tanin dalam proyek ini:

Cincin katekol (B-ring) **tidak bereaksi dengan formaldehida pada pH < 10** [4]. Ekstrak bakso berada di sekitar pH 6–6,5. Artinya sebagian besar situs fenolik tanin **tidak aktif pada pH pangan**, dan kinetika reaksi jauh lebih lambat daripada kondisi resin (alkali/panas). Ini adalah alasan kimiawi utama mengapa tanin lemah sebagai receptor untuk aplikasi ini.

5.2 Banana condensed tannin (BCT) — bukti terbaik yang ada (Level B)

Studi terverifikasi paling relevan: Li dkk., *Food Chemistry* 463 (Pt 4), 141463, 2025 [1].

Parameter	Nilai terlapor	Catatan
Komposisi BCT	Campuran prosianidin + prodelfinidin	—
Derajat polimerisasi	2–9	Oligomer, bukan monomer
Rentang konsentrasi uji	0,125–0,625 mg CE/mL	CE = catechin equivalent
Kemampuan scavenging HCHO	32,16–78,64 %	Naik monoton dengan konsentrasi
Mekanisme	Kovalen dan hidrofobik	Bukan kovalen murni
Fenomena optik	HCHO mem- <i>quench</i> fluoresensi BCT secara dinamis	Bukti pengikatan
Termodinamika	Pengikatan spontan	—

Studi lanjutan dari grup yang sama menunjukkan BCT juga **menghambat TMAOase** dan menekan pembentukan HCHO pada *Harpadon nehereus* selama penyimpanan suhu rendah [47] — memperkuat posisi BCT sebagai **pengawet/scavenger**, bukan sensor.

5.3 Verdict tanin

Aspek	Penilaian	Dasar
Interaksi HCHO	✅ Kuat, kovalen + hidrofobik	Level B [1][2][3]
Selektivitas HCHO	❌ Tidak ada bukti sama sekali	Tidak ditemukan matriks selektivitas vs aldehida lain
Sensor HCHO berbasis tanin	❌ Tidak ditemukan	Pencarian tidak menemukan publikasi
Kinerja pada matriks protein	❌ Buruk secara struktural	Tanin <i>didefinisikan</i> sebagai polifenol pengikat protein
pH pangan	⚠️ Sebagian besar situs tidak aktif < pH 10	[4]
Reproducibility bahan alam	⚠️ Variasi batch ekstrak	[50]
Kompatibilitas Fe ₃ O ₄	✅ Sangat baik — koordinasi polifenol-Fe dikenal luas	[48]



Reposisi tanin yang jujur dan tetap bermanfaat untuk penelitian Anda: pakai asam tanat/BCT sebagai **capping agent dan dispersan Fe₃O₄** (mencegah agregasi, memperbaiki distribusi spasial partikel — parameter yang justru kritis untuk transduksi ΔB, lihat Bagian 27), dan sebagai **modifier mekanik** nanofiber. Peran ini didukung literatur dan **tidak memerlukan klaim selektivitas apa pun**.

5.4 Ekstraksi tanin (jika tetap dipakai untuk peran di atas)

Tingkat kemurnian	Definisi	Kapan boleh disebut demikian
Crude extract	Hasil ekstraksi etanol-air tanpa pemurnian	Mengandung gula, protein, pigmen; jangan pernah disebut "tanin murni"
Tannin-enriched extract	Setelah partisi/adsorpsi (mis. Sephadex LH-20, resin makropori)	Total tannin content wajib dilaporkan
Purified tannin	Fraksi terkarakterisasi (DP, MALDI/HPLC-MS)	Hanya jika DP dan komposisi diukur, seperti pada [1]

Parameter yang wajib dicatat dan dilaporkan: rasio etanol:air, suhu, waktu, rasio padatan:cairan, metode filtrasi, metode pemekatan, metode pengeringan, **total tannin content (mis. Folin–Ciocalteu atau butanol-HCl untuk proantosianidin)**, dan variasi antar-batch minimal 3 batch.

6. Chitosan Review

6.1 Kimia kitosan–HCHO (Level B)

Kitosan memiliki amina primer C2 (–NH₂) dan hidroksil C3/C6. Terhadap aldehida, jalur yang mungkin adalah **adisi nukleofilik** → **karbinolamin** → **basa Schiff (imina, C=N) + H₂O**. Bukti langsung: penghilangan HCHO dari udara oleh kitosan-graft-β-siklodekstrin dijelaskan melalui pembentukan basa Schiff antara amina dan aldehida, dan penulis sendiri menyebutnya *weak chemical interaction* [5].

Data kapasitas adsorpsi HCHO (semua Level B, semua **fasa gas**):

Material	Kapasitas / kinerja	Sumber
Aerogel selulosa–kitosan (0,05–0,20 % b/b kitosan)	13,264 / 15,681 / 15,877 mg g ^{−1} pada kesetimbangan; optimum 0,1 %	[6]
Media filter ber-kitosan	Reduksi konsentrasi HCHO rata-rata 64,9 / 80,0 / 96,0 %	[51]
Kitosan-g-β-CD	Penyisihan HCHO via basa Schiff	[5]

6.2 Tiga kelemahan kitosan sebagai receptor (analisis kritis)



(a) Densitas amina rendah. Unit ulang glukosamin bermassa $\approx 161 \text{ g mol}^{-1}$. Bahkan pada derajat deasetilasi 100 %, densitas amina teoretis $\approx 6,2 \text{ mmol NH}_2$ per gram. Bandingkan dengan PEI (unit ulang $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}-$, $\approx 43 \text{ g mol}^{-1}$) yang mencapai $\approx 23 \text{ mmol N}$ per gram — sekitar **3,7× lebih padat**. (*Perhitungan stoikiometri dari massa molar unit ulang; Level D — inferensi, bukan pengukuran.*)

(b) Amina kitosan terprotonasi pada pH pangan. Kitosan hanya larut dalam asam karena amina harus terprotonasi ($-\text{NH}_3^+$). Gugus $-\text{NH}_3^+$ **bukan nukleofil**. Pada pH ekstrak bakso ($\approx 6-6,5$), sebagian besar amina kitosan masih terprotonasi. Bahwa perilaku ini nyata terlihat dari studi pH-responsiveness film kitosan-alginat dialdehida, yang swelling-nya berubah drastis antara pH 3, 6, dan 9 [24].

(c) Bukti "sensor kitosan" sebenarnya adalah bukti PEI. Ini poin paling penting. Publikasi paling sering dikutip — Wang dkk., *Carbohydrate Polymers* 108:192–199 (2014) — berjudul "Electrospun nanofibrous chitosan membranes modified with polyethyleneimine for formaldehyde detection" dengan LOD 5 ppm pada suhu ruang [9]. Dalam paper itu, **kitosan adalah substrat nanofiber-net; PEI adalah recognition material**. Menyebut hasil ini sebagai bukti "kitosan = receptor HCHO" adalah kekeliruan atribusi.

6.3 Kitosan + electrospinning — parameter aktual dari literatur

Sistem	MW / DD	Konsentrasi	Pelarut	Tegangan	Jarak	Laju alir	Diameter ser:
Kitosan murni	MW 106.000 g mol^{-1}	7 % b/b	Asam asetat berair 90 %	Medan 4 kV cm^{-1}	—	—	rata-rata 130 nm
Kitosan murni	—	4 % b/b	Asam asetat 90 % b/b	23 kV	6,8 cm	—	180 $\pm$ 25 nm
CS/PVA	—	rasio volume 30/70, 50/50, 70/30	Asam asetat 70 %	tetap	tetap	tetap	—
PVA/CS	—	PVA:CS = 80:20	Asam asetat 2 %	—	—	—	—
CS/PVA	—	rasio 5:5	Asam asetat 60 % b/b	—	—	—	77–292 nm
PVA-CS	—	PVA 4 % + CS 3 %	Etanol 15 % + asam asetat 45 %	28 kV	100–150 mm	0,2 mL h^{-1}	—
Kitosan & PVA	CS 4 % b/v	dilarutkan dalam asam asetat 2 %	air DI 90 °C untuk PVA	15 kV	150 mm	0,03 mL h^{-1}	1059 nm (100:0) $\rightarrow$ 823,6 $\rightarrow$ 799, $\rightarrow$ 637,6 $\rightarrow$ 393,6 $\rightarrow$ 286,

Sistem	MW / DD	Konsentrasi	Pelarut	Tegangan	Jarak	Laju alir	Diameter ser:
							→ 119,8 nm (50:50)

6.4 Kitosan + PVA + Fe₃O₄ + GA — apakah direct blending bisa? (Level C, terverifikasi)

✓ **Ya, secara fabrikasi bisa.** Nicknejad, Ghoreishi & Habibi, *AAPS PharmSciTech* 16(6):1480–1486 (2015) memfabrikasi jaringan nanofiber **PVA/magnetik/kitosan** dengan teknik *in situ cross-linking electrospinning*, memakai **GA dan sodium tripolifosfat (TPP)** sebagai crosslinker untuk memodifikasi Fe₃O₄-kitosan menjadi Fe₃O₄/CS/GA dan Fe₃O₄/CS/TPP, lalu di-electrospun bersama PVA [13]. Hasil: sistem CS/TPP/Fe₃O₄/PVA memberi nanofiber **halus, homogen, diameter rata-rata 150 nm, dengan nanopartikel magnetik terdistribusi merata tanpa agregasi**; FTIR mengonfirmasi keberadaan PVA, CS, GA, TPP, dan Fe₃O₄ [13].

⚠ **Tetapi "bisa dibuat" ≠ "receptor masih aktif".** Paper [13] adalah studi pelepasan protein (BSA), bukan sensing. Justru **GA di situ sengaja dipakai untuk mengikat amina kitosan**. Untuk tujuan Anda, itu berarti *active-site consumption*. Jadi [13] adalah bukti **Level C untuk fabrikasi**, dan sekaligus **bukti tidak langsung bahwa direct blending akan membunuh receptor amina**.

6.5 Kitosan + GA — konsumsi active site

Efek GA	Arah	Bukti
Water stability	↑ Meningkat	GA vapor pada PVA menghasilkan mat tak-larut air; nanofiber mempertahankan morfologi setelah perendaman [14][22]
Swelling	↓ Menurun	Penambahan GA menurunkan swelling karena ikatan kovalen membatasi mobilitas rantai [22]
Stabilitas termal	↑ Meningkat	TGA/DTG menunjukkan kenaikan seiring kandungan GA, akibat pembentukan ikatan C=N [22]
Hidrofilisitas PVA	↓ Menurun	Sudut kontak PVA 52,4° → PVA-GA 67° karena konsumsi gugus hidroksil [59]
Densitas crosslink	↑ Sebanding konsentrasi GA	GA 1 / 2 / 4 / 6 % → derajat crosslink 2,8 / 5,6 / 32 / 34 % [60]
Amina bebas receptor	↓ Menurun (masalah)	Crosslinking kitosan–GA berjalan lewat amina primer membentuk C=N; uji Tollens dipakai untuk memastikan tidak ada GA sisa [22]

🔧 **Jalan keluar teknis yang defensibel (dan wajib divalidasi):**

- Pemisahan tahap (paling aman, direkomendasikan):** electrospun Fe₃O₄/PVA → crosslink GA → baru graft receptor amina di permukaan. Receptor tidak pernah bertemu GA.
- Proteksi protonasi (alternatif):** lakukan crosslinking GA vapor dengan katalis HCl. Pada kondisi asam, GA + –OH PVA membentuk **asetal siklik** (jalur yang memang dipakai pada crosslinking PVA berkatalis asam [60]), sementara amina berada sebagai –NH₃⁺ yang non-nukleofilik. Setelah itu netralkan untuk memulihkan –NH₂. Analog konseptual: strategi *amine-shielded cross-linking* di mana amina di-"lindungi" lebih dulu lalu dibebaskan kembali dengan perlakuan HCl [23].
- Verifikasi wajib:** kuantifikasi amina bebas sebelum/sesudah GA dengan **uji TNBS atau ninhidrin**, dan laporkan persen retensi amina. Tanpa angka ini, klaim "receptor tetap aktif" tidak boleh dibuat.

7. Aminated Chitosan Review

7.1 Yang ditemukan

Pendekatan	Hasil	Level	Ref
Turunan kitosan (grafted chitosan, chitosan nanoparticle) sebagai bio-adsorben HCHO pada resin urea-formaldehida	Kapasitas adsorpsi HCHO meningkat dibanding kitosan biasa	B	[61]
Selulosa teraminasi sebagai alternatif kitosan	Introduksi hingga 311,61 μmol amina primer per gram melalui oksidasi periodat + aminasi; hidrasi meningkat seiring derajat aminasi	C (bukan uji HCHO)	[62]
Kitosan magnetik ter-aminasi (diethylentriamina) lalu kuaternisasi	Kapasitas adsorpsi Cr(VI) 176 mg g^{-1} pada pH 3	C (bukan HCHO)	[63]
Amine-shielded cross-linking kitosan	Perlakuan formaldehida mengubah amina menjadi $-\text{NCH}_2$ (tidak ikut crosslink), lalu HCl membebaskan kembali amina primer	B	[23]

7.2 Verdict



Aminated chitosan **lebih baik daripada kitosan murni** dalam hal densitas amina, tetapi **tidak ada satu pun publikasi sensor HCHO berbasis aminated chitosan** yang ditemukan. Dibandingkan PEI, keunggulannya hanya biocompatibility dan biodegradabilitas — yang **tidak relevan** untuk sensor yang tidak kontak dengan makanan (mode headspace). Sintesis tambahan (oksidasi periodat, aminasi, purifikasi) menambah biaya, waktu, dan sumber variasi batch. **Tidak direkomendasikan sebagai TOP 3.**

8. PEI / PVAm Review

8.1 PEI — rekam jejak Level A paling tebal

Studi	Konfigurasi	Kinerja HCHO	Selektivitas	Ref
Membran nanofiber PEI/PVA di atas QCM	Electrospinning; diameter serat 40 nm – 1,8 μm , dapat diatur lewat komposisi polimer & pelarut	Respons cepat, linier pada 10–255 ppm pada suhu ruang; reversibel dan reproduibel	Selektivitas baik terhadap uap pesaing	[7]
Serat polistirena nanopori difungsionalisasi PEI	Amina primer PEI	LOD 3 ppm , respons cepat, suhu ruang	Disebut "formaldehyde-selective"	[8]
Membran nanofiber PEI / bacterial cellulose di atas QCM	Bilayer	Rentang 1–100 ppm; LOD hingga sub-ppm (500 ppb)	—	[10]
Resonator akustik mikro-elektromekanik (FBAR) berlapis nanofiber PEI	FBAR	—	Respons HCHO $\approx 10\times$ lebih besar daripada etanol (respons terbesar kedua); diuji juga vs aseton, benzena, diklorometana, toluena, kloroform	[64]
Nanofilm bilayer bacterial cellulose + PEI di atas SAW	SAW ST-cut quartz	BC meningkatkan sensitivitas dan mempercepat respons/recovery	Selektivitas dan stabilitas baik	[65]
Membran nanofiber kitosan (nanofiber-net-binary) dimodifikasi PEI di atas QCM	Electrospinning/netting	LOD 5 ppm pada suhu ruang, respons cepat	—	[9]

Mekanisme yang dinyatakan konsisten di semua studi: *reversible nucleophilic addition* antara atom nitrogen amina (nukleofil) dan karbon karbonil HCHO (elektrofil); pada FBAR ditegaskan bahwa inilah alasan respons HCHO jauh

melampaui adsorpsi fisik VOC pengganggu [64].

Efek kelembapan: pada lingkungan lembap, lebih banyak molekul air menempel pada gugus amina hidrofilik PEI sehingga **kapasitas adsorpsi lapisan justru meningkat** [64]. Ini berarti RH adalah **variabel yang wajib dikendalikan atau dikompensasi**, bukan diabaikan.

8.2 PVAm — LOD terbaik pada platform nanofiber/komposit

Studi	Konfigurasi	Kinerja	Ref
Huang W., Wang X., Jia Y., Li X., Zhu Z., Li Y., Si Y., Ding B., Wang X., Yu J. — PVAm memodifikasi nanofiber PAN elektrospun di atas QCM	Nanofiber PAN + PVAm	Dinyatakan "sensitive, selective, and reproductive", pertama kali dilaporkan	[11]
Feng L. dkk. — PVAm/MWCNTs dan PAAm/MWCNTs di atas QCM	Film komposit	PVAm/MWCNTs: batas bawah 0,5 ppm; sensitivitas deteksi 0,74 ppm/Hz. PAAm/MWCNTs: batas bawah 1 ppm. Selektivitas, reusability, dan sensitivitas baik secara bersamaan; reaksi cepat, murah, mudah difabrikasi	[12]

8.3 PEI vs PVAm — perbandingan langsung

Parameter	PEI (bercabang)	PVAm	Pemenang
Bukti Level A pada nanofiber	6 studi independen [7]–[10][64] [65]	2 studi [11][12]	PEI
LOD terbaik terlapor	500 ppb (PEI/BC) [10]	0,5 ppm (PVAm/MWCNT) [12]	Setara
Densitas amina	Tinggi (primer+sekunder+tersier)	Tinggi (amina primer saja)	PVAm (semua primer, paling nukleofilik)
Ketersediaan & harga	Sangat luas, murah	Terbatas, mahal	PEI
Kompatibilitas electrospinning dg PVA	Terbukti langsung [7]	Terbukti pada PAN [11]	PEI
Kompatibilitas GA	✗ Konflik (amina)	✗ Konflik (amina)	Seri — keduanya butuh Architecture C/D
Sensitivitas kelembapan	Tinggi [64]	Tinggi	Seri
Perilaku polielektrolit di air	Basa kuat, ionic-strength sensitive	Polielektrolit kationik kuat	PEI sedikit lebih baik



Keputusan: PEI = TOP 1 (bukti terbanyak + termurah + terbukti dengan PVA). PVAm = TOP 2 (dipertahankan sebagai jalur cadangan bila sensitivitas PEI kurang).

9. Hydrazine / Hydrazide Review

9.1 Kimia

$\text{R-CO-NH-NH}_2 + \text{HCHO} \rightarrow \text{R-CO-NH-N=CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (hidrazon). Hidrazida adalah **α -effect nucleophile** — nukleofilisitasnya jauh melebihi amina biasa pada pH yang sama, dan hidrazon jauh lebih stabil hidrolitik daripada imina. Laju dan yield reaksi aldehida dengan turunan hidrazina dan hidroksilamina **meningkat substansial dengan katalisis anilin** [66].

9.2 Bukti material

Material	Aplikasi	Kinerja	Level	Ref
Komposit silica gel core/shell + poliakrilat termodifikasi hidrazida (RAFT + modifikasi hidrazin)	Penyisihan HCHO efisiensi tinggi	Penyisihan kimiawi HCHO efisiensi tinggi dengan efek emisi karbon tereduksi	B	[67]
Komposit poliakrilat-terfungsionalisasi-hidrazida / grafena (RAFT + self-assembly)	Penyisihan HCHO kimiawi	Efisiensi tinggi	B	[68]
Probe NIR berbasis gugus hidrazina	Deteksi FA	—	A (probe optik)	[69]
Sistem metilena-hidrazina terintegrasi QD/MOF/pilar-arena	Review komprehensif	Dinyatakan menawarkan keseimbangan sensitivitas–selektivitas paling baik di antara semua strategi probe FA; LOD sub-ppb dicapai (0,015 ppm CdTe/CdS QD; 0,1 ppb pilar[5]arena, respons < 10 s; 0,3 ppb naftalimida)	A (optik)	[25]

9.3 Verdict

Aspek	Penilaian
Kinetika & afinitas	✓ Terbaik di antara semua kelas non-enzimatik
Stabilitas hidrolitik hidrazon	✓ Jauh di atas imina
Selektivitas antar-aldehida	⚠ Hidrazida bereaksi dengan semua aldehida/keton — aldehyde-responsive , bukan HCHO-specific
Kompatibilitas GA	✗ Konflik berat — GA adalah dialdehida, akan langsung membentuk bis-hidrazon
Reversibilitas	✗ Hidrazon sangat stabil → sensor single-use / irreversible ; recovery buruk
Keamanan pangan	⚠ Turunan hidrazina bersifat toksik — hanya dapat diterima pada mode non-kontak (headspace)
Bukti nanofiber + transduksi non-optik	✗ Tidak ditemukan



Hidrazida **layak sebagai kandidat cadangan untuk kartrid sekali-pakai** (irreversibilitas justru menguntungkan untuk integrasi dosis kumulatif), tetapi **tidak layak sebagai receptor utama** pada sensor reversible.

10. Hydroxylamine / Oxime Review

10.1 Kimia

$\text{NH}_2\text{OH} + \text{HCHO} \rightarrow \text{CH}_2=\text{N}-\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$. Oksim **lebih unggul daripada hidrazon dalam hal stabilitas hidrolitik** [66]. Reaksi ligasi oksim pada pH ≈ 5 dalam media berair dikenal **sangat selektif** dan kompatibel dengan semua gugus fungsi asam amino alami kecuali sistein N-terminal [66].

10.2 Bukti sensor

Sistem	Kinerja	Level	Ref
Garam hidroksilamin sulfat $(\text{NH}_2\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ + probe fluoresensi turn-on, di- <i>coat</i> pada matriks pori pelat selulosa	LOD rendah dan selektivitas sangat tinggi ; selektivitas dinyatakan berasal dari reaksi kondensasi aldimin spesifik antara formaldehida dan hidroksilamin; sensitivitas berasal dari struktur berpori pelat	A (optik, fasa gas)	[70]
SWCNT + hidroksilamin, sistem kemoresistif ter-referensi	Deteksi HCHO sub-ppm	A	[71]
SWCNT/HA "purge-free" digerakkan aktuator	Respons ≈ 0,8 % pada 0,05 ppm HCHO (RH 50 %); mekanisme = kondensasi HCHO + HA disertai penguapan HCl; penulis	A	[72]

Sistem	Kinerja	Level	Ref
	menegaskan bahwa uap karbonil (asetaldehida, aseton, 2-butanon) juga reaktif terhadap HA dan menimbulkan respons pada konsentrasi tinggi		

10.3 Verdict



Hidroksilamin memberikan **stabilitas produk terbaik** dan sudah dipakai pada sensor gas HCHO nyata sampai 0,05 ppm [72]. Namun (i) penulisnya sendiri menyatakan reaktivitas silang terhadap karbonil lain [72]; (ii) hidroksilamin adalah molekul kecil, bukan polimer — sehingga harus di-*load* ke matriks berpori dan **rawan leaching**; (iii) reaksi melepas HCl (pada garam) sehingga mengasamkan lapisan sensing; (iv) tidak ditemukan bukti pada nanofiber + Fe₃O₄.

Peran yang direkomendasikan: bukan sebagai receptor lapisan magnetik, melainkan sebagai **reagen kartrid derivatisasi front-end opsional** atau sebagai **kanal pembanding** pada desain dua-kanal (Bagian 37).

11. HCHO-MIP Review

11.1 Studi kunci

(a) MIP nanopartikel + QCM — data selektivitas terbaik yang ditemukan [16]

Parameter	Nilai
Sistem monomer	Kopolimer stirena + asam metakrilat + EGDMA (crosslinker), sebagian formulasi mengandung alilamina
Format	Thin film dan nanopartikel (NP)
LOD	500 ppb di udara kering
Respons terhadap 100 ppm HCHO	Thin film (0 % RH): -65 ± 2 Hz ; NP (50 % RH): -24 ± 1 Hz
Respons terhadap CH ₂ Cl ₂ , MeOH, asam format, aseton, EtOH, asetaldehida , asetonitril	Semuanya di bawah noise pada kedua format



Baris terakhir tabel itu adalah **satu-satunya matriks selektivitas eksplisit** yang saya temukan di mana sebuah material sintetik merespons HCHO tetapi **tidak merespons asetaldehida sama sekali**. Ini menjadikan MIP kandidat terkuat untuk **lapisan diskriminator**, terlepas dari sensitivitasnya yang moderat.

(b) MIP pada array nanotabung TiO₂ [17] — sensor HCHO rentang ppm pada suhu ruang, dengan selektivitas dan stabilitas jangka panjang yang dilaporkan baik.

(c) MIP-QCM berbasis PVC [15] — Liu dkk., *RSC Advances* 12(21):13235 (2022): elektroda QCM dimodifikasi HCHO-MIP dengan **polivinil klorida sebagai bahan embedding dan tetrahidrofuran sebagai pelarut**; kondisi deteksi dioptimasi dan selektivitas diinvestigasi.

11.2 Analisis kritis MIP untuk HCHO

Aspek	Penilaian	Alasan
Template	⚠ Sangat sulit	HCHO hanya 30 Da dengan satu gugus fungsi; "cavity" berbasis bentuk hampir tidak bermakna. Selektivitas yang teramati kemungkinan besar berasal dari kimia monomer fungsional (alilamina) + ukuran pori , bukan dari cetakan bentuk
MIP vs NIP	⚠ Imprinting factor tidak terverifikasi dalam sesi ini	Nilai IF tidak boleh dikutip sampai dibaca dari teks lengkap [15][16]
Selektivitas	✅ Terbaik	[16]

Aspek	Penilaian	Alasan
Water stability	✗ Lemah	MIP non-kovalen bergantung pada ikatan hidrogen; air adalah pesaing ikatan hidrogen. Data [16] diambil pada 0 % dan 50 % RH — bukan dalam air
Efek kelembapan	⚠ Signifikan	Respons turun dari -65 Hz (0 % RH) ke -24 Hz (50 % RH) [16]
Regenerasi	✓ Mungkin	Non-kovalen → reversibel
Integrasi ke nanofiber	✓ Layak sebagai coating , bukan blending	Partikel MIP dapat disemprot/dip-coat di atas mat
Aplikasi pangan nyata	✗ Tidak ditemukan	Semua studi = fasa gas laboratorium



Rekomendasi arsitektural: jangan pakai MIP sebagai receptor tunggal (sensitivitasnya kalah dari PEI). Pakai MIP sebagai **overlayer diskriminator** di atas lapisan PEI — sehingga sistem memperoleh sensitivitas dari PEI dan selektivitas dari MIP. Alternatif yang lebih murah dan lebih deterministik: **overlayer mikropori size-exclusion** (mis. zeolit 3A/4A atau ZIF-8). Justifikasi: HCHO adalah aldehida terkecil, dan MOF mikropori memang terbukti memberi selektivitas HCHO di atas asetaldehida, toluena, dan heksana melalui kombinasi fisisorpsi dan kemisorpsi [73].

12. FDH Review

12.1 Bukti

Studi	Sistem	Sampel nyata	Kinerja	Ref
Marzuki N.I., Bakar F.A., Salleh A.B., Heng L.Y., Yusof N.A., Siddiquee S. (2012)	FDH diimobilisasi dengan Nafion , biosensor elektrokimia	Ikan kembung India (<i>Rastrelliger kanagurta</i>)	Penentuan HCHO pada ikan	[19]
Kundu M., Bhardwaj H. dkk. (2019)	Biosensor elektrokimia berbasis nanokomposit CNT-Fe₃O₄	Jus jeruk	Deteksi pemalsuan HCHO; respons arus dibandingkan antar elektroda	[20]
Biosensor optik AOX + chlorophenol red	555 nm	Tahu	Linier 0–10 mg/L, $r = 0,996$, LOD 0,035 mg/L , RSD < 1 %	[74]



Catatan penting tentang "FDH + Fe₃O₄": pada [20], Fe₃O₄ berfungsi sebagai **komponen nanokomposit elektroda** (memperbaiki transfer elektron dan luas permukaan), **bukan sebagai magnetic reporter**. Jadi paper ini **tidak** mendukung hipotesis transduksi magnetik Anda — ia hanya menunjukkan bahwa FDH dan Fe₃O₄ kompatibel secara kimiawi dalam satu material.

12.2 Trade-off analysis FDH

Kriteria	FDH	Konsekuensi
Spesifisitas molekuler	✓ Tertinggi dari semua kandidat (spesifisitas substrat enzimatis)	Satu-satunya yang benar-benar "formaldehide-specific"
Kebutuhan kofaktor	✗ Memerlukan NAD ⁺ (atau sistem transfer elektron langsung)	Menambah reagen, biaya, dan langkah
Jendela pH & suhu	✗ Sempit	Tidak cocok untuk pasar tradisional bersuhu 30–35 °C
Stabilitas penyimpanan	✗ Buruk	Perlu rantai dingin
Biaya	✗ Tinggi	Menghancurkan proposisi "murah"
Kompatibilitas transduksi magnetik	✗ Fatal	Reaksi enzimatis menghasilkan transfer elektron/NADH , bukan perubahan struktur mekanik . Tidak ada mekanisme yang menggerakkan Fe ₃ O ₄

Kriteria	FDH	Konsekuensi
Kompatibilitas GA	⚠️ GA justru dipakai untuk imobilisasi enzim (crosslinking lisin)	Bisa dimanfaatkan, tapi berisiko denaturasi



Kesimpulan trade-off: FDH menang telak pada spesifisitas dan kalah telak pada semua kriteria lain, dan **secara mekanistik tidak dapat menggerakkan transduksi magnetik**. **Rekomendasi:** jangan pakai FDH di dalam kartrid sensor. Pakai FDH (atau AOX) sebagai **salah satu metode pembanding di laboratorium** pada Bagian 38, berdampingan dengan Nash/HPLC-DNPH — di situ spesifisitas tingginya justru bernilai tinggi.

12b. Other Recognition Materials (Candidate I & J)

12b.1 Polyoxometalate (POM)

Parameter	Nilai / temuan	Ref
Sistem	Serat optik dengan ujung terbuka dilapisi garam POM $[(C_4H_9)_4N]_4H[PMo_{10}V_2O_{40}]$, dirancang khusus agar tidak larut air	[21]
Mekanisme recognition	Spektrum UV-Vis POM berubah saat kontak dengan formaldehida (redoks/charge-transfer)	[21]
LOD	0,2 mg L⁻¹	[21]
LOQ	0,6 mg L⁻¹	[21]
Pembanding	Setara metode spektrofotometri konvensional (LOD 0,2; LOQ 0,5 mg L ⁻¹) dan di bawah batas toleransi pangan	[21]
Sampel nyata	Susu (pemalsuan susu)	[21]
Varian gas	Komposit POM-CuBi ₂ O ₄ untuk deteksi gas HCHO cepat dan sangat sensitif	[75]

Verdict POM: ☒ satu dari sedikit sistem dengan **validasi matriks pangan nyata dan LOD relevan pangan**. ☒ Tetapi mekanismenya **optik/redoks murni** — tidak menghasilkan perubahan struktur mekanik, sehingga **tidak dapat menggerakkan Fe₃O₄**. Perubahan momen paramagnetik akibat reduksi Mo(VI) – Mo(V) secara teoretis ada, tetapi besarnya jauh di bawah kontribusi feromagnetik Fe₃O₄ dan **tidak terukur oleh TMR** (Level D, dan saya tidak menemukan bukti apa pun untuk klaim ini). **Tidak direkomendasikan.**

12b.2 Reaction-based receptor: 2-aza-Cope (kandidat selektivitas terbaik secara mekanistik)

Mekanisme: **homoalilamina + HCHO → iminium → penataan ulang sigmatropik [3,3] melalui keadaan transisi enam-atom mirip-kursi → hidrolisis → aldehida + amina bebas.**

Klaim	Bukti
Reaksi 2-aza-Cope menunjukkan selektivitas tinggi terhadap FA dibanding RCS dan senyawa karbonil lain seperti asetaldehida, metilglioksal, dan 4-hidroksinonenal	[26]
Selektivitas berasal dari mekanisme reaksi , bukan dari penyetelan struktur probe	[26][76]
Berbeda dari pembentukan basa Schiff yang reversibel dan rentan hidrolisis, aza-Cope menghasilkan transformasi ireversibel yang lebih stabil dan khas	[77]
Contoh kuantitatif: ZIF-90-LW, linieritas $R^2 = 0,9979$ pada 0–25 mM FA, LOD 2,3 μM , waktu respons 28 s di fasa cair	[28]
Probe kuinolizinium: selektivitas tinggi lewat pergeseran emisi; waktu deteksi dipercepat dengan menaikkan <i>bulkiness</i> gugus homoalilik; diuji pada larutan berair, serum, dan test strip	[27]
Keterbatasan diakui: probe aza-Cope " sering kekurangan reversibilitas dan menderita selektivitas terbatas di lingkungan kompleks "	[25]

Verdict aza-Cope: ☒ satu-satunya kimia dengan **selektivitas HCHO-vs-asetaldehida yang terbukti secara mekanistik**. ☒ Sinyalnya **optik**; ireversibel; sintesis mahal; dan **tidak menghasilkan perubahan struktur makroskopik** yang bisa memindahkan Fe₃O₄. **Peran yang disarankan:** gugus homoalilamina di-*graft* pada polimer sebagai **lapisan gerbang selektif** (bukan sumber sinyal) — status Level D, memerlukan sintesis dan pembuktian tersendiri.

12b.3 Material lain yang disurvei

Material	Kinerja HCHO	Cocok untuk transduksi magnetik?	Ref
MOF Al-3,5-PDA / Zr-3,5-PDA (pirazol dikarboksilat)	Al-3,5-PDA selektivitas HCHO lebih baik dibanding air, asetaldehida, toluena, heksana; fisisorpsi + kemisorpsi; sensor QCM lebih tahan interferensi kelembapan dibanding IDE	⚠ Sebagai overlayer diskriminator , ya	[73]
UIO-66-NH ₂ /V ₂ CT _x MXene QCM	Sensitivitas 13,26 Hz ppm ⁻¹ ; respons/recovery 21/27 s; LOD 100 ppb suhu ruang	⚠ Amina MOF: menarik, tapi tidak menghasilkan gerakan struktural	[78]
PANI terfungsionalisasi amina primer (chemiresistor film tipis)	Adisi nukleofilik amina → basa Schiff → perubahan resistansi; diuji selektivitas terhadap asetaldehida, aseton, asam format	❌ Sinyal listrik	[79]
SBA-15 terfungsionalisasi amina + QCM	Sensor HCHO tingkat ppb	❌	[80]
Poli(vinil asetat) nanofiber di-doping anilin di atas QCM	Sensitivitas 0,056 Hz ppm ⁻¹ ; respons 200 s; recovery 90 s; LOD 28 ppm; LOQ 96 ppm	❌	[18]
Kemoresistif oksida logam nanostruktur	LOD beberapa ppb; respons 5–60 s; faktor selektivitas biasanya ≈5× terhadap VOC pengganggu; suhu operasi turun dari 250–350 °C menjadi 80–150 °C	❌ Perlu pemanas	[46]
Probe polimer (Pictet-Spengler, naftalimida)	LOD hingga 25 nM di air, waktu reaksi 2 menit; regenerable	❌ Optik	[81][82]



Pola yang muncul dari seluruh survei: semua material dengan **selektivitas HCHO terbaik** menghasilkan sinyal **optik atau elektronik**, bukan **mekanik**. Sementara transduksi magnetik Anda **membutuhkan perubahan mekanik/struktural**. Inilah sebabnya kelas receptor **polimer amina padat (PEI/PVAm)** — yang mengalami **crosslinking metilena internal** saat bereaksi dengan HCHO sehingga jaringan mengerut/mengeras — adalah satu-satunya kelas yang memenuhi **kedua** syarat sekaligus.

13. Comparative Receptor Table

Skala: ★★★★★ = sangat baik ... ★ = sangat buruk. Setiap skor disertai dasar penilaian pada Bagian 13.2.

13.1 Tabel utama

Kandidat	Mekanisme HCHO	Selectivity	Aldehyde interference	Food matrix evidence	Water stability	PVA compat.	Chitosan compat.
Tanin	Metilolasi A-ring → jembatan metilena [2][3]	★ (tidak ada data)	★★	★ (scavenging saja [1])	★★★★	★★★★★	★★★★★
Kitosan	Basa Schiff amina primer [5]	★★	★★	★★ (adsorpsi udara [6][51])	★★ (larut asam)	★★★★★ [54][58]	—
Aminated chitosan	Amina tambahan	★★	★★	★	★★	★★★★★	—
PEI	Adisi nukleofilik reversibel [64]	★★★★★ (≈10× vs etanol [64])	★★ (semua aldehida)	★★ (fasa gas, bukan pangan)	★★ (larut air, perlu imobilisasi)	★★★★★ [7]	★★★★★ [9]
PVAm	Adisi nukleofilik amina primer	★★★★★ [11][12]	★★	★★	★★	★★★★	★★★★

Kandidat	Mekanisme HCHO	Selectivity	Aldehyde interference	Food matrix evidence	Water stability	PVA compat.	Chitosan compat.
Hidrazin / hidrazida	Hidrazon [67] [68]	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★★
Hidroksilamin / oksim	Oksim [70][72]	★★★★	★★ (karbonil lain reaktif [72])	★	★★★★★ (oksim paling stabil [66])	★★★★	★★★★
HCHO-MIP	Rongga + monomer fungsional [16]	★★★★★ (semua VOC di bawah noise [16])	★★★★★ (asetaldehida nol [16])	★ (tidak ada uji pangan)	★★ (MIP non-kovalen lemah di air)	★★★★ (coating)	★★★★
FDH	Katalisis enzimatik	★★★★★	★★★★★	★★★★★ (ikan [19], jus [20], tahu [74])	★★	★★★★	★★★★
POM	Redoks/charge transfer	★★★★★	★★★★	★★★★★ (susu [21])	★★★★★ (dirancang tak larut [21])	★★	★★
2-aza-Cope	Penataan ulang [3,3] [26]	★★★★★ (vs asetaldehida terbukti [26])	★★★★★	★★ (serum, bukan pangan padat [27])	★★★★★	★★	★★

13.2 Bobot penilaian yang dipakai

Skor Overall = rata-rata terbobot dengan bobot sesuai prioritas yang Anda tetapkan:

Kriteria	Bobot
HCHO selectivity	15 %
Anti-interference (aldehida lain)	12 %
Real food matrix evidence	12 %
Chemical compatibility (PVA/kitosan)	8 %
Nanofiber/electrospinning compatibility	10 %
GA compatibility	10 %
Fe ₃ O ₄ compatibility	8 %
Magnetic transduction potential	15 %
Sensitivity (LOD)	5 %
Cost	5 %



Perhatikan bahwa **sensitivity hanya diberi bobot 5 %** — sesuai instruksi Anda untuk tidak memilih receptor hanya karena LOD terkecil. Dengan pembobotan ini, FDH (LOD & selektivitas terbaik) hanya mencapai 3,0/5 karena gagal total pada *magnetic transduction potential*, sementara PEI menang karena unggul merata pada kriteria berbobot besar.

14. Tannin vs Chitosan — Head-to-Head

Parameter	Tannin	Chitosan	Pemenang	Dasar
HCHO interaction	Kuat: metilolasi + jembatan metilena; scavenging 32–79 % [1]	Sedang: basa Schiff, disebut <i>weak chemical interaction</i> [5]; adsorpsi 13–16 mg g ⁻¹ [6]	Tannin	[1][5][6]

Parameter	Tannin	Chitosan	Pemenang	Dasar
HCHO selectivity	Tidak ada bukti	Tidak ada bukti	Seri (keduanya nol)	—
Aldehyde cross-reactivity	Fenol bereaksi dengan semua aldehida	Amina bereaksi dengan semua aldehida	Seri	—
Food matrix	✗ Buruk (pengikat protein)	⚠ Sedang	Chitosan	Sifat definitif tanin
NaCl interference	Sedang (efek salting-out pada kompleks polifenol)	✗ Besar: swelling dan disolusi film kitosan berkurang seiring naiknya NaCl karena perilaku polielektrolit [83]	Tannin	[83]
MSG interference	Sedang	✗ Besar (kekuatan ionik + interaksi karboksilat–amina)	Tannin	Inferensi Level D dari [83][84]
Protein interference	✗ Sangat besar — pengikatan tanin–protein sangat kuat	⚠ Sedang (interaksi elektrostatis dengan protein bermuatan)	Chitosan	Sifat definitif tanin
Water compatibility	Larut air (perlu imobilisasi/crosslink)	Larut hanya di asam	Seri	—
PVA compatibility	Baik (ikatan hidrogen fenol–OH)	✅ Sangat baik, banyak data kuantitatif [54]–[58]	Chitosan	[54]–[58]
GA compatibility	✅ Baik — GA tidak mengonsumsi fenol secara signifikan	✗ Buruk — GA mengonsumsi amina primer [22]	Tannin	[22]
Direct electrospinning	Perlu polimer pembawa; tanin sendiri bukan pembentuk serat	✅ Terbukti sampai 50 % dengan PVA; gagal di atas 50 % [58]; kitosan murni butuh MW 106 kDa dan asam asetat 90 % [52]	Chitosan	[52][58]
Fe ₃ O ₄ compatibility	✅✅ Sangat baik — kelasi polifenol–Fe, dipakai sebagai capping agent [48]	✅ Sangat baik — CS/Fe ₃ O ₄ /PVA terbukti, distribusi merata tanpa agregasi [13]	Seri (sama-sama unggul)	[13][48]
Structural response	Crosslinking metilena → densifikasi (tapi lambat pada pH pangan [4])	Swelling responsif pH & kekuatan ionik [24][83]	Chitosan	[24][83]
Magnetic transduction potential	Sedang	Baik (amplitudo perubahan volume besar)	Chitosan	Inferensi Level D
Cost	✅ Sangat murah (limbah pertanian)	Murah	Tannin	—
Reproducibility	✗ Buruk — variasi batch ekstrak tanaman, DP 2–9 bervariasi [1]	⚠ Sedang — MW dan DD bervariasi antar-lot, dan MW sangat menentukan keberhasilan electrospinning [52]	Chitosan	[1][52]

14.1 Jawaban langsung atas tiga pertanyaan Anda

1 Apakah tanin lebih baik?

Tidak, sebagai receptor. Tanin menang pada kompatibilitas GA, kompatibilitas Fe₃O₄, dan biaya, tetapi kalah telak pada parameter yang paling menentukan untuk bakso: **interferensi protein**. Bakso adalah gel protein miofibrilar; menempatkan pengikat protein sebagai lapisan recognition di dalamnya adalah kesalahan desain yang dapat diprediksi dari sifat dasar tanin.

2 Apakah kitosan lebih baik?

Ya, tetapi bukan sebagai receptor — sebagai matriks/amplifier. Kitosan menang pada 6 parameter (food matrix, protein, PVA compat., electrospinning, structural response, reproducibility). Namun kelemahan fatalnya sebagai

receptor tetap: (i) amina terprotonasi pada pH pangan, (ii) densitas amina hanya $\approx 27\%$ dari PEI, (iii) amina dikonsumsi GA, dan (iv) semua "bukti sensor kitosan" sebenarnya adalah bukti PEI [9].

3 Apakah kombinasi tanin + kitosan lebih baik?

Tidak otomatis — dan dalam kasus ini kemungkinan besar lebih buruk. Alasan kimiawi yang konkret:

1. **Tanin dan kitosan saling mengikat.** Polifenol berinteraksi kuat dengan amina dan membentuk kompleks polifenol-polikation. Menggabungkan keduanya berarti **tanin memblokir amina kitosan** dan **kitosan mengendapkan tanin** — keduanya saling mengonsumsi situs aktif sebelum HCHO datang.
2. **Menambah dua sumber variasi batch sekaligus** (variasi ekstrak tanaman + variasi MW/DD kitosan), memperburuk reproducibility yang sudah menjadi bottleneck.
3. **Tidak ada satu pun publikasi** yang menunjukkan sistem Fe_3O_4 + PVA + kitosan + tanin + GA sebagai sensor HCHO.

Kombinasi hanya layak jika perannya dipisahkan secara tegas: tanin **hanya** pada permukaan Fe_3O_4 (sebagai capping, sebelum dispersi), kitosan **hanya** di matriks serat, dan receptor amina (PEI) **hanya** di lapisan permukaan terluar setelah crosslinking. Pemisahan spasial ini menghindari saling-konsumsi — tetapi statusnya tetap **Level D** dan wajib divalidasi dengan FTIR + TNBS + kuantifikasi total fenol.

15. Food Matrix Interference Analysis (Bakso)

15.1 Empat kategori interferensi — dipisahkan secara tegas

A. Chemical interference — apakah interferen bereaksi dengan receptor?

Komponen bakso	Bereaksi dengan receptor amina?	Mekanisme	Mitigasi
Asetaldehida, heksanal, nonanal (oksidasi lipid)	✅ YA	Adisi nukleofilik/basa Schiff yang sama persis dengan HCHO	Lapisan diskriminator size-exclusion / MIP [16][73]; mode headspace suhu rendah
Malondialdehida (dialdehida oksidasi lipid)	✅ YA , bahkan lebih kuat (dialdehida)	Crosslinking amina	Sama seperti di atas
Glukosa / karbohidrat pereduksi	⚠️ Ya (reaksi Maillard) tapi sangat lambat pada suhu $<50\text{ }^\circ\text{C}$; gula non-volatil sehingga tidak masuk headspace	Karbonil gula terbuka	Mode headspace menghilangkannya sepenuhnya
Asam amino bebas & peptida	⚠️ Bersaing menangkap HCHO sebelum sampai ke sensor	HCHO mengikat gugus amina/thiol protein	Ini adalah matrix effect nyata , bukan gangguan sensor — lihat 15.5
NaCl, MSG	❌ TIDAK bereaksi kimiawi dengan amina	—	Tapi lihat kategori B
Air (uap)	⚠️ Tidak bereaksi, tapi berkompetisi dan mengubah kapasitas	Adsorpsi pada amina hidrofilik meningkatkan kapasitas [64]	Kompensasi RH wajib

B. Physical interference — swelling, hidrasi, difusi, porositas, konformasi polimer



Menjawab instruksi §17 Anda secara langsung — klaim "NaCl dan MSG tidak bereaksi, jadi tidak mengganggu" adalah SALAH.

Bukti literatur bahwa kekuatan ionik mengubah struktur polimer secara fisik:

Fenomena	Bukti	Ref
Charge-screening effect menurunkan kapasitas swelling hidrogel superabsorben seiring naiknya konsentrasi NaCl; penurunan cepat pada awalnya lalu bertahap; di atas 0,15 M NaCl tidak ada dampak tambahan yang terukur	Konsisten dengan persamaan Flory	[84]

Fenomena	Bukti	Ref
Swelling dan disolusi film kitosan berkurang dengan naiknya konsentrasi NaCl karena perilaku polielektrolit biopolimer ini	—	[83]
Respons swelling film multilayer kitosan–alginat dialdehida terhadap pH sangat bergantung pada kondisi ionik saat pengukuran ; diuji dari 0,01 mM sampai 3 M NaCl/NaSCN pada pH 3, 6, 9	Elipsometri + QCM-D	[24]
Untuk gel polielektrolit, efek utama ion monovalen adalah screening tolakan elektrostatis ; perbedaan kimia antar ion monovalen tidak signifikan, tetapi ion divalen (Ca²⁺) memicu transisi volume tajam	SANS + tekanan osmotik	[85]

Implikasi konkret untuk bakso: bakso mengandung NaCl dalam kisaran persen. Jika lapisan sensing kontak langsung dengan ekstrak bakso, kekuatan ionik akan **langsung mengubah volume dan porositas** lapisan — yang berarti **mengubah jarak antar-partikel Fe₃O₄ → mengubah ΔB**. Ini adalah **false positive struktural yang sempurna**: sinyal magnetik berubah tanpa satu molekul HCHO pun terlibat.

Inilah alasan teknis paling kuat untuk memilih mode headspace. Garam dan MSG tidak volatil; mereka tidak pernah mencapai lapisan sensing.

C. Magnetic interference — distribusi Fe₃O₄, spasi partikel, geometri

Sumber	Efek pada ΔB	Mitigasi
Swelling akibat kelembapan/garam → jarak antar-partikel naik → magnetisasi volumetrik turun	Langsung memalsukan sinyal	Headspace + kontrol RH + kanal referensi
Agregasi Fe ₃ O ₄ seiring waktu	Baseline drift	Capping (tanin/sitrat/silika); QC via EDX mapping
Deposisi ion Fe/logam dari sampel	Sangat kecil di mode headspace	—
Perubahan geometri mat (melengkung, mengembang tebal)	ΔB besar	Kartrid mekanik kaku (Bagian 34)

D. Electrical interference — perubahan output TMR secara tidak langsung

Sumber	Efek	Mitigasi
Suhu	TCO output TMR 0,1 %/°C (tipikal), maks 0,25 %/°C ; TCR resistansi −0,08 %/°C [35]	Sensor suhu + koreksi; gradiometer membatalkan sebagian besar
Medan magnet bumi (≈25–65 μT)	Bergeser sesuai orientasi alat → baseline berubah	Gradiometer + shielding mu-metal + orientasi tetap
Drift catu daya	Output TMR rasimetri terhadap Vcc [35]	Referensi ADC diikat ke Vcc yang sama (ratiometric), LDO low-noise
EMI dari DC-DC, USB, Raspberry Pi	Noise magnetik	Bagian 33 & 65

15.2 Latar formaldehida alami pada pangan — wajib diketahui sebelum menetapkan cut-off

Bahan pangan	Kadar HCHO alami (mg/kg)	Ref
Susu sapi	≤ 3,3	[37]
Keju	≤ 3,3	[37]
Susu kambing	1	[37]
Udang mentah	1–2,4	[37]
Cumi	1,8	[37]
Bakso ikan (fish ball)	6,8	[37]
Kod	4,6–34	[37]
Krustasea	1–98	[37]

Bahan pangan	Kadar HCHO alami (mg/kg)	Ref
Bombay duck	≤ 140 (hingga 400 setelah penyimpanan beku)	[37]
Rentang umum pangan	0,1–0,3 (susu) sampai > 200 (beberapa ikan)	[38]
Daging unggas mentah impor	0,063–7,47; setelah direbus 10 menit turun ≈60 % menjadi 0,02–3,54	[86]
Produk daging asap tradisional	Permukaan 21–124; bagian dalam 8–22	[87]
Ikan Hong Kong (TMAO <5–3800)	HCHO < 1–160	[88]



Konsekuensi analitik yang serius: angka 6,8 mg/kg untuk bakso ikan [37] berada pada **orde besaran yang sama** dengan sebagian kasus penambahan formalin. Sensor Anda **tidak boleh** melaporkan "positif formalin" hanya karena mendeteksi HCHO. Yang harus dilaporkan adalah **selisih terhadap baseline populasi bakso non-formalin** yang Anda tetapkan sendiri dari sampel S1 (Bagian 38) dengan interval kepercayaan yang jelas.

15.3 Mekanisme HCHO endogen (agar tidak salah interpretasi)

Pada ikan dan produk berbasis ikan, HCHO terbentuk secara alami dari pemecahan **trimetilamina-N-oksida (TMAO)** menjadi **dimetilamina + formaldehida** oleh enzim **TMAO-demetilase (TMAOase)** pada fase postmortem [89]. Kadar TMAO pada ikan laut segar dilaporkan berkisar 1–100 mg/kg dan pada ikan budidaya 5–20 mg/kg [90]. Pada studi Hong Kong, TMAO berkisar <5–3800 mg/kg dengan produk pemecahannya DMA <2–320, TMA <1–190, dan FA <1–160 mg/kg, terkonsentrasi pada famili Synodontidae [88].

Relevansi untuk bakso: jika bakso Anda mengandung surimi/ikan, latar HCHO akan **naik seiring lama penyimpanan** — sehingga sampel S1 harus **diambil dan diukur pada hari yang sama** dengan sampel uji.

15.4 Regulasi

Yurisdiksi	Ketentuan	Ref
Indonesia	Formalin dilarang sebagai bahan tambahan pangan — Permenkes RI No. 033 Tahun 2012; sebelumnya Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/1988	[39][40]
Indonesia (BPOM)	Formaldehida dilarang ditambahkan pada pangan olahan (Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2018); nilai MIC formaldehida terhadap mikroba 39–246 ppm	[91]
Malaysia	Penyerapan FA dari pengasapan ikan/daging diizinkan selama proses, tidak boleh melebihi 5 mg/kg	[92]
India (FSSAI, 2020)	Batas maksimum FA alami: ikan air tawar 4,0 mg/kg; ikan laut 4,0–100,0 mg/kg	[92]
EFSA	Asupan oral maksimum harian yang disarankan 100 mg FA (1,7 dan 1,4 mg/kg BB untuk 60 dan 70 kg)	[38][92]

15.5 Bound vs free formaldehyde — masalah yang sering diabaikan

Formaldehida bereaksi kovalen dengan protein (lisin, arginin, sistein) dan membentuk *crosslink* metilena. Konsekuensinya:

- Sebagian HCHO yang ditambahkan ke bakso menjadi **terikat** dan tidak lagi bebas.
- Metode destilasi uap dilaporkan lebih unggul daripada perendaman suhu ruang dalam hal *spike recovery*, RSD, dan LOD pada produk daging asap [87].
- Reduksi dengan NaCNBH₃ dilaporkan memungkinkan pemulihan 70 % formaldehida yang ditambahkan pada pangan [93].



Implikasi: sensor headspace hanya mengukur **HCHO bebas/volatil**. Kalibrasi Anda karena itu harus dinyatakan terhadap **metode referensi yang sama-sama mengukur fraksi bebas** (mis. Nash pada destilat), dan laporan akhir harus menyebut secara eksplisit fraksi mana yang diukur. Menyamakan hasil sensor headspace dengan "total formaldehida hasil hidrolisis asam" adalah kesalahan metodologis.

16. Selectivity terhadap Aldehida Lain — Terminologi Wajib

16.1 Matriks perbandingan

Analit	Reaktif terhadap PEI/PVAm?	Reaktif terhadap hidrazida?	Direspons MIP [16]?	Ada di bakso?	Volatil pada 40–50 °C?
Formaldehida	✓	✓	✓ (–65 Hz)	Ya (endogen + formalin)	✓ Sangat
Asetaldehida	✓	✓	✗ Di bawah noise	Ya (fermentasi, oksidasi)	✓
Propionaldehida	✓	✓	Tidak diuji	Mungkin	✓
Heksanal / nonanal	✓	✓	Tidak diuji	Ya (oksidasi lipid daging)	⚠ Sedang
Benzaldehida	✓ (lebih lambat, terkonjugasi)	✓	Tidak diuji	Jarang	⚠ Rendah
Glioksal	✓✓ (dialdehida)	✓✓	Tidak diuji	Jejak	⚠
Glutaraldehida	✓✓	✓✓	Tidak diuji	Hanya sebagai kontaminan proses sendiri	⚠
Aseton / 2-butanon	⚠ Lemah (keton)	✓	✗ Di bawah noise	Ya	✓
Etanol	✗	✗	✗ Di bawah noise	Ya	✓

16.2 Aturan penamaan yang HARUS dipakai dalam tesis/publikasi Anda



Konfigurasi	Istilah yang benar	Istilah yang DILARANG
PEI / PVAm / kitosan / tanin / hidrazida sendirian	aldehyde-responsive layer atau carbonyl-responsive layer	✗ "formaldehyde-specific receptor"
PEI + lapisan diskriminator ukuran/MIP, dengan data selektivitas	formaldehyde-selective sensing layer (dengan angka rasio selektivitas dilampirkan)	✗ "specific" tanpa data
FDH	formaldehyde-specific (boleh)	—
2-aza-Cope	formaldehyde-selective by reaction design	—

Setiap kali istilah "selective" dipakai, **wajib** disertai **selectivity coefficient** $(K = \Delta S_{\{HCHO\}} / \Delta S_{\{interferent\}})$ pada konsentrasi molar yang setara, bukan pada konsentrasi sembarang.

17. Research Gap Table

No	Penelitian	Tahun	Recognition Material	Matrix	Fe ₃ O ₄	Nanofiber	Transdu
1	Huang dkk. [11]	2013	PVAm	PAN	✗	✓	QCM
2	Feng dkk. [12]	2021	PVAm, PAAm	MWCNT	✗	✗ (film)	QCM
3	Wang dkk. [9]	2014	PEI	Kitosan nanofiber-net	✗	✓	QCM

No	Penelitian	Tahun	Recognition Material	Matrix	Fe ₃ O ₄	Nanofiber	Transdu
4	Wang dkk. [7]	2010	PEI	PVA	✗	✓	QCM
5	Hu dkk. [10]	2011	PEI	Bacterial cellulose	✗	✓	QCM
6	Liu dkk. [15]	2022	HCHO-MIP	PVC/THF	✗	✗	QCM
7	Hussain, Kotova & Lieberzeit [16]	2016	HCHO-MIP NP	Stirena/MAA/EGDMA	✗	✗	QCM
8	Tang dkk. [17]	2017	HCHO-MIP	Array nanotabung TiO ₂	✗	✗	Kemore:
9	Li dkk. [1]	2025	Banana condensed tannin	Larutan berair	✗	✗	— (spektrc
10	BioResources (tannin-formaldehyde resin) [2]	—	Tanin larch & valonia	Resin	✗	✗	—
11	Yang dkk. [5]	2019	Kitosan-g-β-CD	Adsorben udara	✗	✗	—
12	Shalbafan & Hassannejad [61]	2020	Turunan kitosan	Papan kayu	✗	✗	—
13	Nicknejad dkk. [13]	2015	— (BSA)	PVA + kitosan + Fe ₃ O ₄ + GA + TPP	✓	✓	—

No	Penelitian	Tahun	Recognition Material	Matrix	Fe ₃ O ₄	Nanofiber	Transdu
14	Ding dkk. (probe hidrazina NIR) [69]	2022	Hidrazina	Molekul kecil	✗	✗	Fluores
15	Marzuki dkk. [19]	2012	FDH + Nafion	Elektroda	✗	✗	Elektrok
16	Kundu dkk. [20]	2019	FDH	CNT-Fe₃O₄	✓ (sbg elektroda)	✗	Elektrok (CV)
17	Verissimo dkk. [21]	2020	POM	Serat optik	✗	✗	Optik UV
18	Sofa dkk. [18]	2024	PVAc + anilin	Nanofiber	✗	✓	QCM
19	Zeama dkk. [73]	2025	MOF Al/Zr-3,5-PDA	MOF	✗	✗	QCM + I
20	Burman & Thajudeen [46]	2026	Kemoresistif nanostruktur	Oksida logam/2D	✗	Sebagian	Resistif
21	Firdaus dkk. (Suharyadi grup) [32]	2025	— (label Fe ₃ O ₄)	GMR AAL024	✓ sebagai label magnetik	✗	GMR + r + ADS11 Arduino
22	Ardiyanti dkk. [33]	2023	—	Chip GMR komersial	✓	✗	GMR
23	Sensors International [34]	2024	—	Chip TMR NVE seri ALT	✓	✗	TMR
24	Wang dkk. (TMR diferensial lateral flow) [29]	2016	—	Strip LFA	✓	✗	TMR diferens

No	Penelitian	Tahun	Recognition Material	Matrix	Fe ₃ O ₄	Nanofiber	Transdu
25	Ferrogel remanen (Langmuir) [30]	2014	—	Hidrogel + cobalt ferrite	✓ (ber-remanensi)	✗	Magnet
26	MPI multi-kontras hidrogel responsif [31]	2026	—	Hidrogel + MNP	✓	✗	Magneti Particle Imaging
27	Nanoscale [94]	2025	—	Hidrogel berbasis MNP	✓	✗	Magnet
28	Survei formalin bakso Indonesia [41]	2025	—	—	—	—	Rapid te

No	Penelitian	Tahun	Recognition Material	Matrix	Fe ₃ O ₄	Nanofiber	Transdu

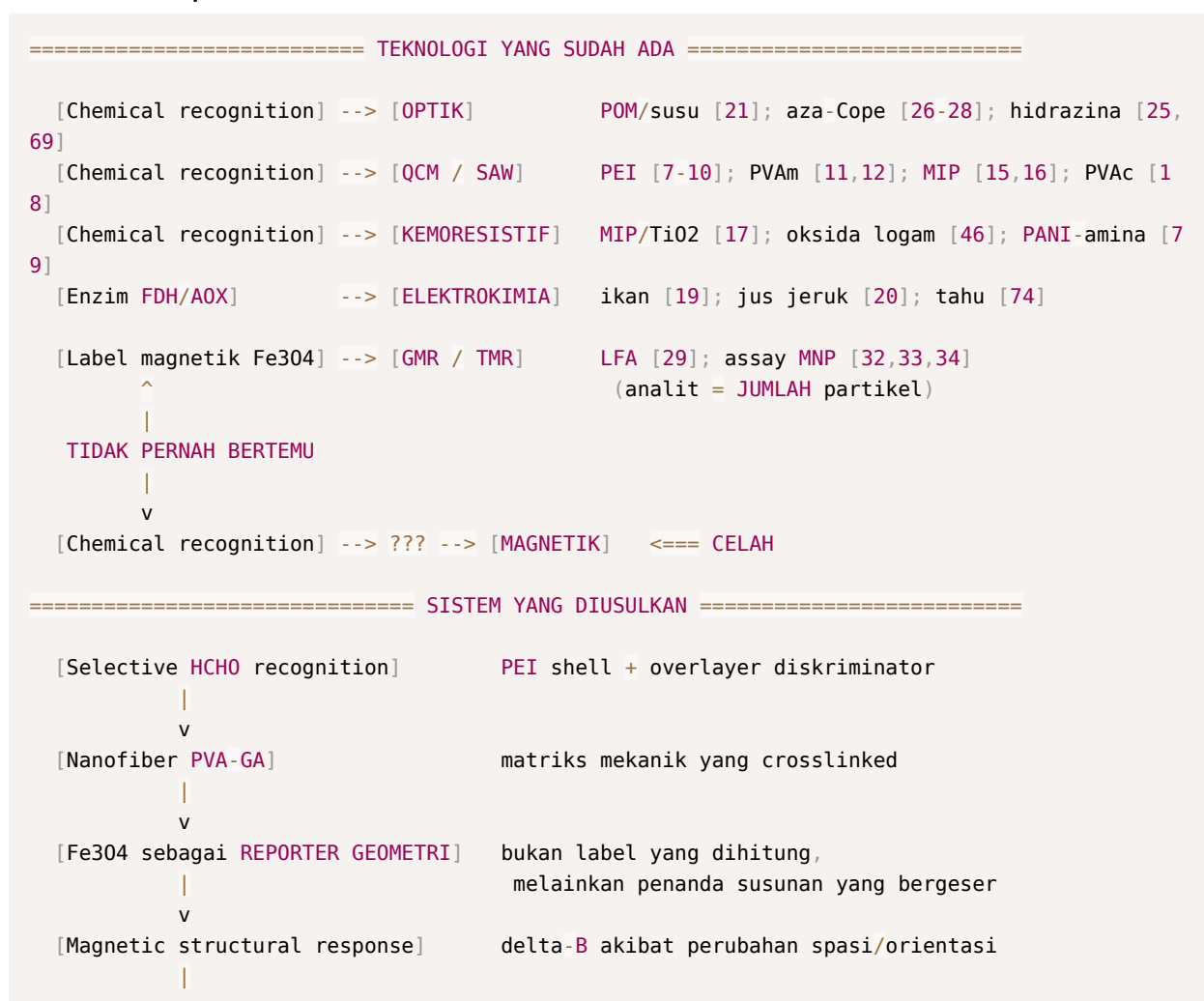
18. Research Gap Evidence Table

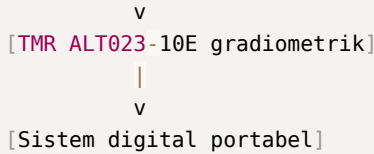
Gap ID	Pernyataan gap	Evidence dari paper	Existing limitation	Unresolved problem	Kontribusi penelitian saya	Validation r
GAP 1\						
<i>Recognition</i>	Belum ada receptor yang terbukti selektif terhadap HCHO di dalam matriks pangan nyata	Selektivitas terbaik ([16], semua interferen di bawah noise) diperoleh hanya pada udara kering/50 % RH ; POM diuji pada susu tetapi optik [21]; FDH selektif tetapi memerlukan lab [19][20]	Semua data selektivitas berasal dari gas laboratorium atau larutan bersih	Belum diketahui apakah selektivitas MIP/PEI bertahan pada headspace bakso yang mengandung aldehida oksidasi lipid	Arsitektur bertingkat: PEI (afinitas) + overlayer size-exclusion/MIP (diskriminasi), diuji langsung pada headspace bakso	Matriks selektif penuh (Bag + validasi t Nash/HPLC
GAP 2\						
<i>Material</i>	Belum ada recognition material + PVA/kitosan + GA + Fe₃O₄ nanofiber sebagai satu sistem sensing	[13] membuat PVA+kitosan+Fe ₃ O ₄ +GA+TPP tetapi untuk pelepasan protein ; [7] membuat PEI+PVA nanofiber tetapi tanpa Fe₃O₄ ; [9] membuat PEI+kitosan nanofiber tetapi tanpa Fe₃O₄	Dua cabang literatur berkembang terpisah dan tidak pernah bertemu	Apakah penambahan Fe ₃ O ₄ merusak morfologi/aksesibilitas receptor? Apakah GA menyisakan amina bebas?	Menyatukan kedua cabang, dengan urutan proses baru (crosslink dulu, receptor kemudian) untuk menghindari konsumsi amina	SEM/EDX (morfologi + distribusi Fe), TNBS/ninhydrin (kuantifikasi amina bebas), VSM
GAP 3\						
<i>Structural transduction</i>	Belum ada bukti rantai HCHO recognition → perubahan struktur → perpindahan Fe₃O₄	Tidak ditemukan satu pun paper. Analog terdekat: swelling ferrogel mengubah orientasi struktur dipolar [30]; swelling hidrogel mengubah jarak antar-partikel dan sinyal MPI [31]	Kedua analog dipicu pH/air , bukan reaksi kimia dengan analit	Apakah crosslinking metilena oleh HCHO menghasilkan densifikasi yang cukup besar untuk memindahkan Fe ₃ O ₄ ?	Mengukur perubahan struktur secara langsung dan terpisah dari sinyal magnetik	SEM sebelum/sebelum/separasi (porositas), swelling grafit, nanoindent untuk mod
GAP 4\						
<i>Magnetic transduction</i>	Belum ada HCHO recognition → respons magnetik Fe₃O₄ → TMR	TMR/GMR terbukti membaca MNP [29][32][33][34], tetapi selalu sebagai label yang jumlahnya berubah , bukan sebagai reporter geometri yang bergeser	Semua biosensor MR mengukur <i>berapa banyak</i> partikel, bukan <i>bagaimana susunannya</i>	Apakah ΔB akibat perubahan susunan cukup besar dibanding noise dan drift?	Mode gradiometrik dua-TMR + medan bias DC; plus mode AC-susceptibility memanfaatkan BW 350 kHz [35]	Pemetaan r sebelum/separasi; VSM pada mat y; sama; konti C6 (Bagian
GAP 5\						
<i>System integration</i>	Belum ada integrasi sampel pangan → receptor →	Rantai <i>MR → amplifier → ADS1115 → Arduino I²C</i> sudah ada [32], tetapi	Belum ada front-end kimia pangan pada rantai tersebut	Reproducibility kartrid, drift, dan kalibrasi lapangan	Menambahkan kartrid sensing yang dapat diganti dengan	Uji inter-kartrid, inter-hari, ir batch (Bagi

Gap ID	Pernyataan gap	Evidence dari paper	Existing limitation	Unresolved problem	Kontribusi penelitian saya	Validation r
	nanofiber → Fe₃O₄ → TMR → ADC → Arduino → Raspberry Pi	analitnya adalah suspensi nanopartikel , bukan pangan			jarak/orientasi terkunci pada rantai yang sudah tervalidasi itu	
GAP 6\						
<i>Practical food detection</i>	Sistem yang ada butuh instrumentasi besar / optik / QCM / potensiostat	Optik+spektrometer [21]; QCM presisi [7]–[12][15][16] [18]; potensiostat [19][20]; kemoresistif butuh pemanas 80–350 °C [46]	Tidak ada yang portabel, murah, bebas-reagen, dan tanpa pemanas	Apakah magnetoresistif dapat memberi kinerja memadai dengan biaya komponen rendah?	TMR ALTO23-10E berharga satuan USD 12,00 (1–9 pcs), USD 5,68 pada kuantitas 1000 [36] — memungkinkan alat berbiaya rendah	Analisis bill material + t lapangan di

19. Novelty Map

19.1 Peta konseptual





19.2 Empat klaim novelty — dengan status buktinya

#	Klaim novelty	Status	Yang membuatnya baru	Bukti pendukung terdekat
N1	Pemakaian Fe_3O_4 sebagai reporter geometri (perubahan <i>susunan</i>), bukan sebagai label (perubahan <i>jumlah</i>), pada sensor kimia	✓ Benar-benar baru	Seluruh literatur biosensor MR mengukur konsentrasi label [29][32][33][34]	[30][31] menunjukkan susunan MNP memang memengaruhi sinyal magnetik
N2	Rantai HCHO recognition → respons struktur → ΔB → TMR	✓ Baru	Tidak ada preseden untuk analit kimia apa pun, apalagi HCHO	— (Level D)
N3	Deteksi formalin bakso dengan platform magnetoresistif portabel	✓ Baru untuk aplikasi	Semua sensor HCHO pangan memakai optik/elektrokimia/QCM	[41] menunjukkan kebutuhan nyata
N4	Urutan proses crosslink-dahulu-receptor-kemudian untuk menghindari konsumsi amina oleh GA	⚠ Bukan novelty teoretis, tetapi kontribusi metodologis nyata	Prinsipnya diketahui, tapi belum diterapkan pada sistem HCHO-magnetik	[22][23]



Yang BUKAN novelty (jangan diklaim): PEI sebagai receptor HCHO [7]–[10]; nanofiber PVA-GA [14]; nanofiber Fe_3O_4 /PVA/kitosan/GA [13]; rantai MR+AD+ADS1115+Arduino [32]; TMR NVE untuk MNP [34]. Novelty Anda **hanya** pada N1–N3.

20. Top 3 Receptor Candidates

20.1 Decision tree (menjawab §31 prompt secara berurutan)

Q1. Apakah **TANIN** selektif terhadap **HCHO**?

-> **TIDAK**. Tidak ada satu pun data selektivitas; semua bukti = scavenging [1][2][3].

Tambahan: B-ring tidak reaktif di bawah pH 10 [4]; tanin mengikat **protein** (matriks bakso).

=> **JANGAN** dipaksakan sebagai receptor. Dipindahkan ke peran capping Fe_3O_4 + modifier mekanik.

Q2. Apakah **KITOSAN** lebih selektif?

-> **TIDAK**. Interaksi disebut "**weak chemical interaction**" oleh penulisnya sendiri [5];

amina terprotonasi pada pH pangan; densitas amina hanya ~27% dari **PEI**;

dan "**sensor kitosan**" yang terkenal [9] sebenarnya memakai **PEI** sebagai receptor.

=> Dipindahkan ke peran matriks/amplifier mekanik.

Q3. Apakah **AMINATED CHITOSAN** lebih baik?

-> Lebih baik dari kitosan murni [61][62], **TETAPI** tidak ada satu pun sensor **HCHO** berbasis material ini; biaya sintesis naik; keunggulan biocompatibility tidak **relevan** (mode headspace).

=> Tidak masuk **TOP 3**.

Q4. Apakah PEI / PVAm lebih baik?

-> YA. Enam studi independen Level A untuk PEI [7][8][9][10][64][65];
dua studi Level A untuk PVAm [11][12]; LOD 500 ppb [10] dan 0,5 ppm [12];
selektivitas ~10x vs etanol [64]; suhu ruang; reversibel [7].
=> PEI = TOP 1, PVAm = TOP 2.

Q5. Apakah HIDRAZIN/HIDRAZIDA lebih selektif?

-> Lebih reaktif (alpha-effect), tapi TIDAK lebih selektif antar-aldehida;
ireversibel; konflik berat dengan GA; isu toksisitas.
=> Kandidat cadangan untuk kartrid sekali pakai saja.

Q6. Apakah HCHO-MIP paling selektif?

-> Untuk SELEKTIVITAS: YA, terbaik. Semua VOC pembanding di bawah noise [16].
Untuk SENSITIVITAS: kalah dari PEI. Untuk WATER STABILITY: lemah.
=> Bukan receptor tunggal; dipakai sebagai LAPISAN DISKRIMINATOR = TOP 3.

Q7. Apakah FDH paling spesifik tetapi kurang stabil?

-> YA. Trade-off analysis (Bagian 12.2) menunjukkan FDH gagal pada
magnetic-transduction compatibility (tidak ada gerakan struktural).
=> Dipindahkan ke peran METODE PEMBANDING LABORATORIUM.

Q8. Apakah ada satu material yang memenuhi SEMUA kriteria?

-> TIDAK ADA.
=> WAJIB HYBRID RECOGNITION LAYER.

20.2 Skoring TOP 3 (skala 1-5, dengan alasan tiap skor)

Parameter	TOP 1 — PEI shell	TOP 2 — PVAm shell	TOP 3 — MIP/mikropori overlayer
HCHO selectivity	4 — respons ~10x etanol pada FBAR [64]; disebut "formaldehyde-selective" pada PS-PEI [8]; tapi tidak diuji vs asetaldehida	4 — diklaim selektif [11] [12], data pembanding lebih tipis	5 — asetaldehida, aseton, MeOH, EtOH, CH ₂ Cl ₂ , asam format, MeCN semua di bawah noise [16]
Food matrix robustness	2 — semua uji fasa gas laboratorium	2 — sama	1 — tidak ada uji pangan sama sekali
Anti-interference	2 — aldehyde-responsive, bukan spesifik	2 — sama	5 — lihat baris pertama
Chemical compatibility (PVA/kitosan)	5 — PEI/PVA elektrospon langsung [7]; PEI di atas kitosan [9]	4 — terbukti pada PAN [11]	4 — coating, bukan blending
Electrospinning compatibility	5 — diameter 40 nm–1,8 µm dapat dikontrol [7]	4	3 — tidak di-spin, hanya di-coat
GA compatibility	2 (blending) → 5 (post-GA grafting)	2 → 5	5 — MIP sudah crosslinked, tidak punya amina bebas yang dikonsumsi GA
Fe ₃ O ₄ compatibility	4 — PEI adalah dispersan kationik yang baik untuk oksida	4	4
Magnetic transduction potential	4 — HCHO membentuk jembatan metilena antar-amina PEI → densifikasi jaringan; ini justru mekanisme mekanik yang dibutuhkan	4 — sama	3 — perubahan volume rongga kecil
Stability	3 — PEI larut air, wajib diimobilisasi/di-graft	3	4 — crosslinked
Reproducibility	4 — polimer komersial, lot terkontrol	3 — pasokan terbatas	2 — sintesis MIP sensitif proses
Cost	5 — sangat murah	2 — mahal	3
Total terbobot	4,1 / 5	3,8 / 5	3,5 / 5

21. Final Receptor Recommendation



KEPUTUSAN FINAL: hybrid recognition layer dua-tingkat, bukan receptor tunggal.

Lapisan	Material	Fungsi	Ketebalan target	Alasan
L3 (terluar)	Overlayer mikropori (zeolit 3A/4A, ZIF-8) atau partikel HCHO-MIP	Diskriminasi ukuran/bentuk — meloloskan HCHO (kinetic diameter terkecil di antara aldehida), menahan heksanal/benzaldehida	ratusan nm–beberapa μm	[16][73]
L2 (shell)	PEI bercabang Mw tinggi , di- <i>graft</i> setelah GA-crosslinking	Recognition — adisi nukleofilik reversibel + crosslinking metilena → densifikasi	lapisan permukaan tipis	[7][8][9][10][64]
L1 (core)	Nanofiber Fe_3O_4/PVA di-crosslink GA (opsional + kitosan sebagai ampliflier mekanik)	Struktur + magnetic reporter	mat 30–80 μm	[13][14]

21.1 Mengapa hybrid, bukan tunggal — tiga alasan yang dapat dipertahankan

1. **Tidak ada material yang unggul di dua sumbu sekaligus.** Material paling selektif (MIP, aza-Cope, FDH) menghasilkan sinyal optik/elektronik; material yang menghasilkan **perubahan mekanik** (polimer amina) tidak selektif. Hybrid memisahkan kedua fungsi.
2. **Konflik GA hanya dapat diselesaikan dengan pemisahan spasial-temporal.** Receptor amina harus datang **setelah** GA.
3. **Selectivity gate lebih murah daripada selectivity chemistry.** Overlayer mikropori jauh lebih murah dan lebih reproduibel daripada mensintesis probe aza-Cope.

21.2 Kondisi gagal yang harus diakui di muka



Jika pada uji kontrol (Bagian 36) ternyata:

- **C3 (PVA-GA + receptor, tanpa Fe_3O_4)** menunjukkan perubahan swelling < 1 %, **atau**
- **C2 (Fe_3O_4 /PVA-GA tanpa receptor)** memberi ΔB yang sebanding dengan C6,

maka hipotesis transduksi magnetik **gagal**, dan rencana cadangan yang jujur adalah: (i) menaikkan amplitudo respons struktural dengan menambah kitosan sebagai ampliflier osmotik, **atau** (ii) beralih ke transduksi gravimetrik/kapasitif pada mat yang sama. Rencana cadangan ini harus **ditulis di proposal sejak awal**, bukan diimprovisasi setelah gagal.

22. Material Architecture

22.1 Perbandingan lima arsitektur

Kriteria	A. Direct blending	B. Surface functionalization	C. Recognition coating	D. Core-shell (coaxial)	E. Hybrid (C + L3)
Active site accessibility	✗ Sebagian besar receptor terkubur di dalam serat	✓ Tinggi	✓ Tinggi	✓✓ Sangat tinggi	✓✓
Retensi amina setelah GA	✗ Hancur — GA mengonsumsi amina [22]	✓ Utuh (receptor pasca-GA)	✓ Utuh	⚠ Tergantung urutan	✓ Utuh
Response time	Lambat (difusi ke dalam serat)	Cepat	Cepat	Cepat	Sedang (ada gerbang L3)

Kriteria	A. Direct blending	B. Surface functionalization	C. Recognition coating	D. Core-shell (coaxial)	E. Hybrid (C + L3)
Water stability	✓ (semua ter-crosslink)	⚠ Receptor bisa ter-leach	⚠ Perlu penambat	✓	✓
Structural response	⚠ Teredam oleh crosslink	✓	✓✓ Shell mengerut menarik core	✓✓	✓✓
Distribusi Fe ₃ O ₄	✓ Homogen [13]	✓ Homogen	✓ Homogen	⚠ Perlu dope core khusus	✓
Kompleksitas electrospinning	★ Paling sederhana	★★	★★	★★★★★ (coaxial needle)	★★★★
Respons TMR	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Rekomendasi	✗ Tolak	⚠ Cadangan	✓ Utama	⚠ Fase lanjut	✓ Target akhir



Pilihan: mulai dari C, naik ke E. Arsitektur D (core-shell koaksial) disarankan hanya sebagai pengembangan fase kedua karena menuntut jarum koaksial, dua pompa, dan optimasi dua dope sekaligus — kompleksitas yang tidak sepadan sebelum H1-H6 terbukti.

22.2 Peran definitif setiap komponen (tabel referensi cepat)

Komponen	Peran yang benar	Peran yang BUKAN	Dasar
PVA	Pembentuk serat + matriks mekanik	Bukan receptor	[14][95]
GA	Crosslinker PVA (asetalisasi berkatalis asam)	Bukan receptor HCHO ; dan bukan crosslinker receptor	[60][14]
Fe₃O₄	Reporter geometri magnetik	Bukan katalis, bukan receptor	[13][30][31]
Kitosan (opsional)	Amplifier mekanik/osmotik + dispersan	Bukan receptor utama	[5][9][24][83]
Tanin (opsional)	Capping agent Fe ₃ O ₄ + modifier mekanik	Bukan receptor	[1][48]
PEI	Recognition primer	—	[7]–[10][64][65]
MIP / mikropori	Gerbang selektivitas	Bukan sumber sensitivitas	[16][73]
TMR ALT023-10E	Transduser magnetik	Bukan receptor	[35]

23. Fabrication Process

23.1 Alur proses lengkap

TAHAP 0 BAHAN BAKU & QC

PVA (Mw & DH tercatat) | Fe₃O₄ (ukuran & Ms terukur) | PEI (Mw tercatat) | GA 25% | HCl
Opsional: kitosan (MW & DD tercatat), asam tanat

TAHAP 1 CAPPING / STABILISASI Fe₃O₄

[opsional, direkomendasikan]

Fe₃O₄ + asam sitrat ATAU asam tanat -> cuci -> redispersi
QC: DLS (distribusi ukuran), zeta potential

TAHAP 2 LARUTAN PVA

PVA dalam air DI, 80-90 C, aduk 2 jam, dinginkan, degassing
QC: viskositas, konduktivitas, tegangan permukaan

TAHAP 3 DISPERSI Fe₃O₄ KE DALAM DOPE

Sonikasi probe (siklus on/off, dingin) -> dope Fe₃O₄/PVA
QC: tidak ada sedimentasi dalam 2 jam; DLS ulang

TAHAP 4 ELECTROSPINNING

-> mat nanofiber Fe₃O₄/PVA

QC: SEM (diameter, bead), gravimetri (mass per area), tebal mat

TAHAP 5 CROSSLINKING GA (VAPOR, BERKATALIS ASAM)

Desikator: GA 25% + HCl, RT, waktu divariasikan -> bilas -> vakum

QC: uji kelarutan air, swelling, FTIR (asetal), SEM (morfologi utuh)

TAHAP 6 GRAFTING RECEPTOR PEI <==== BARU DI SINI RECEPTOR MASUK

Dip-coat / spray larutan PEI encer -> tiriskan -> curing lembut -> bilas ringan

QC WAJIB: TNBS atau ninhidrin -> kuantifikasi amina bebas per gram mat

TAHAP 7 OVERLAYER DISKRIMINATOR (L3)

Dip-coat suspensi zeolit 3A/4A atau ZIF-8 atau partikel HCHO-MIP

QC: SEM cross-section (ketebalan lapisan), uji permeasi HCHO vs heksanal

TAHAP 8 PENGERINGAN & KONDISIONING

Vakum, suhu rendah; simpan dalam desikator pada RH terkontrol

TAHAP 9 KARAKTERISASI LENGKAP (Bagian 36)

TAHAP 10 PERAKITAN KARTRID (Bagian 34)

23.2 Aturan penetapan angka — dibaca sebelum mengisi tabel parameter

1
2
3
4

Saya **tidak** akan menuliskan angka konsentrasi/tegangan/waktu yang dikarang. Yang saya berikan adalah **rentang awal yang berasal dari literatur** (dengan sitasi) plus **desain eksperimen untuk mengunci nilainya**. Setiap angka final wajib berasal dari preliminary experiment Anda sendiri.

Parameter	Rentang awal dari literatur	Sumber	Cara mengunci
Konsentrasi PVA	4–12 % b/b dalam air (rentang yang lazim dipakai untuk electrospinning PVA)	[95]	Sweep 6/8/10/12 %, pilih dari SEM (bebas bead)
Katalis GA	GA + HCl sebagai katalis; <i>in situ</i> crosslinking menurunkan konsentrasi kritis electrospinning 2–2,5× lipat	[14]	Bandingkan vapor vs in situ
Konsentrasi GA (efek)	1 / 2 / 4 / 6 % → derajat crosslink 2,8 / 5,6 / 32 / 34 % ; kenaikan crosslink menaikkan kekuatan mekanik tetapi menurunkan water uptake dan konduktivitas proton	[60]	Pilih titik yang menjaga aksesibilitas
Rasio kitosan (jika dipakai)	CS/PVA 30/70 terbaik untuk throughput [54]; > 50 % kitosan: electrospinning gagal [58]	[54][58]	Batasi ≤ 30 %
Sistem asam kitosan	Asam asetat 2 % [55][58], 60 % [56], 70 % [54], 90 % [52]; etanol 15 % + asetat 45 % [57]	[52]–[58]	Sweep 3 titik
MW kitosan	106 kDa berhasil; 30 kDa dan 398 kDa gagal membentuk serat bebas bead	[52]	Beli lot MW menengah, catat
Tegangan	15 kV [58]; 23 kV [53]; 28 kV [57]; medan 4 kV cm ⁻¹ [52]	[52][53][57][58]	Sweep 15/20/25 kV
Jarak tip–kolektor	68 mm [53]; 100–150 mm [57][58]	[53][57][58]	Sweep 100/125/150 mm
Laju alir	0,03 mL h ⁻¹ [58]; 0,2 mL h ⁻¹ [57]	[57][58]	Sweep 0,2/0,5/1,0 mL h ⁻¹
Kelembapan ruang spin	51 % RH pada 20 °C [58]	[58]	Kendalikan 40–55 %

Parameter	Rentang awal dari literatur	Sumber	Cara mengunci
Fe ₃ O ₄ loading	Tidak ada nilai terverifikasi untuk sistem ini	—	Sweep 5/10/15/20 % b/b , ukur Ms (VSM) dan cek morfologi SEM
Konsentrasi PEI grafting	Tidak ada nilai terverifikasi untuk mode grafting pasca-GA	—	Sweep, ukur amina bebas via TNBS , pilih titik plateau

24. Electrospinning Design

24.1 Matriks eksperimen yang disarankan (Design of Experiments)

Faktor	Level	Respons yang diukur
Konsentrasi PVA	6, 8, 10, 12 %	Diameter serat, jumlah bead, keberhasilan spin
Fe ₃ O ₄ loading	5, 10, 15, 20 % b/b thd PVA	Diameter, agregasi (SEM/EDX), Ms (VSM)
Tegangan	15, 20, 25 kV	Diameter, stabilitas jet
Jarak	100, 125, 150 mm	Diameter, kekeringan serat
Laju alir	0,2, 0,5, 1,0 mL h ⁻¹	Diameter, dripping
RH ruang	40, 50 %	Bead, porositas

Target keluaran: serat seragam (CV diameter < 25 %), **bebas bead**, luas permukaan tinggi, **distribusi Fe₃O₄ homogen tanpa agregat > 200 nm** (kriteria diambil dari [13] yang mencapai serat halus 150 nm dengan MNP terdistribusi merata tanpa agregasi), dan receptor tetap dapat diakses.

24.2 Parameter yang paling sering merusak eksperimen (dan cara mencegahnya)

Masalah	Penyebab	Pencegahan	Dasar
Serat bermanik-manik	Konsentrasi/viskositas terlalu rendah	Naikkan konsentrasi; atau pakai in situ GA+HCl yang menurunkan konsentrasi kritis 2–2,5× sehingga serat lebih halus dengan luas permukaan lebih besar	[14]
Jet tidak terbentuk saat kitosan tinggi	Konduktivitas terlalu tinggi, viskositas ekstrem	Batasi kitosan ≤ 30–50 % ; di atas 50 % proses gagal total	[58]
Serat gagal meski kitosan cukup	MW kitosan salah	Pilih MW menengah (≈100 kDa); 30 kDa dan 398 kDa gagal	[52]
Agregat Fe ₃ O ₄	Dispersi buruk	Capping (sitrat/tanin) + sonikasi probe; verifikasi dengan EDX mapping	[13][48]
Mat larut saat kontak air	Belum di-crosslink	GA vapor / in situ	[14]

25. GA Crosslinking Design

25.1 Vapor vs solution — keputusan dan alasannya

Aspek	GA vapor	GA solution	In situ (GA+HCl dalam dope)
Morfologi serat	✅ Terjaga (tidak ada perendaman)	⚠️ Serat dapat menyatu/fusi	✅ Terjaga
Kontrol derajat crosslink	✅ Lewat waktu paparan	✅ Lewat konsentrasi	⚠️ Terikat pada reologi dope
Sitotoksitas/residu	✅ Lebih rendah pada bentuk uap	⚠️	⚠️
Efek pada electrospinnability	Tidak ada (pasca-proses)	Tidak ada	✅ Menurunkan konsentrasi kritis 2–2,5× → serat lebih halus, luas permukaan naik [14]

Aspek	GA vapor	GA solution	In situ (GA+HCl dalam dope)
Kesederhanaan	✓ Desikator sederhana	✓	⚠ Perlu kontrol waktu kerja dope (gelasi)
Rekomendasi	✓ Pilihan utama	Cadangan	✓ Pilihan kedua bila butuh serat lebih halus

✓ **Keputusan: GA vapor berkatalis HCl sebagai metode utama.** Alasan: (i) morfologi nanofiber terjaga sehingga luas permukaan dan porositas — dua hal yang menentukan respons — tidak hilang; (ii) derajat crosslink dapat dipetakan hanya dengan mengubah waktu paparan, memberi satu variabel bersih untuk dioptimasi; (iii) katalis asam mengarahkan reaksi ke **asetalisasi gugus –OH PVA** [60], jalur yang tidak memerlukan amina.

25.2 GA + receptor final — protokol pencegahan konsumsi active site

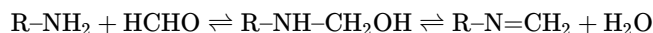
Langkah	Tindakan	Verifikasi
1	Crosslink hanya Fe ₃ O ₄ /PVA (belum ada receptor)	FTIR: munculnya pita asetal; hilangnya sebagian –OH; sudut kontak naik (bandingkan tren PVA 52,4° → PVA-GA 67° [59])
2	Uji sisa GA	Uji Tollens — harus negatif; ini persis metode yang dipakai untuk memastikan tidak ada GA yang belum bereaksi [22]
3	Bilas & keringkan sampai GA bebas hilang	Uji Tollens ulang pada air bilasan
4	Baru graft PEI	—
5	Kuantifikasi amina bebas	TNBS atau ninhidrin , dinyatakan sebagai μmol NH ₂ g ⁻¹ mat
6	Kontrol negatif	Mat yang di-graft PEI tanpa langkah pembilasan GA → amina bebas harus jauh lebih rendah. Perbedaan ini adalah bukti eksperimental bahwa protokol Anda bekerja

📊 **Trade-off yang tidak bisa dihindari:** semakin tinggi derajat crosslink, semakin baik water stability tetapi **semakin kecil amplitudo respons struktural** — karena crosslinking justru membatasi mobilitas rantai dan menurunkan swelling [22], padahal mobilitas itulah yang Anda butuhkan untuk memindahkan Fe₃O₄. Karena itu **derajat crosslink harus dioptimasi, bukan dimaksimalkan**. Rancang sweep waktu paparan GA dan plot dua kurva pada satu grafik: (i) % massa tersisa setelah 24 jam dalam air, dan (ii) ΔB terhadap HCHO standar. Titik operasi = perpotongan optimum, bukan ujung kurva.

26. Chemical Mechanism

26.1 Reaksi utama (Level A untuk H1)

Adisi nukleofilik reversibel amina–formaldehida:



Mekanisme ini dinyatakan eksplisit sebagai dasar sensing pada PEI/PVA [7], PEI nanofiber pada FBAR [64], dan SAW BC/PEI [65], serta pada film PANI terfungsionalisasi amina primer [79].

Reaksi sekunder yang justru penting untuk transduksi magnetik: karbinolamina dapat bereaksi lebih lanjut dengan amina kedua membentuk **jembatan metilena** R–NH–CH₂–NH–R. Pada polimer dengan densitas amina tinggi seperti PEI, ini berarti **HCHO men-crosslink lapisan receptor itu sendiri** → jaringan menyusut dan mengeras. Inilah jalur mekanik yang menghubungkan H1 ke H2.

26.2 Mengapa air melemahkan reaksi (dasar keputusan headspace)

💧 Formaldehida adalah pengecualian di antara aldehida: komponen pi ikatan rangkap C=O-nya lebih lemah dan substituen hidrogennya sangat kecil, sehingga adisi air sangat disukai. Akibatnya **larutan formaldehida dalam air (formalin) hampir seluruhnya berupa hidrat (metilen glikol) atau polimer hidrat tersebut** [45].

Konsekuensi: dalam ekstrak cair, konsentrasi karbonil bebas yang tersedia untuk diserang amina sangat rendah; reaksi menjadi lambat dan sangat reversibel. Di fasa uap, HCHO berada sebagai monomer karbonil. **Ini adalah alasan kimiawi — bukan sekadar alasan praktis — mengapa seluruh literatur sensor amina-HCHO bekerja di fasa gas.**

26.3 Reaksi kompetitor dan reaksi pengganggu

Reaksi	Dampak	Penanganan
Amina + H ₂ O (adsorpsi)	Menempati situs, tapi justru menaikkan kapasitas adsorpsi HCHO pada PEI [64]	Kalibrasi pada RH tetap; sertakan sensor RH
Amina + aldehida lain	False positive	Overlayer L3 [16][73]
Amina + CO ₂ (karbamat)	Drift baseline lambat	Purge N ₂ / udara kering sebelum baseline
Amina + GA	Konsumsi situs	Protokol Bagian 25.2
Fenol (tanin) + HCHO	Lambat pada pH pangan	Tanin tidak dipakai sebagai receptor

26.4 Reversibilitas dan regenerasi

Kimia	Reversibel?	Implikasi kartrid
Amina → karbinolamina/imina	✅ Ya — dinyatakan reversibel dan reproduibel pada PEI/PVA [7]	Kartrid dapat dipakai ulang dalam batas tertentu
Jembatan metilena antar-amina	❌ Sebagian ireversibel	Menyebabkan drift kumulatif → batasi jumlah siklus, catat <i>lifetime</i>
Hidrazida → hidrazon	❌	Sekali pakai
Hidroksilamin → oksim	❌ (oksim paling stabil hidrolitik [66])	Sekali pakai
MIP non-kovalen	✅	Regenerable

27. Structural Mechanism

27.1 Jangan berasumsi — enam kemungkinan arah respons



Menjawab §37 prompt: **HCHO tidak otomatis menyebabkan shrinkage**. Berikut keenam kemungkinan dan arah dampaknya terhadap ΔB (semua Level D sampai diukur):

Fenomena	Pemicu yang mungkin	Efek pada jarak antar- Fe_3O_4	Efek pada M volumetrik	Arah ΔB
Shrinkage / densifikasi	Jembatan metilena antar-amina PEI menarik rantai saling mendekat	↓ Turun	↑ Naik	↑ Positif
Swelling	Uap air ikut terserap bersama HCHO; amina hidrofilik menarik air [64]	↑ Naik	↓ Turun	↓ Negatif
Expansion osmotik	Pembentukan spesies bermuatan	↑ Naik	↓ Turun	↓
Contraction entropik	Crosslinking mengurangi konformasi	↓ Turun	↑ Naik	↑
Perubahan porositas	Kolaps pori antar-serat	↓ Turun	↑ Naik	↑
Redistribusi/reorientasi Fe_3O_4	Perubahan orientasi rata-rata struktur dipolar	Bervariasi	Bervariasi	Bisa dua arah [30]

Kesimpulan penting: karena swelling (air) dan shrinkage (crosslinking metilena) berlawanan arah dan **terjadi bersamaan**, respons netto bisa saja kecil atau bahkan nol. Ini adalah risiko nyata yang harus diuji, bukan diasumsikan. Mitigasinya: **kendalikan RH secara ketat** sehingga komponen swelling menjadi konstan dan hanya komponen kimia yang bervariasi.

27.2 Bukti terdekat bahwa perubahan struktur → perubahan medan magnet terukur (Level B)

Studi	Sistem	Temuan	Relevansi
Ferrogel ber-remanensi [30]	Hidrogel pH-responsif di-crosslink nanopartikel kobalt ferit	Selama swelling , medan remanen naik cepat lalu turun perlahan . Kenaikan dikaitkan dengan perubahan orientasi rata-rata struktur dipolar magnetik ; penurunan dikaitkan dengan turunnya konsentrasi nanopartikel . Saat shrinking , ketergantungan waktu jauh lebih lemah dan tidak mencerminkan proses swelling	Bukti langsung bahwa perubahan volume/struktur mengubah medan magnet terukur di luar gel , dan bahwa efeknya punya dua komponen berlawanan — persis seperti analisis 27.1
MPI hidrogel responsif [31]	Hidrogel + MNP, pemantauan pH tomografik	Jumlah harmonik terdeteksi berkurang pada keadaan mengembang dibanding kering. Dikaitkan dengan modifikasi interaksi partikel–matriks dan partikel–partikel; salah satu penyebab yang mungkin adalah kenaikan jarak antar-partikel akibat swelling . Efek reproduksibel dan dapat dieksploitasi sebagai teknik sensing; reversibel setelah dikeringkan	Bukti kedua , sekaligus dasar untuk mengusulkan mode pengukuran AC/harmonik sebagai alternatif DC
Hidrogel berbasis MNP [94]	Kontrol interaksi dipolar	Interaksi dipolar antar-partikel/agregat dapat disetel lewat panjang rantai hidrofobik polimer pelapis	Coating Fe_3O_4 adalah variabel desain , bukan detail sepele



Catatan kejujuran ilmiah: ketiga studi di atas menggunakan pemicu **pH atau air**, bukan reaksi kimia dengan analit target, dan penulis [31] sendiri menyatakan bahwa **mekanisme pastinya belum diketahui**. Karena itu $\text{H}_3 \rightarrow \text{H}_4$ pada penelitian Anda tetap berstatus **Level D (hipotesis)**, dan wajib dibuktikan sendiri melalui rangkaian kontrol C1–C6 (Bagian 36) sebelum diklaim.

27.3 Rancangan uji Fe_3O_4 displacement (menjawab §41 prompt)

Hipotesis	Pernyataan	Eksperimen yang membedakannya dari yang lain	Pengukuran diskriminatif
H-D1	Redistribusi Fe_3O_4 (partikel berpindah di dalam serat)	Bandingkan EDX mapping area yang sama sebelum/sesudah paparan	Perubahan varians spasial intensitas Fe pada peta EDX. Jika varians berubah tetapi

Hipotesis	Pernyataan	Eksperimen yang membedakannya dari yang lain	Pengukuran diskriminatif
			rata-rata tetap → redistribusi
H-D2	Jarak antar-partikel berubah	SAXS atau analisis TEM jarak tetangga terdekat; atau kurva ZFC/FC — suhu blocking bergeser bila interaksi dipolar berubah	Pergeseran puncak SAXS / pergeseran T _B pada ZFC
H-D3	Orientasi berubah	VSM dengan sampel diputar (0°, 45°, 90°) sebelum & sesudah	Perubahan anisotropi kurva M-H terhadap sudut
H-D4	Interaksi dipol magnetik berubah	AC susceptibility χ' dan χ'' vs frekuensi; interaksi dipolar menggeser waktu relaksasi	Pergeseran frekuensi puncak χ''
H-D5	Geometri lapisan sensing relatif TMR berubah (mat menyusut/melengkung)	Profilometri / mikroskop optik untuk mengukur tebal dan kerataan mat; ulangi pengukuran ΔB pada beberapa jarak d	Jika ΔB dapat direproduksi hanya dengan menggeser mat secara mekanis sejauh perubahan tebal yang terukur, maka H-D5 mendominasi — dan itu bukan sensing kimia



H-D5 adalah pesaing paling berbahaya bagi klaim Anda. Jika mat menyusut 2 μm , seluruh ΔB bisa dijelaskan hanya oleh perubahan jarak, tanpa perubahan susunan partikel sama sekali. Karena itu **kartrid mekanik harus mengunci permukaan mat, bukan bagian belakangnya** (Bagian 34), dan profilometri sebelum/sesudah adalah **kontrol wajib**, bukan opsional.

28. Magnetic Mechanism & Hypothesis Testing

28.1 Rantai hipotesis H1–H6 dengan status bukti dan uji validasi

Hipotesis	Pernyataan	Status bukti	Bukti pendukung	Uji validasi yang wajib	Kriteria lolos
H1	HCHO berinteraksi dengan receptor	✅ Level A	Adisi nukleofilik amina–HCHO terbukti pada 6 studi sensor PEI [7][8][9][10][64][65] dan 2 studi PVAm [11][12]	FTIR sebelum/sesudah paparan: munculnya C=N ($\approx 1640\text{--}1660\text{ cm}^{-1}$), berkurangnya N–H; kuantifikasi amina bebas (TNBS) sebelum/sesudah	Perubahan FTIR signifikan + penurunan amina bebas terukur
H2	Interaksi mengubah jaringan polimer/receptor	⚠️ Level D	Belum ada pengukuran langsung untuk sistem ini	Uji swelling gravimetri; nanoindentasi/DMA (modulus); SEM diameter serat; profilometri tebal mat	Δ modulus atau Δ tebal > 2× simpangan baku pengulangan
H3	Perubahan jaringan mengubah konfigurasi Fe ₃ O ₄	⚠️ Level D	Analog: swelling mengubah orientasi struktur dipolar [30]; swelling menaikkan jarak antar-partikel [31]	Lima uji diskriminatif H-D1–H-D5 (Bagian 27.3): EDX mapping, SAXS/TEM, VSM sudut, AC susceptibility, profilometri	Minimal satu uji menunjukkan perubahan dan H-D5 tereksklusi
H4	Konfigurasi Fe ₃ O ₄ mengubah B lokal	⚠️ Level D (didukung model)	Model dipol/disk terhitung (Bagian 29.3); analog eksperimental [30][31]	Pemetaan medan B sebelum/sesudah dengan TMR pada raster X-Y; VSM pada mat yang sama	$\Delta B > 3\times$ noise RMS baseline
H5	TMR mendeteksi ΔB	✅ Level A	TMR/GMR komersial terbukti membaca MNP [29][32][33][34]; ALT023-10E: 200 mV/V/mT, linearitas < 1 % F.S. [35]	Kalibrasi TMR dengan kumparan Helmholtz ber-arus terukur → kurva V vs B	Linearitas $R^2 > 0,99$ pada $\pm 0,24\text{ mT}$

Hipotesis	Pernyataan	Status bukti	Bukti pendukung	Uji validasi yang wajib	Kriteria lolos
H6	ΔB berkorelasi dengan konsentrasi HCHO	 Level D	—	Kalibrasi 4 titik $\times$ 3 replikat (Bagian 39)	Model kalibrasi lolos uji residual + validasi silang



Menjawab §39 prompt — aturan anti-klaim-kausalitas. Tidak boleh menyimpulkan mekanisme hanya dari "HCHO masuk $\rightarrow$ sinyal TMR berubah". Urutan pembuktian yang **wajib dilakukan berurutan**, dan **setiap tahap harus lolos sebelum lanjut**:

1. **Interaksi kimia terbukti** $\rightarrow$ FTIR + TNBS (H1)
2. **Perubahan struktur terbukti dan terukur terpisah** $\rightarrow$ SEM + swelling + modulus (H2)
3. **Perubahan konfigurasi magnetik terbukti** $\rightarrow$ VSM/SAXS/AC- χ , dengan H-D5 tereksklusi (H3-H4)
4. **Baru** kaitkan dengan ΔB TMR (H5)
5. **Baru** bangun kalibrasi (H6)

Jika tahap 2 atau 3 gagal, penelitian **tetap valid dan tetap dapat dipublikasikan** — sebagai laporan negatif yang menjelaskan mengapa transduksi magnetik dari respons struktural tidak memadai untuk HCHO. Itu adalah kontribusi ilmiah yang sah, dan jauh lebih baik daripada memaksakan klaim.

28.2 Masalah fundamental: superparamagnetisme (dan solusinya)



Fe_3O_4 berukuran nanometer bersifat **superparamagnetik**: tanpa medan luar, momen termal teracak dan **magnetisasi netto ≈ 0** , sehingga tidak ada B lokal untuk dibaca TMR. Ini adalah cacat paling serius pada arsitektur awal Anda.

Tiga solusi, diurutkan dari yang paling direkomendasikan:

Solusi	Cara kerja	Kelebihan	Kekurangan
S1 — Medan bias DC tegak lurus + gradiometer (direkomendasikan)	Magnet permanen kecil memagnetisasi mat sepanjang sumbu tegak lurus sumbu sensitif TMR; TMR membaca komponen sisi (fringing) dari mat	Sederhana, murah, DC	Bias harus stabil terhadap suhu; TMR harus terlindung dari medan bias langsung
S2 — Mode AC susceptibility	Kumparan eksitasi AC (mis. 1–10 kHz) + deteksi lock-in pada TMR; memanfaatkan bandwidth DC–350 kHz ALT023-10E [35]	Menghilangkan drift DC & medan bumi; presisi jauh lebih tinggi; didukung analog MPI [31]	Perlu kumparan + generator + lock-in (bisa dilakukan di Raspberry Pi secara digital)
S3 — Ganti ke partikel ber-remanensi (mis. cobalt ferrite)	Partikel menyimpan magnetisasi permanen	Tidak perlu bias; ini yang dipakai [30]	Menyimpang dari spesifikasi Fe_3O_4 Anda; kobalt lebih toksik & mahal

Rekomendasi: implementasikan S1 sebagai baseline, dan siapkan S2 sebagai peningkatan. Keduanya dapat memakai PCB yang sama jika Anda menyediakan footprint kumparan sejak awal.

29. TMR Design — NVE ALT023-10E

29.1 Datasheet audit (menjawab §44 prompt) — semua dari dokumentasi resmi NVE

Sumber: **NVE Corporation, "ALT Series Analog TMR Sensors" datasheet** (dokumen ALTxxx-10) [35], dan halaman produk resmi ALT023-10E [36].

Parameter	Nilai	Kondisi / catatan	Sumber
Supply (operating)	Vcc 0–10 V	Keluaran rasio metrik terhadap Vcc	[35]

Parameter	Nilai	Kondisi / catatan	Sumber
Supply (absolute maximum)	0–14 V	Jangan dilampaui	[35]
Sensitivity	200 mV/V/mT (= 20 mV/V/Oe) untuk varian “023”	Seri ALT secara umum diiklankan “up to 500 mV/V/mT” — lihat catatan 29.2	[35][36]
Linear operating range	±1 mT (±10 Oe)	Di luar ini keluaran menuju saturasi	[35][36]
Saturation field	≈ 15 Oe (1,5 mT)		[35]
Bridge / device resistance	8 / 20 / 55 kΩ (min/tipikal/maks)	Wheatstone bridge TMR	[35]
Offset	–20 ... +20 mV/V	Ini besar — wajib dikompensasi (Bagian 30.3)	[35]
Linearity	< 1 % F.S.		[35]
Hysteresis	maks 5 %		[35]
Output at maximum operating field	200–700 mV/V		[35]
Bandwidth (–3 dB)	DC – 350 kHz	Memungkinkan mode AC susceptibility (S2)	[35]
TCR (koefisien suhu resistansi)	–0,08 %/°C		[35]
TCO (koefisien suhu keluaran)	0 / 0,1 / 0,25 %/°C (min/tip/maks)		[35]
Rentang suhu operasi	–40 ... +125 °C	Penyimpanan –65 ... +150 °C	[35]
ESD (HBM)	2000 V		[35]
Applied field (abs. max)	Tidak terbatas	Sensor tidak rusak oleh medan besar	[35]
Package	TDFN6, 2,5 × 2,5 mm (sufiks “E”)	θ _{JA} DFN6 = 320 °C/W	[35]
Sumbu sensitif	Cross-axis (sejajar bidang, melintang panjang paket)	Kritis untuk orientasi mat	[35][36]
Harga	USD 12,00 (1–9 pcs); USD 5,68 @1000	Papan breakout EVB01: USD 19,95	[36]
Noise	1/f pada frekuensi rendah, putih pada frekuensi tinggi	Angka detektivitas tidak dikutip di sini — datasheet merujuk app note NVE SB-00-101 ; ambil angkanya langsung dari sana	[35]

29.2 Dua catatan kejujuran tentang spesifikasi



(a) Sensitivitas 200 vs 500 mV/V/mT. Header datasheet seri ALT mengiklankan “high sensitivity, up to 500 mV/V/mT”, sedangkan halaman produk ALT023-10E menyebut **200 mV/V/mT**. Angka 500 berlaku untuk anggota seri lain yang lebih sensitif (rentang lebih sempit). **Gunakan 200 mV/V/mT** untuk perhitungan Anda, dan sitasi kedua dokumen sambil menjelaskan perbedaannya. Jangan memakai 500 — itu akan melebih-lebihkan sinyal 2,5×.

(b) Noise. Saya **tidak** mengutip angka detektivitas/noise numerik karena bagian tersebut tidak terekstraksi sempurna saat membaca PDF. Ambil sendiri dari app note **NVE SB-00-101** yang dirujuk datasheet, lalu masukkan ke anggaran noise Anda. Menuliskan angka noise tanpa memverifikasinya adalah persis jenis kesalahan yang Anda minta saya hindari.

29.3 Pinout verification (menjawab §45 prompt)



Asumsi pinout Anda TERKONFIRMASI BENAR oleh datasheet resmi NVE untuk paket **DFN6** (sufiks “-10E”):

Pad	Fungsi menurut datasheet NVE [35]	Asumsi Anda	Status
1	Out+	OUT+	✓ Cocok
2	NC	NC	✓ Cocok
3	GND	GND	✓ Cocok
4	Out–	OUT–	✓ Cocok
5	NC	NC	✓ Cocok
6	Vcc	VCC	✓ Cocok

Tidak ada perbedaan dengan dokumentasi terbaru. Tetap cetak ulang footprint dari datasheet saat membuat PCB (jangan dari library pihak ketiga), dan **verifikasi ulang varian paket** — seri ALT juga tersedia dalam paket lain dengan penomoran berbeda; sufiks **E = DFN6**.

29.4 Model magnetik terhitung (menjawab §46 prompt)

Model: mat nanofiber diperlakukan sebagai **silinder tipis termagnetisasi seragam** (bukan dipol titik, karena jarak pengukuran ≤ jari-jari mat sehingga aproksimasi dipol tidak valid). Medan pada sumbu:

$$B_z(d) = \frac{\mu_0 M}{2} \left[\frac{d+t}{\sqrt{(d+t)^2 + R^2}} - \frac{d}{\sqrt{d^2 + R^2}} \right]$$

Magnetisasi mat dihitung dengan fungsi Langevin untuk partikel superparamagnetik:

$$M_{mat} = \phi \cdot M_s \cdot L(x), \quad x = \frac{m_p B_{bias}}{k_B T}, \quad m_p = M_s \cdot \frac{\pi d_p^3}{6}$$


Asumsi yang dideklarasikan (semua adalah pilihan desain, BUKAN hasil ukur — wajib diganti dengan nilai terukur Anda):

Simbol	Nilai	Keterangan
R	5,0 mm	jari-jari mat
t	50 μm	tebal mat
ρ_mat	200 kg m ⁻³	densitas bulk mat berpori (≈85 % porositas)
w(Fe ₃ O ₄)	15 % b/b	fraksi massa
ρ(Fe ₃ O ₄)	5200 kg m ⁻³	—
M _s partikel	3,12 × 10 ⁵ A m ⁻¹	≈ 60 emu/g × 5,2 g cm ⁻³
d _p	20 nm	diameter partikel
φ (fraksi volume Fe₃O₄)	0,00577 (0,577 vol %)	terhitung

Hasil A — magnetisasi mat vs medan bias:

B_bias (mT)	x = m·B/kT	L(x)	M partikel (A/m)	M mat (A/m)
0,3	0,095	0,0315	9 839	56,8
1	0,316	0,1045	32 599	188,1
2	0,631	0,2050	63 951	368,9
5	1,578	0,4552	142 020	819,3
10	3,155	0,6867	214 254	1 236,1
20	6,311	0,8415	262 561	1 514,8
50	15,776	0,9366	292 224	1 685,9



Temuan model yang mengubah desain: medan bias 0,2–0,5 mT yang saya sebut di Executive Summary ternyata **jauh terlalu lemah** — hanya menghasilkan $M_{\text{mat}} \approx 57 \text{ A/m}$. Untuk mendekati plateau Langevin, dibutuhkan **bias $\approx 20 \text{ mT}$** . Konsekuensinya: **magnet bias tidak boleh berada pada sumbu sensitif TMR**, karena 20 mT akan mensaturasi sensor (saturasi $\approx 1,5 \text{ mT}$ [35]).

Solusi geometri: magnet bias memagnetisasi mat sepanjang **sumbu z (tegak lurus bidang chip)**, sementara TMR ALT023-10E adalah sensor **cross-axis** yang peka pada arah **dalam-bidang** [35][36]. Dengan orientasi ortogonal ini, TMR membaca komponen sisi (fringing) dari mat sambil relatif kebal terhadap medan bias itu sendiri. **Kualitas penolakan medan bias inilah yang harus divalidasi pertama kali secara eksperimental** — sebelum kimia apa pun diuji.

Hasil B — sweep jarak TMR–nanofiber (menjawab §47 prompt), pada $B_{\text{bias}} = 20 \text{ mT}$, $M_{\text{mat}} = 1514,8 \text{ A/m}$, $V_{\text{cc}} = 5 \text{ V}$:

d (mm)	B_0 (μT)	V_{TMR} baseline (mV)	ΔB jika $\Delta M = 1$ % (nT)	ΔV (μV)	ΔB jika $\Delta M = 5$ % (nT)	ΔV (μV)	B/B(0,5 mm)
0,5	9,36	9,362	93,6	93,6	468,1	468,1	1,000
1,0	8,95	8,948	89,5	89,5	447,4	447,4	0,956 (–4,4 %)
2,0	7,58	7,579	75,8	75,8	378,9	378,9	0,809 (–19,1 %)
3,0	5,96	5,961	59,6	59,6	298,1	298,1	0,637 (–36,3 %)
5,0	3,34	3,340	33,4	33,4	167,0	167,0	0,357 (–64,3 %)



Keputusan jarak: $d = 1,0 \text{ mm}$.

Alasan berbasis angka, bukan selera:

- $d = 0,5 \text{ mm}$** hanya memberi sinyal **4,4 % lebih besar** daripada 1,0 mm — keuntungan yang tidak berarti, sementara toleransi mekanik menjadi sangat kritis (variasi $\pm 50 \mu\text{m} = \pm 10 \%$ jarak).
- $d = 1,0 \text{ mm}$** masih berada di daerah datar kurva (peluruhan lambat), sehingga **variasi mekanik $\pm 50 \mu\text{m}$ hanya $\pm 5 \%$ jarak** dan berdampak kecil pada sinyal — ini yang menentukan **reproducibility**.
- $d \geq 2 \text{ mm}$** kehilangan 19–64 % sinyal. Ini konsisten dengan temuan eksperimental pada pengukuran MNP tanpa kontak, di mana ditegaskan bahwa **sinyal meluruh dramatis seiring naiknya lift-off** [29].
- Ruang 1,0 mm cukup untuk **membran pelindung tipis + celah udara**, memungkinkan kartrid diganti tanpa menyentuh chip.

Verifikasi wajib: ukur kurva V vs d secara eksperimental memakai spacer presisi (shim 0,5/1/2/3/5 mm) sebelum menetapkan desain mekanik final. Model ini adalah **prediksi Level D**, bukan pengganti pengukuran.

29.5 Analisis baseline, polaritas, saturasi, dan orientasi

Aspek	Analisis	Konsekuensi desain
Baseline (zero-field)	Bridge TMR punya offset $-20...+20 \text{ mV/V}$ [35]. Pada $V_{\text{cc}} = 5 \text{ V}$, offset dapat mencapai $\pm 100 \text{ mV}$ — sepuluh kali lebih besar daripada sinyal mat ($\approx 9 \text{ mV}$)	Offset harus dinolkan: gradiometer diferensial + trim pada pin REF AD623
Medan positif vs negatif	Bridge bipolar: keluaran diferensial berubah tanda mengikuti arah medan	AD623 dengan REF = $V_{\text{cc}}/2$ wajib (Bagian 30.4)
Saturasi	Rentang linier $\pm 1 \text{ mT}$; saturasi $\approx 1,5 \text{ mT}$ [35]	Medan bias 20 mT tidak boleh mengenai sumbu sensitif; wajib orientasi ortogonal + shielding lokal
Orientasi	Sensor cross-axis [35][36]	Bidang mat harus dipasang agar komponen medan dalam-bidang maksimum melewati sumbu sensitif; tandai orientasi pada kartrid secara mekanis (pin/notch), jangan mengandalkan operator

Aspek	Analisis	Konsekuensi desain
Geometri lokal	Pada $d \ll R$, model dipol titik tidak valid (akan melebihi-lebihkan medan berkali-kali)	Selalu pakai model disk/silinder seperti di atas, atau FEM (FEMM/COMSOL)
Suhu	TCO 0,1 %/°C tipikal, 0,25 %/°C maks; TCR -0,08 %/°C [35]	Sensor suhu di dekat TMR + koreksi; gradiometer membatalkan sebagian besar drift bersama

30. AD623 Design

30.1 Spesifikasi resmi (menjawab §48 prompt)

Sumber: **Analog Devices, AD623 datasheet** [96].

Parameter	Nilai	Sumber
Catu tunggal	+3 V hingga +12 V	[96]
Catu ganda	±2,5 V hingga ±6 V	[96]
Keluaran	Rail-to-rail	[96]
Jangkauan masukan	Diperluas hingga 150 mV di bawah ground pada catu tunggal	[96]
Arus catu	550 µA maks	[96]
Gain	1 (tanpa resistor) hingga 1000	[96]
Rumus gain	$G = 1 + 100 \text{ k}\Omega / R_G$, R_G dipasang antara pin 1 dan pin 8	[96]
Akurasi gain	0,10 % pada $G = 1$	[96]
Dekopling yang disarankan	0,1 µF keramik + 10 µF elektrolitik pada tiap pin catu	[96]

30.2 Tabel R_G dan analisis saturasi (dihitung)

G target	R_G ideal (Ω)	R_G E96 1 %	G aktual	V_{in} maks agar keluaran $\leq \pm 2,4 \text{ V}$ (mV)
2	100 000	100 k	2,00	±1200,0
5	25 000	24,9 k	5,02	±478,5
10	11 111	11,0 k	10,09	±237,8
20	5 263	5,23 k	20,12	±119,3
50	2 041	2,05 k	49,78	±48,2
100	1 010	1,02 k	99,04	±24,2
200	502,5	499	201,40	±11,9

30.3 Analisis saturasi — mengapa $G = 100$ adalah kesalahan



Besaran	Nilai ($V_{cc} = 5 \text{ V}$)	Asal
Keluaran TMR pada medan skala penuh $\pm 1 \text{ mT}$	±1000 mV	$200 \text{ mV/V/mT} \times 5 \text{ V} \times 1 \text{ mT}$ [35]
Offset bridge maksimum	±100 mV	$\pm 20 \text{ mV/V} \times 5 \text{ V}$ [35]
Total masukan diferensial yang mungkin	±1100 mV	—
Sinyal mat yang sesungguhnya ($d = 1 \text{ mm}$)	≈ 8,9 mV	model 29.4

Masalahnya jelas: sinyal yang ingin diukur ($\approx 9 \text{ mV}$, dan Δ -nya hanya puluhan–ratusan μV) **1000× lebih kecil** daripada offset yang mungkin muncul ($\pm 100 \text{ mV}$). Dengan $G = 100$, hanya offset saja sudah menghasilkan $\pm 9,9 \text{ V}$ — **jauh melampaui rail 5 V**. Penguat akan **saturasi total** dan tidak membaca apa pun.

Solusi tiga lapis (semuanya wajib, bukan pilihan):

1. **Gradiometer dua-TMR.** TMR-A (sensing, dekat mat) dan TMR-B (reference, jauh dari mat tetapi identik secara termal & terpapar medan bumi yang sama). Keluaran keduanya disubstraksi. Ini membatalkan offset bersama,

drift suhu bersama, medan bumi, dan noise catu. Konfigurasi diferensial semacam ini sudah dipakai untuk pengukuran MNP tanpa kontak [29].

2. **Gain moderat $G = 10$ ($R_G = 11,0 \text{ k}\Omega \rightarrow G = 10,09$).** Memberi jendela masukan $\pm 237,8 \text{ mV}$ — cukup untuk menampung sinyal mat $\approx 9 \text{ mV}$ plus offset residual pasca-gradiometer, tanpa saturasi.
3. **Nulling aktif pada pin REF.** DAC (atau PWM + RC) menggerakkan pin REF AD623 untuk menggeser baseline ke tengah rentang ADC pada awal setiap pengukuran. Ini menghilangkan offset residual **tanpa** mengorbankan gain.

Baseline terhitung dengan konfigurasi ini: $8,948 \text{ mV} \times 10,09 = 90,3 \text{ mV}$ — nyaman di dalam rentang.

30.4 Mid-supply reference (menjawab §49 prompt)

Aspek yang harus divalidasi	Analisis	Verdict
Kebutuhan	Keluaran bridge TMR bipolar (berubah tanda) — pada catu tunggal 5 V, keluaran harus berayun di kedua arah dari titik tengah	✅ VREF = Vcc/2 = 2,5 V wajib
Output swing	AD623 rail-to-rail [96]; dengan REF 2,5 V, ayunan tersedia $\approx 2,5 \text{ V}$ ke atas dan ke bawah (dikurangi headroom)	✅ Memadai
Common-mode	Masukan AD623 dapat turun hingga 150 mV di bawah ground pada catu tunggal [96]; keluaran bridge TMR berada di sekitar Vcc/2 secara alami (Wheatstone)	✅ Cocok secara alami
Saturasi	Dengan $G = 10$, jendela $\pm 237,8 \text{ mV}$; sinyal 90 mV $\rightarrow$ margin $\approx 2,6\times$	✅ Aman
Rentang masukan ADC	Keluaran $2,5 \text{ V} \pm 0,24 \text{ V}$ masuk sempurna ke ADS1115 pada mode diferensial dengan PGA $\pm 2,048 \text{ V}$	✅ Cocok
Implementasi VREF	Jangan memakai pembagi resistor telanjang — impedansi pin REF penting. Pakai buffer op-amp rail-to-rail (mis. separuh dari op-amp ganda) pada pembagi $2 \times 10 \text{ k}\Omega + 10 \mu\text{F}$, atau referensi tegangan presisi + buffer. Untuk nulling aktif, sisipkan DAC di titik ini	⚠ Detail kritis

31. Analog Filter Design (menjawab §50 prompt)

31.1 Penetapan cutoff dari waktu respons sensor — bukan sebaliknya

Waktu respons sensor HCHO berbasis amina/nanofiber berada pada orde **puluhan hingga ratusan detik** — contoh terverifikasi: respons 200 s dan recovery 90 s pada nanofiber PVAc-anilin [18]; 21/27 s pada MOF-MXene [78]; 5–60 s pada kemoresistif [46]. Artinya kandungan informasi sinyal berada di bawah $\approx 0,05 \text{ Hz}$. Filter beberapa Hz sudah lebih dari cukup, dan **tidak boleh dibuat lebih agresif** karena akan memperlambat pembacaan tanpa menambah informasi.

31.2 Tabel pilihan RC (dihitung, $f_c = 1/2\pi RC$)

R (k Ω)	C (μF)	f_c (Hz)	τ (ms)	Settling 99 % (ms)	Catatan
10,0	1,00	15,92	10,0	46,0	Terlalu longgar untuk noise 50 Hz
10,0	1,50	10,61	15,0	69,0	✅ Pilihan utama
16,0	1,00	9,95	16,0	73,6	✅ Alternatif (E96)
10,0	4,70	3,39	47,0	216,2	✅ Bila noise dominan
10,0	10,00	1,59	100,0	460,0	Aman, tapi mulai memperlambat
4,7	10,00	3,39	47,0	216,2	✅ Disarankan — R kecil menjaga impedansi sumber rendah untuk ADS1115



Rekomendasi: dua tahap, bukan satu.

1. **Pra-filter di sisi masukan TMR** (sebelum AD623): RC 1 k Ω + 100 nF per kaki ($f_c \approx 1,6 \text{ kHz}$) plus kapasitor diferensial — fungsinya menolak EMI RF, bukan noise sinyal. Nilai kedua kaki harus **matched 1 %** agar CMRR

tidak rusak.

2. **Filter utama setelah AD623:** $R = 4,7 \text{ k}\Omega + C = 10 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow f_c \approx 3,4 \text{ Hz}$. Resistansi rendah penting karena ADS1115 memerlukan impedansi sumber rendah untuk pengisian kapasitor sampling.
3. Sisa penekanan noise dilakukan **secara digital** (rata-rata bergerak di Arduino, filter di Raspberry Pi) — lebih fleksibel dan tidak memerlukan komponen presisi.

Peringatan penting: jika Anda mengadopsi **mode AC susceptibility (S2)**, filter low-pass 3 Hz ini akan **membunuh sinyal**. Untuk mode itu, gantilah dengan **band-pass di sekitar frekuensi eksitasi** dan lakukan deteksi lock-in. Sediakan jumper/DNP pada PCB agar kedua mode dapat dipilih.

32. ADS1115 Design

32.1 Spesifikasi resmi (menjawab §51 prompt)

Sumber: **Texas Instruments, ADS111x datasheet** ("Ultra-Small, Low-Power, I²C-Compatible, 860-SPS, 16-Bit ADCs with Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator") [97].

Parameter	Nilai	Sumber
Resolusi	16 bit	[97]
Laju sampel	8 – 860 SPS (dapat diprogram)	[97]
Kanal	4 single-ended atau 2 diferensial	[97]
PGA (FSR)	$\pm 6,144 / \pm 4,096 / \pm 2,048 / \pm 1,024 / \pm 0,512 / \pm 0,256 \text{ V}$	[97]
Catu	2,0 – 5,5 V	[97]
Antarmuka	I²C (4 alamat yang dapat dipilih)	[97]
Referensi	Internal	[97]

32.2 Tabel LSB untuk seluruh PGA (LSB = FSR/65536, dihitung)

PGA ($\pm\text{V}$)	Span FSR (V)	LSB (μV)	Resolusi medan @ G = 1 (nT)	@ G = 10 (nT)	@ G = 100 (nT)
$\pm 6,144$	12,288	187,500	187,50	18,75	1,875
$\pm 4,096$	8,192	125,000	125,00	12,50	1,250
$\pm 2,048$	4,096	62,500	62,50	6,25	0,625
$\pm 1,024$	2,048	31,250	31,25	3,12	0,312
$\pm 0,512$	1,024	15,625	15,62	1,56	0,156
$\pm 0,256$	0,512	7,8125	7,81	0,78	0,078

(Konversi memakai $200 \text{ mV/V/mT} \times 5 \text{ V} = 1 \text{ V/mT}$, yaitu $1 \text{ mV}/\mu\text{T}$.)



Catatan penting yang sering dilewatkan: PGA $\pm 6,144 \text{ V}$ dan $\pm 4,096 \text{ V}$ **tidak** memperluas jangkauan masukan yang dapat dipakai di luar rail catu — tegangan masukan absolut tetap dibatasi oleh VDD (plus margin kecil). Jadi pada catu 5 V, memilih $\pm 6,144 \text{ V}$ hanya **memperbesar LSB (memperburuk resolusi)** tanpa manfaat apa pun. **Jangan** pakai kedua rentang teratas.

32.3 Single-ended vs differential (menjawab §52 prompt)

Kriteria	Opsi A: keluaran AD623 → single-ended	Opsi B: pengukuran diferensial (AIN0–AIN1)
Dynamic range	Setengah terbuang (baseline di 2,5 V, hanya $\pm 0,24 \text{ V}$ dipakai dari 0–4,096 V)	✅ Penuh dipakai bila AIN1 diikat ke VREF 2,5 V
Common-mode rejection	❌ Noise ground antara AD623 dan ADC masuk penuh	✅ Ditolak

Kriteria	Opsi A: keluaran AD623 → single-ended	Opsi B: pengukuran diferensial (AIN0–AIN1)
Noise	Lebih tinggi (ground bounce, kopling digital)	✓ Lebih rendah
Offset	Baseline 2,5 V harus dikurangi secara digital, mengonsumsi kode	✓ Baseline mendekati nol
Kompleksitas	✓ Paling sederhana (1 kanal)	2 kanal, perlu buffer VREF stabil
Resolusi efektif pada sinyal	Pada PGA ±4,096 V (agar 2,5 V masuk): LSB 125 μV → 12,5 nT	Pada PGA ±2,048 V: LSB 62,5 μV → 6,25 nT — 2× lebih baik

✓ **Keputusan: Opsi B — mode diferensial, AIN0 = keluaran AD623, AIN1 = VREF terbuffer (2,5 V), PGA ±2,048 V.**
 Alasan: resolusi medan **dua kali lebih baik** (6,25 nT vs 12,5 nT per LSB), penolakan noise ground, dan baseline mendekati nol sehingga seluruh 16 bit dipakai untuk sinyal yang relevan. Biaya tambahannya hanya satu buffer op-amp yang **memang sudah dibutuhkan** untuk pin REF AD623.

32.4 Anggaran sinyal end-to-end (dihitung; d = 1 mm, G = 10,09, PGA ±2,048 V)

Perubahan M efektif	ΔB (nT)	ΔV _{TMR} (μV)	ΔV keluaran AD623 (mV)	Kode ADC	Terdeteksi?
0,1 %	8,95	8,95	0,090	1,4	✗ Di bawah/setara noise
0,5 %	44,74	44,74	0,451	7,2	⚠ Marjinal
1,0 %	89,48	89,48	0,903	14,4	✓ Ya
2,0 %	178,95	178,95	1,806	28,9	✓ Nyaman
5,0 %	447,38	447,38	4,514	72,2	✓ Jelas
10,0 %	894,76	894,76	9,028	144,5	✓ Sangat jelas

Resolusi terhitung: 1 LSB = 62,50 μV → ≈ **6,2 nT** pada masukan TMR (G = 10,09). Baseline 8,948 mV → **90,3 mV** setelah gain.



Kesimpulan anggaran sinyal — ini menetapkan target minimum untuk kimia Anda:

Sistem elektronik ini dapat mendeteksi perubahan magnetisasi efektif mat sekitar ≥1 % dengan nyaman (≈14 kode ADC, cukup di atas noise sesudah rata-rata). Karena itu:

Target desain material: paparan HCHO harus menghasilkan perubahan struktur yang mengubah magnetisasi efektif mat minimal 1–2 %.

Itu setara dengan perubahan **fraksi volume/densifikasi orde 1–2 %**, atau perubahan tebal mat ≈1 % (0,5 μm pada mat 50 μm). Angka ini **harus diverifikasi lebih dahulu** dengan uji swelling gravimetri sederhana **sebelum** Anda membangun seluruh sistem elektronik — karena jika perubahan struktur ternyata hanya 0,1 %, tidak ada gunanya menyempurnakan rantai analog.

Jika ternyata < 1 %, jalur peningkatan yang tersedia: (i) naikan loading Fe₃O₄, (ii) naikan bias, (iii) kurangi d, (iv) tambah kitosan sebagai amplifler osmotik, (v) beralih ke **mode AC susceptibility** yang memberi rejeksi drift jauh lebih baik dan memungkinkan gain jauh lebih tinggi.

33. Arduino Architecture (Data Acquisition Controller)

33.1 Pembagian tugas

Tugas	Ada di Arduino?	Alasan
Baca ADS1115 via I ² C	✓	Deterministik, timing ketat
Timestamp (millis)	✓	Sumber waktu relatif; waktu absolut dari Raspberry Pi
Oversampling + averaging	✓	Mengurangi noise sebelum transmisi

Tugas	Ada di Arduino?	Alasan
Baseline capture	✓	Perlu respons cepat saat perintah tiba
Nulling DAC pada REF	✓	Loop kontrol lokal
Baca sensor suhu & RH	✓	Untuk koreksi
Paketisasi serial + checksum	✓	Integritas data
Model kalibrasi, regresi, estimasi konsentrasi	✗	Di Raspberry Pi — butuh floating point & pustaka
Penyimpanan jangka panjang, grafik, dashboard	✗	Di Raspberry Pi

33.2 Arsitektur firmware

```

/* ----- LAPISAN ----- */
L0 HAL      : i2c_ads1115.{h,c} - config register, single-shot/continuous, read conv
              gpio_dac.{h,c}   - nulling REF (MCP4725 I2C atau PWM+RC)
              sensor_env.{h,c} - suhu + RH (mis. SHT31 via I2C)
L1 ACQUISITION: sampler.c - timer-driven, N_OVERSAMPLE, buang min & maks, rata-rata sisanya
L2 PROCESSING : filter.c - moving average + median (median menolak spike impulsif)
              baseline.c - simpan B0 saat perintah BASELINE, hitung delta
L3 PROTOCOL   : packet.c - bingkai ASCII/biner + CRC16
L4 CONTROL    : fsm.c - state machine

```

```

/* ----- STATE MACHINE ----- */
IDLE  --- (cmd START) ---> WARMUP --- (t > t_warm) ---> BASELINE_CAPTURE
      <--- (cmd STOP) <---
                                     |
                                     v
                                MEASURE (streaming)
                                     |
                                (cmd STOP) ---> IDLE

```

Setiap state juga dapat masuk **FAULT** bila: I2C NAK, ADC di luar rentang, suhu di luar batas, atau catu di luar toleransi.

```

/* ----- PARAMETER AKUISISI ----- */
ADS1115 data rate      : 8 SPS (SPS terendah = noise terendah)
Oversample per laporan : 8 -> 1 laporan / detik
Mode                   : DIFFERENTIAL AIN0-AIN1, PGA +/-2.048 V
Median window          : 5
Moving average window  : 10 (efektif ~10 s, cocok utk respons sensor puluhan detik)

/* ----- FORMAT PAKET (ASCII, mudah di-debug) ----- */
$DATA,<seq>,<t_ms>,<adc_raw>,<adc_mean>,<adc_sd>,<T_degC>,<RH_pct>,<state>,<crc16>\r\n
$INFO,<fw_ver>,<pga>,<sps>,<gain_G>,<Rg_ohm>,<crc16>\r\n
$ERR ,<code>,<msg>,<crc16>\r\n

/* ----- PERINTAH DARI RASPBERRY PI ----- */
#START #STOP #BASELINE #SETPGA,<n> #SETSPS,<n> #NULL,<dac_code> #INFO #SELFTEST

```



Tiga keputusan firmware yang penting dan alasannya:

- Pakai 8 SPS, bukan 860 SPS.** Pada ADS1115 laju sampel terendah memberi noise terendah, dan sinyal Anda hanya berubah dalam skala puluhan detik [18][46]. Sampling cepat hanya menambah noise dan data sampah.
- Median sebelum rata-rata.** Median menolak spike impulsif dari EMI (relay, USB, motor) yang tidak dapat ditolak oleh rata-rata.

3. Kirim `adc_sd` (simpangan baku) bersama setiap laporan. Ini memberi ukuran noise **real-time**, yang nanti dipakai langsung sebagai σ dalam perhitungan LOD (Bagian 40) — sehingga σ punya asal-usul yang jelas, bukan angka yang muncul entah dari mana.

34. Raspberry Pi Architecture (Processing, Logging, Visualization)

34.1 Arsitektur perangkat lunak

```

serial_reader.py  <- pyserial, verifikasi CRC, parse, buang paket rusak
|
v
ingest.py         -> SQLite (tabel raw) + rotasi CSV harian
|
+--> processing.py
|     1. konversi kode ADC -> tegangan
|     2. de-gain -> V_TMR
|     3. V_TMR -> B (pakai sensitivitas TERUKUR, bukan datasheet)
|     4. koreksi suhu: B_corr = B / (1 + TCO*(T - T_cal))
|     5. delta-B = B_sample - B_baseline
|     6. model kalibrasi -> [HCHO]
|     7. propagasi ketidakpastian -> interval kepercayaan
|
+--> calibration.py (fit, simpan koefisien + kovarians, validasi silang)
+--> qc.py          (cek drift, cek noise, cek batas kartrid)
+--> api.py         (FastAPI/Flask: REST + WebSocket)
+--> dashboard      (grafik live delta-B, tabel riwayat, ekspor CSV/PDF)

```

34.2 Skema basis data minimum

Tabel	Kolom penting
<code>raw</code>	id, ts_utc, seq, adc_raw, adc_mean, adc_sd, T, RH, state, cartridge_id
<code>runs</code>	run_id, cartridge_id, sample_id, operator, t_start, t_end, notes
<code>baseline</code>	run_id, adc_baseline, sd_baseline, n, T, RH
<code>calibration</code>	cal_id, model_type, coeffs (JSON), covariance (JSON), r2, rmse, loocv_rmse, valid_from, valid_to
<code>results</code>	run_id, delta_B_uT, conc_mg_kg, ci_low, ci_high, flags
<code>cartridges</code>	cartridge_id, batch, fabrication_date, cycles_used, max_cycles, qc_pass



Kolom `cartridge_id` dan `cycles_used` bukan hiasan. Karena jembatan metilena antar-amina bersifat sebagian ireversibel (Bagian 26.4), setiap kartrid punya masa pakai terbatas dan **drift kumulatif**. Sistem harus **menolak** membuat pengukuran bila `cycles_used > max_cycles`, dan mencatat semua riwayat. Tanpa ini, data lapangan Anda tidak akan dapat dipertahankan saat diaudit.

34.3 Data pipeline lengkap (menjawab \$55 prompt)

Tahap	Rumus	Contoh angka (d = 1 mm, ΔM = 1 %)
1. Kode ADC	<code>code</code> (16-bit bertanda, mode diferensial)	14,4 kode
2. Tegangan ADC	$V_{ADC} = code \times \frac{FSR_{span}}{65536}$	$14,4 \times 62,5 \mu V = 0,903 \text{ mV}$
3. Keluaran AD623	$V_{AD623} = V_{ADC}$ (mode diferensial thd VREF)	0,903 mV

Tahap	Rumus	Contoh angka (d = 1 mm, ΔM = 1 %)
4. Masukan TMR	$V_{TMR} = \frac{V_{AD623}}{G}$, G = 10,09	89,5 μV
5. Medan	$B = \frac{V_{TMR}}{S \cdot V_{CC}}$, S = 200 mV/V/mT	89,5 nT
6. Koreksi suhu	$B_{corr} = \frac{B}{1 + TCO(T - T_{cal})}$, TCO = 0,1 %/°C [35]	—
7. Delta	$\Delta B = B_{corr, sample} - B_{corr, baseline}$	89,5 nT
8. Konsentrasi	$[HCHO] = f^{-1}(\Delta B)$ dari model kalibrasi	bergantung kalibrasi



Dua aturan pipeline yang tidak boleh dilanggar:

1. **Pakai sensitivitas TERUKUR, bukan angka datasheet.** Kalibrasi setiap unit TMR dengan kumparan Helmholtz ber-arus terukur dan simpan S_aktual per unit. Datasheet memberi 200 mV/V/mT sebagai nilai tipikal dengan sebaran unit-ke-unit (keluaran pada medan maksimum berkisar 200–700 mV/V [35]) — memakai nilai nominal akan memasukkan galat sistematis yang besar.
2. **Simpan `code` mentah selamanya.** Semua konversi harus dapat dihitung ulang di kemudian hari bila kalibrasi direvisi. Jangan pernah hanya menyimpan konsentrasi akhir.

35. PCB Design

35.1 Tujuh blok (menjawab §63 prompt)

Blok	Isi	Aturan tata letak kritis
BLOK 1 — TMR interface	TMR-A (sensing) + TMR-B (reference), keduanya ALT023-10E; RC pra-filter 1 kΩ/100 nF per kaki (matched 1 %); TVS/ESD opsional	Jalur diferensial Out+/Out– berpasangan ketat, panjang sama , dikelilingi guard ground. Tanpa plane atau via di bawah paket TMR agar tidak mengganggu medan. Sediakan lubang/keep-out untuk magnet bias
BLOK 2 — AD623	AD623 + R_G 11,0 kΩ (E96, 1 %, TCR rendah ≤25 ppm/°C) antara pin 1–8; dekoping 0,1 μF + 10 μF per pin catu [96]	Tempatkan sedekat mungkin dengan TMR untuk memperpendek jalur bersinyal-kecil. R_G harus dekat pin 1/8, jalur pendek dan simetris
BLOK 3 — VREF	Pembagi 2 × 10 kΩ (0,1 %) + 10 μF, di-buffer op-amp rail-to-rail; opsional DAC MCP4725 untuk nulling	VREF harus low-impedance . Bagikan VREF yang sama ke pin REF AD623 dan ke AIN1 ADS1115
BLOK 4 — Analog filter	R 4,7 kΩ + C 10 μF (f_c ≈ 3,4 Hz); footprint alternatif untuk band-pass mode AC (DNP)	Jauhkan dari jalur digital; kapasitor film/COG lebih baik daripada X7R untuk stabilitas
BLOK 5 — ADS1115	ADS1115 + 0,1 μF; pull-up I²C; ADDR terkonfigurasi	Letakkan di perbatasan domain analog/digital. Jalur I²C pendek, jauh dari jalur analog
BLOK 6 — Arduino interface	Header/konektor I²C + catu digital; level shifter bila Arduino 5 V dan ADS1115 3,3 V; opsional isolator I²C	Konektor di sisi berlawanan dari TMR
BLOK 7 — Power	Lihat 35.2	LDO dekat beban; kapasitor bulk di masukan

35.2 Power tree (menjawab §64 prompt)

```
MAIN SUPPLY (USB 5V atau baterai 7.4V)
|
+-- [Ferrite bead + C bulk 100uF + 10uF + 0.1uF]
|
+--> LDO ANALOG (low-noise, PSRR tinggi) -> +5V_A
|
```

```

| (RC/pi-filter tambahan: 10 ohm + 100uF)
+--> TMR-A Vcc, TMR-B Vcc (RASIOMETRIK - stabilitas = akurasi)
+--> AD623 V+
+--> buffer VREF
+--> LDO DIGITAL -> +3V3_D atau +5V_D
+--> ADS1115 VDD
+--> Arduino (atau Arduino diberi daya dari USB-nya sendiri)
+--> sensor suhu/RH

```

GROUND: satu plane, **DIPARTISI** (bukan dipotong menjadi pulau terpisah), dengan analog dan digital dihubungkan hanya di **SATU** titik di bawah **ADS1115**. Return digital tidak boleh melintasi area analog.

Pertanyaan	Jawaban	Alasan
Perlu LDO?	✓ Ya, dua	Keluaran TMR rasiometrik terhadap Vcc [35] — ripple catu langsung menjadi galat sinyal. Ini bukan hal opsional
Perlu filtering tambahan?	✓ Ya	Pi-filter (10 Ω + 100 μ F) pada rail analog
Perlu ferrite?	✓ Ya	Pada masukan utama dan pada jalur USB
Perlu rail analog/digital terpisah?	✓ Ya	Arus switching digital menghasilkan medan magnet — dan medan magnet adalah sinyal Anda
Boleh pakai DC-DC switching?	✗ Hindari di dekat TMR	Lihat 35.3

35.3 Magnetic EMI (menjawab \$65 prompt)

Sumber	Mekanisme gangguan	Mitigasi	Prioritas
DC-DC converter	Induktor memancarkan medan AC kuat pada ratusan kHz — tepat di dalam bandwidth 350 kHz TMR [35]	Pakai LDO, bukan buck , di dekat TMR. Bila buck tak terhindarkan: letakkan ≥ 50 mm, pakai induktor shielded, orientasikan sumbu induktor tegak lurus sumbu sensitif	● Tertinggi
Raspberry Pi	Arus tinggi, banyak switching	Tempatkan terpisah secara fisik , hubungkan hanya lewat kabel USB/serial. Jangan tumpuk PCB di atas Pi	●
Kabel USB	Arus balik 0,5–2 A menciptakan medan	Rutekan jauh dan twisted ; jangan sejajar dengan bidang sensor	●
Motor, relay, solenoid	Medan sangat besar	Jangan pakai relay mekanis — pakai MOSFET/solid-state. Jangan tempatkan pompa/fan di dekat sensor	●
Speaker / buzzer	Magnet permanen!	Pakai buzzer piezo (tanpa magnet), letakkan jauh	●
Magnet eksternal (penutup magnetik, ponsel, casing)	Menggeser baseline drastis	Larang komponen bermagnet pada enclosure; gunakan sekrup non-magnetik (stainless 304, kuningan, nilon)	●
Medan bumi (25–65 μ T — perhatikan: lebih besar daripada sinyal mat 9 μ T!)	Baseline bergantung orientasi alat	Gradiometer • shielding mu-metal + dudukan yang menetapkan orientasi + rekam heading	● Tertinggi
Arus jejak PCB	Setiap jalur berarus memancarkan medan	Jauhkan jalur berarus dari TMR; buat loop arus sekecil mungkin	●

 **Perbandingan skala yang harus Anda sadari:** medan bumi (≈ 50 μ T) adalah **$\approx 5\times$ lebih besar** daripada seluruh medan baseline mat Anda (≈ 9 μ T pada $d = 1$ mm), dan **$\approx 500\times$ lebih besar** daripada sinyal ΔB yang ingin diukur

(≈90 nT untuk ΔM 1 %). Karena itu **gradiometer bukan penyempurnaan — gradiometer adalah syarat agar sistem ini bekerja sama sekali**. Rancang PCB dengan dua TMR sejak revisi pertama; jangan menunda.

36. Mechanical Sensor Cartridge (menjawab §66 prompt)

36.1 Prinsip pemisahan

Bagian	Status	Isi
Kartrid (dapat diganti)	Habis pakai	Mat nanofiber sensing + rangka pemegang + tag identitas (QR/kode)
Instrumen (permanen)	Tetap	TMR-A, TMR-B, magnet bias, PCB, elektronik, Arduino, Pi

36.2 Persyaratan mekanik dan cara memenuhinya

Persyaratan	Angka target	Implementasi
Jarak tetap	$d = 1,00 \pm 0,05 \text{ mm}$	Referensi permukaan mat, bukan permukaan belakang kartrid — mat ditekan ke <i>datum</i> kaku yang menyentuh sisi depannya. Ini penting karena tebal mat bervariasi antar-batch dan berubah setelah paparan (lihat H-D5)
Orientasi tetap	Rotasi $\pm 1^\circ$	Kartrid asimetris • dua pin lokasi + magnetic-free detent. Tidak boleh bisa dipasang dengan cara yang salah
Area tetap	Luas terpapar $\pm 2 \%$	Aperture presisi (laser-cut) pada rangka, bukan mengandalkan ukuran mat
Pemasangan berulang	CV ΔB antar-pemasangan $< 5 \%$	Klem pegas dengan gaya terkalibrasi; verifikasi dengan uji lepas-pasang 20× pada kartrid yang sama
Gerakan mekanik minimum	Tidak ada pergeseran selama pengukuran	Pengunci putar/kunci bayonet; hindari sekrup yang dapat dikencangkan berbeda-beda oleh operator
Non-magnetik	—	Seluruh komponen: PLA/PETG/resin, kuningan, stainless 304, nilon. Uji setiap batch komponen dengan TMR sendiri sebelum dipakai
Segel headspace	Tidak ada kebocoran	Gasket silikon/EPDM; jalur masuk gas ke satu sisi mat saja
Ketertelusuran	—	Tag kode pada kartrid → dibaca/dimasukkan ke sistem → mengikat data ke <code>cartridge_id</code> (Bagian 34.2)

36.3 Susunan mekanik yang diusulkan





Kesalahan mekanik yang paling mungkin merusak seluruh penelitian: menetapkan jarak dengan mereferensikan **bagian belakang** kartrid. Karena tebal mat bervariasi (dan berubah saat paparan), jarak efektif mat–TMR ikut berubah, dan Anda akan mengukur **perubahan tebal**, bukan **perubahan susunan Fe₃O₄** — tepatnya hipotesis palsu H-D5. **Selalu referensikan sisi depan mat.** Lakukan juga profilometri tebal mat sebelum/sesudah paparan sebagai kontrol.

36b. Catatan penomoran — pemetaan ke struktur 46 bagian yang Anda minta



Dokumen ini memakai penomoran yang sedikit bergeser karena saya menambahkan **Bagian 12b (Other Recognition Materials)** dan memisahkan **Analog Filter** menjadi bagiannya sendiri. Semua isi yang Anda minta tetap ada.

Permintaan Anda	Ada di dokumen ini
1–12 (Exec Summary ... FDH Review)	Bagian 1–12 (identik)
12 → Other Recognition Materials	Bagian 12b
13–27 (Comparative Table ... Magnetic Mechanism)	Bagian 13–28
28 TMR Design	Bagian 29
29 AD623	Bagian 30
(tambahan) Analog Filter	Bagian 31
30 ADS1115	Bagian 32
31 Arduino	Bagian 33
32 Raspberry Pi	Bagian 34
33 PCB Design	Bagian 35
34 Mechanical Cartridge	Bagian 36
35 Sample Preparation	Bagian 37
36 Experimental Design	Bagian 38
37 Selectivity Experiment	Bagian 39
38 Real Food Validation	Bagian 40
39 Calibration	Bagian 41
40 LOD/LOQ	Bagian 42
41 Reproducibility	Bagian 43
42 Error Analysis	Bagian 44
43 Limitations	Bagian 45
44 Safety	Bagian 46
45 Final System Architecture	Bagian 47
68 Evidence Hierarchy	Bagian 48
46 Full Reference List	Bagian 49

37. Sample Preparation (menjawab §42 prompt)

37.1 Perbandingan tiga opsi

Kriteria	A. Direct contact	B. Extraction (ekstrak cair)	C. Headspace (uap)
Bentuk HCHO yang dilihat sensor	Metilen glikol (terhidrasi) [45]	Metilen glikol [45]	Karbonil monomer — bentuk reaktif
Kesesuaian dengan bukti Level A	✗ Tidak ada sensor amina-HCHO tervalidasi di kontak langsung	⚠ Sedikit	✓✓ Semua bukti Level A ada di fasa gas [7]–[12][15][16][64][70][72]
Interferensi kimia	✗ Maksimum (protein, gula, asam amino kontak langsung)	⚠ Tinggi	✓ Minimum — hanya volatil
Interferensi fisik (NaCl/MSG)	✗ Fatal — langsung mengubah swelling & spasi Fe ₃ O ₄ [24][83][84][85]	✗ Fatal, alasan sama	✓ No! — garam & MSG tidak volatil
Interferensi lemak/pewarna	✗ Menempel & menyumbat pori	⚠ Perlu penyaringan	✓ Tidak terbawa
Sensitivitas	Sedang	Sedang	✓ Dapat diperbesar dengan pemanasan
Reproducibility	✗ Sangat buruk (kontak mekanik tidak seragam)	✓ Baik	✓ Baik (geometri vial terkontrol)
Kepraktisan lapangan	✓ Paling cepat	✗ Perlu blender, filter, pipet	✓ Cukup praktis (vial + pemanas kecil)
Keamanan operator	⚠	⚠ Kontak larutan	✓ Sistem tertutup
Kartrid dapat dipakai ulang	✗ Terkontaminasi matriks	⚠	✓ Ya
Kelemahan yang harus diakui	—	—	Hanya mengukur HCHO bebas/volatil , bukan yang terikat protein (lihat 15.5)



KEPUTUSAN: Opsi C — Headspace. Alasannya bukan kenyamanan, melainkan empat argumen ilmiah yang saling menguatkan:

- Kimia:** di air, HCHO adalah metilen glikol dan karbonil bebasnya hampir tidak ada [45], sehingga adisi nukleofilik amina jauh lebih lemah di fasa cair.
- Bukti:** seluruh rekam jejak Level A untuk receptor amina/MIP/hidroksilamin adalah **fasa gas** [7]–[12][15][16][64][70][72].
- Anti-interferensi fisik:** NaCl dan MSG terbukti mengubah swelling polimer lewat charge screening [24][83][84][85]. Headspace **menghapus jalur gangguan ini sepenuhnya**, bukan hanya mengurangnya.
- Transduksi magnetik:** ΔB sangat sensitif terhadap perubahan volume/porositas. Menghindari kontak cairan adalah satu-satunya cara membuat ΔB dapat diatribusikan ke kimia HCHO.

37.2 Protokol headspace yang diusulkan

Langkah	Parameter	Status	Cara mengunci
1. Penimbangan	2–5 g bakso, dihaluskan	Level D (pilihan desain)	Sweep 1/2/5/10 g, lihat linearitas
2. Vial tertutup	Volume headspace tetap	Wajib tetap	Pakai vial identik; catat volumenya
3. Inkubasi	40–50 °C, 10–20 menit	Level D	Sweep 30/40/50/60 °C × 5/10/20/30 menit; pilih titik di mana sinyal HCHO plateau tetapi respons heksanal/benzaldehida masih rendah
4. Pengendalian RH	Desikan pasif atau ukur & kompensasi	Wajib	RH mengubah kapasitas adsorpsi PEI [64] dan swelling mat
5. Transfer ke sel sensor	Difusi pasif atau pompa non-magnetik	Level D	Bandingkan pasif vs aktif
6. Pembacaan	Baseline → paparan → puncak → recovery	—	Bagian 41

Langkah	Parameter	Status	Cara mengunci
7. Purge/regenerasi	Udara kering/N ₂	—	Catat waktu recovery



Batasan suhu yang penting: jangan menaikkan suhu inkubasi terlalu tinggi. Pada suhu tinggi (i) aldehida oksidasi lipid seperti heksanal ikut menguap sehingga selektivitas turun, dan (ii) HCHO tambahan dapat terbentuk dari pemecahan TMAO oleh TMAOase [89]. Sebaliknya, perebusan 10 menit dilaporkan menurunkan HCHO daging unggas ≈60 % [86] — menunjukkan perlakuan termal **mengubah** kadar analit. Karena itu suhu dan waktu inkubasi harus **identik** untuk semua sampel dan semua titik kalibrasi, dan dilaporkan sebagai bagian dari metode.

38. Experimental Design

38.1 Material kontrol C1–C6 (menjawab §59 prompt)

Kode	Komposisi	Fungsi diagnostik	Hasil yang diharapkan bila hipotesis benar
C1	PVA-GA	Baseline mekanik & magnetik nol	$\Delta B \approx 0$ (tidak ada Fe ₃ O ₄)
C2	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA	Efek Fe₃O₄ + swelling tanpa receptor	B baseline besar; ΔB terhadap HCHO harus kecil . Jika $\Delta B(C2) \approx \Delta B(C6)$, sinyal bukan dari recognition — hipotesis gagal
C3	PVA-GA + receptor	Respons struktural receptor tanpa reporter	Perubahan swelling/modulus terukur; $\Delta B \approx 0$. Ini yang mengukur H2 secara terpisah
C4	Fe ₃ O ₄ /PVA + receptor, tanpa GA	Peran GA pada stabilitas & amplitudo	Respons mungkin lebih besar tetapi mat larut — mengukur trade-off GA secara langsung
C5	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA + receptor, tanpa HCHO	Baseline drift & efek RH/suhu murni	$\Delta B \approx 0$ selama durasi pengukuran; memberi σ untuk LOD
C6	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA + receptor • HCHO	Sampel uji sebenarnya	$\Delta B \gg \Delta B(C2)$ dan $\gg \Delta B(C5)$

38.2 Kontrol selektivitas mekanistik (menjawab §60 prompt)

Perbandingan	Yang dibuktikan
Receptor tanpa Fe₃O₄ (= C3)	Receptor memang merespons secara struktural — tetapi tanpa reporter, TMR tidak melihat apa pun. Membuktikan Fe₃O₄ adalah reporter yang diperlukan
Fe₃O₄ tanpa receptor (= C2)	ΔB tidak muncul dari efek lingkungan (kelembapan, suhu, uap air) sendirian. Kontrol paling penting untuk menolak false positive
Fe₃O₄ + receptor (= C6)	Hanya kombinasi keduanya menghasilkan ΔB — bukti bahwa rantai H1 → H5 utuh



Kriteria keberhasilan yang wajib ditetapkan SEBELUM eksperimen dijalankan (pre-registration):

$$\frac{\Delta B_{C6}}{\Delta B_{C2}} \geq 5 \quad \text{dan} \quad \frac{\Delta B_{C6}}{3\sigma_{C5}} \geq 3$$

Menetapkan angka ini di muka mencegah rasionalisasi *post hoc* — salah satu masalah metodologis paling umum pada penelitian sensor baru.

38.3 Suite karakterisasi (menjawab §40 prompt)

Teknik	Apa yang diukur	Kapan	Hipotesis yang diuji
SEM	Diameter serat, morfologi, bead, porositas	Sebelum & sesudah paparan; untuk C1–C6	H2

Teknik	Apa yang diukur	Kapan	Hipotesis yang diuji
FTIR / ATR-FTIR	C=N ($\approx 1640\text{--}1660\text{ cm}^{-1}$); pita asetal GA; jembatan metilena $\text{--CH}_2\text{--}$ ($2824\text{--}2940\text{ cm}^{-1}$ [2]); $\text{--CH}_2\text{OH}$ ($\approx 1038\text{ cm}^{-1}$ [2])	Sebelum & sesudah	H1
TNBS / ninhidrin	Amina bebas ($\mu\text{mol NH}_2\text{ g}^{-1}$)	Setelah GA, setelah grafting PEI, setelah paparan	H1 • verifikasi protokol anti-konsumsi GA
Uji Tollens	Sisa GA bebas	Setelah crosslinking & pembilasan	Kontrol proses (metode yang dipakai [22])
VSM	M _s , remanensi, koersivitas, kurva M-H, juga pada beberapa sudut	Sebelum & sesudah	H3, H-D3
ZFC/FC & AC susceptibility	Suhu blocking, χ'/χ'' vs frekuensi	Sebelum & sesudah	H-D2, H-D4
SAXS atau TEM	Jarak antar-partikel	Sebelum & sesudah	H-D2
EDX mapping	Distribusi spasial Fe (rata-rata dan varians)	Sebelum & sesudah, area sama	H-D1
TGA / DSC	Stabilitas termal; kandungan Fe ₃ O ₄ aktual (residu); T _g	Setiap batch	QC komposisi
Contact angle	Wettability (bandingkan tren PVA 52,4° → PVA-GA 67° [59])	Setelah tiap tahap	QC crosslinking
Uji swelling gravimetri	% massa air, % perubahan dimensi	Pada RH terkontrol & setelah HCHO	H2
Nanoindentasi / DMA	Modulus elastis	Sebelum & sesudah	H2 (pengerasan akibat crosslinking metilena)
Profilometri	Tebal & kerataan mat	Sebelum & sesudah	H-D5 (eksklusi artefak geometri)
Pemetaan medan B	B(x,y) di atas mat memakai TMR pada raster	Sebelum & sesudah	H4
BET (opsional)	Luas permukaan spesifik	Per batch	Korelasi dengan sensitivitas

38.4 Urutan eksperimen bertahap dengan gerbang keputusan

FASE 0 KELAYAKAN CEPAT (2-4 minggu) -- LAKUKAN INI DULU, JANGAN BANGUN ELEKTRONIK

0a. Buat mat Fe304/PVA-GA sederhana.

0b. Ukur perubahan massa & tebal saat dipapar uap HCHO standar (RH terkontrol).

GERBANG G0: Apakah perubahan tebal/densifikasi $\geq 1\%$?

YA -> lanjut **FASE 1**

TIDAK -> naikan loading Fe304 / tambah kitosan / pertimbangkan mode AC.

Jika tetap $< 0.3\%$, **PERTIMBANGKAN GANTI TRANSDUSER** (jujur lebih baik).

FASE 1 KIMIA (H1)

1a. Optimasi **electrospinning** (DoE Bagian 24).

1b. Crosslink **GA** vapor + uji Tollens + **TNBS**.

1c. Grafting **PEI** + **TNBS** (retensi amina).

1d. Paparan **HCHO** -> **FTIR** + **TNBS**.

GERBANG G1: perubahan **FTIR** & penurunan amina bebas signifikan? -> lanjut

FASE 2 STRUKTUR (H2)

2a. **SEM** / swelling / **DMA** / profilometri sebelum-sesudah, semua kontrol **C1-C6**.

GERBANG G2: **C3** menunjukkan respons struktural > 3 sigma? -> lanjut

FASE 3 MAGNETIK (H3, H4)

3a. **VSM** sudut, **ZFC/FC**, **AC-chi**, **SAXS/TEM**, **EDX** varians.

3b. Kalibrasi **TMR** dengan kumparan Helmholtz.

3c. Pemetaan **B** sebelum-sesudah.

GERBANG G3: $\Delta B(C6)/\Delta B(C2) \geq 5$ DAN H-D5 tereksklusi? -> lanjut

FASE 4 SISTEM (H5, H6)

4a. Rakit gradiometer + AD623 + filter + ADS1115 + Arduino + Pi.

4b. Kalibrasi 4 titik x 3 replikat; LOD/LOQ.

4c. Matriks selektivitas (Bagian 39).

GERBANG G4: LOD memadai & selektivitas terukur? -> lanjut

FASE 5 VALIDASI PANGAN

5a. S1/S2/S3 vs metode referensi (Bagian 40).

5b. Reproducibility (Bagian 43).



Nasihat paling penting dalam seluruh dokumen ini: kerjakan FASE 0 lebih dahulu. Uji itu hanya butuh timbangan analitik, mikrometer/profilometer, dan uap HCHO terkontrol — murah dan cepat. Ia menjawab pertanyaan yang menentukan segalanya: **apakah perubahan struktur cukup besar untuk memindahkan Fe_3O_4 ?** Membangun PCB, memesan TMR, dan menulis firmware sebelum G0 lolos adalah risiko yang tidak perlu.

39. Selectivity Experiment (menjawab §57 prompt)

39.1 Daftar analit tunggal

Kelompok	Analit	Konsentrasi uji	Alasan dimasukkan
Target	HCHO	4 titik kalibrasi	—
Aldehida	Asetaldehida	Ekuimolar dengan HCHO	Pembanding paling penting; MIP menolaknya sempurna [16] tetapi PEI tidak
	Propionaldehida	Ekuimolar	Uji efek ukuran pada gerbang L3
	Heksanal	Ekuimolar	Produk oksidasi lipid — nyata ada di bakso
	Benzaldehida	Ekuimolar	Aldehida aromatik besar — uji size-exclusion
	Glioksal	Ekuimolar	Dialdehida — kasus terburuk
	Glutaraldehida	Ekuimolar	Kontaminan proses sendiri
Keton	Aseton, 2-butanon	Ekuimolar	Reaktif terhadap hidroksilamin [72]; ditolak MIP [16]
Alkohol	Etanol, metanol	Ekuimolar	Ditolak MIP [16]
Ionik	NaCl	Kadar realistis bakso	Uji charge screening [83][84]
	MSG	Kadar realistis bakso	Sama
Makromolekul	Protein (albumin/isolat daging)	Kadar realistis	Uji matrix effect
	Asam amino (glisin, lisin, sistein)	Ekuimolar	Kompetitor penangkap HCHO
	Glukosa	Kadar realistis	Karbonil gula
Lain	Uap air (RH 20/40/60/80 %)	—	Variabel paling berpengaruh [64]

39.2 Campuran (wajib — inilah yang membedakan uji selektivitas serius)

Campuran	Yang diuji	Metrik
HCHO + NaCl	Apakah kekuatan ionik menekan/menaikkan sinyal	Recovery %
HCHO + MSG	Sama	Recovery %
HCHO + protein	Apakah protein menangkap HCHO sebelum sampai sensor	Recovery %

Campuran	Yang diuji	Metrik
HCHO + asetaldehida	Apakah gerbang L3 bekerja pada campuran, bukan hanya analit tunggal	Δ sinyal vs HCHO sendirian
HCHO + heksanal	Skenario bakso paling realistis	Δ sinyal
HCHO + ekstrak bakso lengkap	Uji akhir	Recovery %

39.3 Cara melaporkan (aturan wajib)



Koefisien selektivitas harus dihitung pada **konsentrasi molar setara**, bukan pada konsentrasi sembarang:

$$K_i = \frac{\Delta B_{HCHO}}{\Delta B_i} \bigg|_{c_{HCHO}=c_i}$$

Recovery untuk campuran:

$$R(\%) = \frac{\Delta B_{HCHO+i} - \Delta B_i}{\Delta B_{HCHO}} \times 100$$

Sajikan hasilnya sebagai **diagram batang lengkap dengan galat**, bukan sebagai kalimat "selektivitas baik". Dan patuhi aturan terminologi Bagian 16.2: bila $K(\text{asetaldehida}) < 5$, sistem Anda adalah **aldehide-responsive**, bukan formaldehide-selective.

40. Real Food Validation (menjawab §58 prompt)

40.1 Tiga kelompok sampel

Kode	Sampel	Jumlah minimum	Tujuan	Catatan penting
S1	Bakso tanpa formalin (dibuat sendiri, bahan terkontrol)	≥ 10 batch berbeda	Menetapkan baseline populasi dan latar HCHO endogen	Bakso ikan dapat mengandung HCHO alami ≈6,8 mg/kg [37]; kadar naik seiring penyimpanan karena TMAOase [88][89]. Ukur pada hari yang sama dengan sampel uji
S2	Bakso dengan spike HCHO terkontrol	≥ 5 level × 3 replikat	Kalibrasi & recovery pada matriks nyata	Sebagian HCHO akan terikat protein — hitung recovery terhadap metode referensi, bukan terhadap jumlah yang ditambahkan (15.5, [87][93])
S3	Bakso komersial dari pasar	≥ 20 sampel	Uji lapangan; bandingkan dengan prevalensi terlapor 37,03 % di Semarang [41]	Catat lokasi, tanggal, harga, kondisi penyimpanan

40.2 Metode referensi — minimal dua, independen

Metode	Peran	Sumber
Nash / asetilaseton spektrofotometri	Rujukan primer terjangkau	[42]
HPLC-DNPH	Rujukan konfirmasi, spesifisitas tinggi; prinsip sama dengan EPA Method TO-11A untuk fasa gas	[43][44]
Destilasi uap sebagai tahap persiapan	Dilaporkan lebih unggul daripada perendaman suhu ruang dalam <i>spike recovery</i> , RSD, dan LOD pada produk daging	[87]
Biosensor FDH/AOX (opsional)	Rujukan spesifisitas enzimatik	[19][20][74]



Aturan yang tidak boleh dilanggar: jangan pernah menyatakan hasil sensor benar berdasarkan sensor itu sendiri. Setiap sampel S1–S3 **wajib** diukur paralel dengan metode referensi, dan hasilnya disajikan sebagai:

1. **Plot Bland–Altman** (selisih vs rata-rata) — memperlihatkan bias sistematis dan batas kesepakatan;
2. **Regresi Deming atau Passing–Bablok** — bukan kuadrat terkecil biasa, karena **kedua** metode punya galat;
3. **Tabel recovery** per level spike;
4. **Tabel kesesuaian klasifikasi** terhadap cut-off, dengan **sensitivitas, spesifisitas, PPV, NPV**.

Dan yang paling penting: karena HCHO endogen bukan nol [37][38][88], sensor harus melaporkan **added formaldehyde** relatif terhadap baseline S1 dengan interval kepercayaan, bukan "formalin: positif/negatif" tanpa kualifikasi.

40.3 Penetapan cut-off

Langkah	Cara
1	Ukur distribusi HCHO pada S1 ($n \geq 10$) → dapatkan μ_0 dan σ_0
2	Cut-off awal = $\mu_0 + 3\sigma_0$
3	Bandingkan dengan acuan regulasi: Malaysia ≤ 5 mg/kg dari pengasapan [92]; FSSAI 2020 ikan air tawar 4,0 mg/kg dan ikan laut 4,0–100,0 mg/kg [92]
4	Optimasi lewat kurva ROC memakai S1 (negatif) dan S2 (positif)
5	Laporkan cut-off final beserta sensitivitas/spesifisitas pada titik itu

41. Calibration (menjawab §56 prompt)

41.1 Desain kalibrasi

Titik	Level	Replikasi	Yang dicatat per pengukuran
Blank	0 (udara/desikan)	≥ 5 (lebih banyak — dipakai untuk σ LOD)	baseline, drift, SD
Low	dekat perkiraan LOD	≥ 3	baseline, exposure, response, peak, steady state, recovery, SD
Medium	sekitar cut-off regulasi	≥ 3	sama
High	atas rentang kerja	≥ 3	sama

Definisi ΔB : $\Delta B = B_{\text{sample}} - B_{\text{baseline}}$, dengan baseline diambil **segera sebelum** paparan pada kartrid yang sama, setelah koreksi suhu (Bagian 34.3).

Parameter kinetik yang wajib dicatat per kurva: t_{50} dan t_{90} , nilai puncak, nilai *steady state*, % recovery setelah purge, dan drift baseline pasca-siklus.

41.2 Model kalibrasi yang harus diuji

Model	Bentuk	Kapan masuk akal secara fisik
Linear	$\Delta B = a c + b$	Rentang rendah, situs receptor jauh dari jenuh
Logaritmik	$\Delta B = a \ln c + b$	Distribusi energi situs heterogen (Temkin)
Polinomial orde 2	$\Delta B = a c^2 + b c + d$	Hanya deskriptif — tidak punya dasar fisik
Langmuir	$\Delta B = \frac{\Delta B_{\text{max}} K c}{1 + K c}$	✓ Paling masuk akal — situs receptor terbatas & setara
Freundlich	$\Delta B = K c^{1/n}$	Permukaan heterogen
Hill / sigmoid	$\Delta B = \frac{\Delta B_{\text{max}} c^n}{K^n + c^n}$	Bila ada kooperativitas (crosslinking metilena dapat menimbulkannya)



Menjawab §56 prompt — jangan memilih model hanya karena R^2 tertinggi. R^2 selalu naik saat parameter ditambah; polinomial orde tinggi akan selalu "menang" dan selalu salah. Kriteria pemilihan yang benar, diterapkan berurutan:

#	Kriteria	Alasan
1	Plausibilitas fisik	Adsorpsi pada situs terbatas → Langmuir. Model tanpa makna fisik hanya boleh dipakai sebagai pembanding
2	Analisis residual	Residual harus acak di sekitar nol. Pola melengkung = model salah, meskipun $R^2 = 0,999$
3	AIC / AICc atau BIC	Menghukum jumlah parameter — pengganti R^2 yang benar
4	Validasi silang (LOOCV / k-fold)	RMSE prediksi pada data yang tidak dipakai untuk fitting
5	Homoskedastisitas	Bila varians naik dengan konsentrasi, gunakan regresi terbobot (bobot $1/\sigma^2$)
6	Interval kepercayaan koefisien	Simpan matriks kovarians , bukan hanya nilai koefisien — diperlukan untuk propagasi ketidakpastian (Bagian 44)

Laporkan **semua** model yang diuji beserta AIC dan RMSE validasi silangnya, lalu jelaskan mengapa satu dipilih.

42. LOD & LOQ (menjawab §62 prompt)

42.1 Rumus — dengan σ yang didefinisikan asal-usulnya

$$\text{LOD} = \frac{3,3\sigma}{S}, \quad \text{LOQ} = \frac{10\sigma}{S}$$



Instruksi §62 Anda dijawab langsung: σ wajib dinyatakan asalnya. Ada empat definisi σ yang memberi angka LOD berbeda, dan Anda **harus** menyebut yang mana:

Definisi σ	Cara memperoleh	Kelebihan	Kekurangan
σ_1 — SD blank	Simpangan baku ≥ 10 pengukuran blank independen, kartrid dipasang ulang tiap kali	Intuitif; sesuai definisi klasik	Mengabaikan galat kurva kalibrasi
σ_2 — SD residual regresi (s_y/x)	Dari regresi kalibrasi	Konvensi ICH Q2 ; mencakup galat model	Bergantung rentang kalibrasi
σ_3 — SE intersep	Galat standar b dari regresi	Konservatif	Sensitif terhadap sebaran titik
σ_4 — noise instrumen	<code>adc_sd</code> yang dikirim firmware (Bagian 33.2)	Real-time, otomatis	Terlalu optimistis — hanya noise elektronik, mengabaikan variasi kartrid

Rekomendasi: laporkan **LOD berbasis σ_2** sebagai angka utama, sertakan σ_1 sebagai pembanding, dan **jangan pernah** melaporkan LOD berbasis σ_4 saja — itu akan memberi angka jauh lebih kecil daripada kinerja nyata dan pasti dipertanyakan penguji.

S (slope) juga harus dinyatakan modelnya. Bila model Langmuir dipilih, S bukan konstanta — gunakan turunan pada $c \rightarrow 0$, yaitu $S = \Delta B_{max} K$. Menuliskan "LOD = $3\sigma/\text{slope}$ " tanpa menyebut model kalibrasi dan titik evaluasi slope adalah tidak lengkap.

42.2 Validasi LOD secara eksperimental (bukan hanya dihitung)

Langkah	Tindakan	Kriteria lolos
1	Siapkan sampel pada konsentrasi = LOD terhitung	—
2	Ukur 7–10 replikat independen	—

Langkah	Tindakan	Kriteria lolos
3	Hitung fraksi yang terdeteksi (di atas cut-off blank)	≥ 95 % terdeteksi
4	Ukur 7–10 replikat pada LOQ	$RSD \leq 10\text{--}20$ % dan bias ≤ 20 %
5	Bandingkan LOD terhadap kebutuhan aplikasi	Harus di bawah latar endogen bakso ikan ($\approx 6,8$ mg/kg [37]) agar bermakna

43. Reproducibility (menjawab §61 prompt)

Tingkat	Rancangan	Metrik	Target
Repeatability (intra-hari, intra-kartrid)	10 siklus paparan–purge berurutan pada satu kartrid	$RSD \Delta B$; drift baseline per siklus	$RSD \leq 5$ %; drift ≤ 2 %/siklus
Inter-day	1 kartrid, 5 hari, kondisi disamakan	RSD antar-hari	≤ 10 %
Inter-sensor (unit instrumen)	3 unit PCB/TMR berbeda, kartrid sama	RSD antar-unit	≤ 10 % setelah kalibrasi S per unit
Inter-cartridge (batch sama)	5 kartrid dari satu batch electrospinning	RSD	≤ 10 %
Inter-batch nanofiber	3 batch electrospinning terpisah	RSD	≤ 15 % — realistis; biasanya sumber variasi terbesar
Pemasangan ulang	20× lepas-pasang kartrid yang sama	RSD	≤ 5 % (uji desain mekanik Bagian 36)
Variasi sumber tanin (bila dipakai)	3 batch ekstrak, sumber/panen berbeda	RSD ; total tannin content	Wajib dilaporkan; DP tanin bervariasi 2–9 [1]
Variasi sifat kitosan (bila dipakai)	3 lot MW/DD berbeda	Keberhasilan spin; diameter serat; RSD	Kritis — MW 106 kDa berhasil sementara 30 dan 398 kDa gagal membentuk serat bebas bead [52]
Umur simpan kartrid	Uji hari 0, 7, 14, 30, 60 (dalam desikator)	% sensitivitas tersisa	Tetapkan masa kedaluwarsa



Batch-to-batch variation bahan alam — mengapa ini dibahas terpisah. Tanin dari tanaman adalah campuran oligomer dengan derajat polimerisasi bervariasi (DP 2–9 pada BCT [1]), dan komposisinya bergantung pada spesies, kematangan, musim, dan metode ekstraksi. Kitosan bervariasi dalam MW dan derajat deasetilasi antar-lot, dan **MW secara langsung menentukan apakah electrospinning berhasil** [52].

Konsekuensi praktis: untuk setiap batch bahan alam, wajib melaporkan (i) sertifikat analisis pemasok atau hasil pengukuran sendiri, (ii) total tannin content (Folin–Ciocalteu atau butanol-HCl), (iii) MW/DD kitosan, dan (iv) hasil uji sensor. **Inilah alasan tambahan mengapa PEI komersial — polimer sintetik dengan spesifikasi lot yang konsisten — dipilih sebagai receptor utama** dan bahan alam dipindahkan ke peran sekunder.

44. Error Analysis

44.1 Anggaran ketidakpastian — disusun per sumber

#	Sumber galat	Tipe	Perkiraan besaran	Cara mengurangi
1	Offset bridge TMR	Sistematik	Hingga ± 100 mV pada V_{cc} 5 V (± 20 mV/V) [35]	Gradiometer + nulling DAC
2	Drift suhu keluaran TMR (TCO)	Sistematik/deriva	0,1 %/°C tipikal; 0,25 %/°C maks [35]	Sensor suhu + koreksi; gradiometer
3	Drift resistansi TMR (TCR)	Sistematik	$-0,08$ %/°C [35]	Sama

#	Sumber galat	Tipe	Perkiraan besaran	Cara mengurangi
4	Sebaran sensitivitas unit-ke-unit	Sistematik	Keluaran pada medan maksimum 200–700 mV/V [35] — sebaran besar	Kalibrasi Helmholtz per unit ; jangan pakai nilai nominal
5	Hysteresis TMR	Sistematik	maks 5 % [35]	Selalu dekati baseline dari arah medan yang sama
6	Non-linearitas TMR	Sistematik	< 1 % F.S. [35]	Beroperasi di rentang sempit dekat baseline
7	Ripple/drift catu	Sistematik	Keluaran rasiometrik thd Vcc [35]	LDO low-noise + pengukuran rasiometrik
8	Kuantisasi ADC	Acak	62,5 $\mu\text{V}/\text{LSB} \rightarrow \approx 6,2 \text{ nT}$	Oversampling + averaging
9	Noise elektronik (1/f + putih)	Acak	Ambil dari NVE app note SB-00-101 [35] — jangan mengarang angka	Averaging; laju sampel rendah; mode AC/lock-in
10	Medan bumi & orientasi alat	Sistematik	$\approx 25\text{--}65 \mu\text{T}$ — $\approx 500\times$ sinyal ΔB	Gradiometer + shielding + dudukan tetap
11	Toleransi jarak mekanik	Sistematik/acak	$\pm 50 \mu\text{m}$ pada $d = 1 \text{ mm} \rightarrow \approx \pm 0,2 \%$ sinyal (dari sweep 29.4)	Datum sisi depan mat (Bagian 36)
12	Variasi tebal/massa mat antar-kartrid	Acak	Dominan; target $\text{RSD} \leq 15 \%$	Normalisasi terhadap massa/tebal terukur per kartrid
13	Kelembapan (RH)	Sistematik	Mengubah kapasitas adsorpsi amina [64] dan swelling	Kontrol/kompensasi RH; sertakan RH dalam model
14	Matrix effect (HCHO terikat protein)	Sistematik	Recovery bisa jauh di bawah 100 % [87][93]	Kalibrasi pada matriks (S2), bukan hanya standar
15	Latar HCHO endogen	Sistematik	$\approx 6,8 \text{ mg/kg}$ untuk bakso ikan [37]	Baseline populasi S1; laporkan <i>added</i> HCHO
16	Galat model kalibrasi	Acak+sistematik	Dari matriks kovarians	Validasi silang; regresi terbobot

44.2 Propagasi ketidakpastian

Untuk model kalibrasi $\Delta B = f(c; \theta)$, ketidakpastian konsentrasi diperoleh dari inversi:

$$u_c^2 = \left(\frac{\partial c}{\partial \Delta B} \right)^2 u_{\Delta B}^2 + \sum_i \sum_j \frac{\partial c}{\partial \theta_i} \frac{\partial c}{\partial \theta_j} \text{Cov}(\theta_i, \theta_j)$$

dengan

$$u_{\Delta B}^2 = u_{\text{noise}}^2 + u_{\text{quant}}^2 + u_{\text{drift}}^2 + u_{\text{geom}}^2 + u_{\text{RH}}^2 + u_{\text{T}}^2$$



Tiga aturan pelaporan galat:

1. **Selalu laporkan interval kepercayaan 95 %**, bukan hanya nilai tengah. Untuk sensor yang keputusannya "aman/tidak aman", interval itulah yang bermakna.
2. **Pisahkan galat sistematik dari acak**. Galat acak dapat dikurangi dengan replikasi; galat sistematik tidak — hanya kalibrasi dan desain yang bisa menghilangkannya.
3. **Simpan matriks kovarians kalibrasi** di tabel **calibration** (Bagian 34.2). Tanpa itu, suku kedua persamaan di atas tidak dapat dihitung dan interval kepercayaan Anda akan terlalu sempit (terlalu optimistis).

45. Limitations — daftar jujur



Keterbatasan ilmiah (harus ditulis di bab Limitations tesis Anda):

1. **Rantai H3 → H4 tetap Level D.** Tidak ada satu pun publikasi yang membuktikan bahwa *recognition kimia* → *perubahan susunan* $Fe_3O_4 \rightarrow \Delta B$ terukur. Bukti terdekat hanya analog yang dipicu pH/air, bukan analit [30][31].
2. **Receptor amina bersifat *aldehyde-responsive*, bukan *formaldehyde-specific*.** Selektivitas hanya diperoleh dari lapisan gerbang, dan efektivitas gerbang itu pada headspace bakso belum diuji.
3. **Semua bukti receptor berasal dari fasa gas laboratorium,** bukan matriks pangan [7]–[12][15][16].
4. **Sensor headspace hanya mengukur HCHO bebas/volatil,** bukan total (termasuk yang terikat protein) [87][93].
5. **Latar HCHO endogen bukan nol** dan naik seiring penyimpanan pada produk berbasis ikan [37][88][89], sehingga sensor mengukur *added* HCHO relatif terhadap baseline lokal.
6. **Sebagian reaksi metilena bersifat ireversibel,** sehingga kartrid punya masa pakai terbatas dan drift kumulatif.
7. **Angka noise TMR belum dikutip** karena bagian tersebut tidak terekstraksi utuh dari PDF; wajib diambil dari app note NVE SB-00-101 [35].
8. **Imprinting factor MIP tidak dikutip** karena tidak dibaca dari teks lengkap [15][16].
9. **Seluruh angka model magnetik (Bagian 29.4) adalah prediksi Level D** berbasis asumsi geometri dan loading yang dideklarasikan — bukan hasil ukur.
10. **Referensi bertanda ⚠ pada Bagian 49 belum terverifikasi penuh** dan tidak boleh dipakai sebagai sitasi final tanpa pengecekan ulang di penerbit.

Keterbatasan praktis: ketergantungan pada fasilitas SEM/FTIR/VSM/SAXS; kebutuhan kumparan Helmholtz untuk kalibrasi; kebutuhan metode referensi (HPLC-DNPH) untuk validasi; dan sensitivitas tinggi terhadap medan bumi yang menuntut gradiometer sejak revisi PCB pertama.

46. Safety (menjawab §67 prompt)

46.1 Bahaya per bahan

Bahan	Bahaya utama	Penanganan wajib
Formaldehida / formalin	Karsinogen (IARC Grup 1), iritan saluran napas & mata, sensitisasi kulit	Selalu di lemah asam/fume hood; larutan stok disiapkan hanya di dalam hood; wadah tertutup; jangan pernah menghirup langsung
Glutaraldehid	Iritan kuat, sensitizer pernapasan	Fume hood; sarung tangan nitril; crosslinking vapor dilakukan dalam desikator tertutup di dalam hood
Asam asetat pekat/glasial (pelarut kitosan)	Korosif, uap iritan	Hood; sarung tangan; pelindung mata
PEI	Iritan kulit/mata; basa kuat	Sarung tangan; hindari kontak
Hidrazina/hidrazida (bila diuji)	Toksik, dugaan karsinogen	Hanya bila benar-benar perlu; hood; limbah terpisah
Hidroksilamin (bila diuji)	Iritan; garamnya melepas asam	Hood
Nanopartikel Fe_3O_4 bubuk	Risiko inhalasi partikel nano	Timbang dalam enclosure/glove bag ; masker partikulat; jangan menyapu bubuk kering
Electrospinning (tegangan 15–30 kV)	Sengatan listrik mematikan	Interlock enclosure; grounding kolektor; prosedur satu-tangan; matikan & tunggu discharge sebelum membuka
Pelarut organik (etanol, THF bila MIP)	Mudah terbakar	Jauhkan dari sumber api; lemari pelarut

46.2 Prosedur

Aspek	Ketentuan
Ventilasi	Semua penanganan HCHO/GA di fume hood dengan laju hisap terverifikasi; ruang electrospinning berventilasi
PPE	Jas lab, sarung tangan nitril (bukan lateks untuk GA), kacamata pelindung/goggle, masker partikulat saat menimbang nanopartikel
Konsentrasi terkontrol	Bekerja pada konsentrasi HCHO serendah mungkin yang masih memenuhi kebutuhan kalibrasi; siapkan seri pengenceran dari satu stok, bukan menimbang berulang
Minimalisasi paparan	Sistem headspace tertutup ; pembacaan otomatis sehingga operator tidak perlu berada di dekat sampel; purge ke arah hood
Pemantauan	Badge/monitor HCHO pribadi bila paparan rutin; ceklist harian
Limbah	Limbah HCHO, GA, dan pelarut tidak boleh dibuang ke saluran air ; kumpulkan dalam wadah berlabel, serahkan ke pengelola limbah B3 institusi
Penyimpanan	Formalin & GA di lemari berventilasi, terkunci, terpisah dari oksidator; suhu sesuai SDS; wadah sekunder
Persiapan sampel aman	Sampel bakso ber-spike diperlakukan sebagai bahan berbahaya; jangan dikonsumsi ; peralatan dapur khusus laboratorium (tidak dipakai untuk makanan)
Dokumen	SDS untuk setiap bahan tersedia di tempat kerja; formulir penilaian risiko disetujui pembimbing sebelum eksperimen dimulai
Kesiapsiagaan	Eyewash & shower berfungsi; spill kit; nomor darurat tertempel; rekan kerja hadir saat penanganan HCHO

47. Final System Architecture (menjawab §73 & §74 prompt)

47.1 Rantai lengkap dengan status bukti tiap sambungan

```

[1] BAKSO (2-5 g, dihaluskan) Level A (matriks nyata, prevalensi [4
1])
| vial tertutup, 40-50 C, 10-20 min, RH terkontrol
v
[2] HEADSPACE HCHO (karbonil monomer, bukan gem-diol) Level A [45] + semua bukti gas [7]-[1
2]
|
v
[3] L3 LAPISAN DISKRIMINATOR Level A [16][73]
(mikropori zeolit/ZIF-8 ATAU partikel HCHO-MIP)
fungsi: SELEKTIVITAS (menolak asetaldehida, heksanal, benzaldehida)
|
v
[4] L2 LAPISAN RECOGNITION PEI bercabang Level A [7][8][9][10][64][65]
di-graft SETELAH GA-crosslinking (hindari konsumsi amina)
fungsi: AFINITAS (adisi nukleofilik reversibel)
| reaksi sekunder: jembatan metilena antar-amina -> densifikasi jaringan
v
[5] L1 NANOFIBER Fe3O4 / PVA - GA (core, mat 30-80 um) Level C [13][14][95]
Fe3O4 = REPORTER GEOMETRI (bukan label yang dihitung)
|
v
[6] PERUBAHAN STRUKTUR (densifikasi / spasi antar-partikel / orientasi) Level D <== TERLEM
AH
| target minimum: >= 1-2 % perubahan magnetisasi efektif (Bagian 32.4)
v
[7] DELTA-B LOKAL Level D (model 29.4) + analog [30][31]
| medan bias DC ~20 mT, sumbu Z, ORTOGONAL thd sumbu sensitif
| baseline B0 ~ 8.95 uT pada d = 1.00 mm
v

```

[8] TMR-A (sensing) + TMR-B (reference) NVE ALT023-10E Level A [29][32][33][34][35]
 | gradiometer diferensial; 200 mV/V/mT; +/-1 mT; BW DC-350 kHz
 v
 [9] AD623 G = 10.09 (Rg = 11.0 k, E96) REF = Vcc/2 = 2.5 V Level A [96]
 | jendela masukan +/-237.8 mV; baseline keluaran ~90.3 mV
 v
 [10] FILTER RC 4.7 k + 10 uF (fc ~3.4 Hz) Level A (praktik standar)
 | (mode AC: ganti ke band-pass + lock-in)
 v
 [11] ADS1115 DIFERENSIAL AIN0-AIN1, PGA +/-2.048 V Level A [97]
 | 62.5 uV/LSB -> ~6.2 nT per LSB pada masukan TMR
 v
 [12] ARDUINO I2C, 8 SPS, oversample 8x, median+MA, CRC16 Level A [32]
 v
 [13] RASPBERRY PI serial -> SQLite/CSV -> koreksi suhu -> delta-B
 v
 [14] MODEL KALIBRASI (Langmuir, dipilih via AIC+LOOCV) Level D (harus dibangun)
 v
 [15] [HCHO] mg/kg ADDED, dengan interval kepercayaan 95 %

47.2 Menjawab §74 — rantai penjelasan "mengapa sensor berubah"

Pertanyaan §74 Anda	Jawaban yang dirancang sistem ini	Cara membuktikannya
Mengapa sensor berubah?	HCHO melakukan adisi nukleofilik pada amina PEI, lalu sebagian membentuk jembatan metilena antar-amina yang mengencangkan jaringan	FTIR (C=N, -CH ₂ -) + TNBS (penurunan amina bebas)
Bagian material mana yang menyebabkan perubahan?	L2 (PEI shell) — dibuktikan dengan membandingkan C2 (tanpa receptor) vs C6 (dengan receptor)	Kontrol C1–C6 (Bagian 38.1)
Bagaimana perubahan itu memengaruhi Fe₃O₄?	Densifikasi jaringan menggeser jarak dan orientasi antar-partikel di dalam L1	H-D1–H-D5: EDX variants, SAXS/TEM, VSM sudut, AC-χ, profilometri
Bagaimana Fe₃O₄ menghasilkan ΔB?	Perubahan fraksi volume efektif dan interaksi dipolar mengubah magnetisasi mat, dan karenanya medan sisi di atas mat	Model disk (29.4) + pemetaan B + VSM pada mat yang sama
Bagaimana TMR membaca ΔB?	Bridge TMR rasiometrik, 200 mV/V/mT, dibaca diferensial dan dikurangi dengan TMR referensi	Kalibrasi Helmholtz per unit
Seberapa selektif terhadap HCHO dalam matriks bakso?	Dinyatakan sebagai koefisien selektivitas terukur, bukan klaim kualitatif; lapisan L3 yang menyediakan selektivitas	Matriks selektivitas penuh + campuran (Bagian 39)

48. Final Evidence Hierarchy (menjawab §68 prompt)

Komponen desain	Literature-supported	Engineering inference	Research hypothesis	Experimental validation required
PVA sebagai matriks nanofiber (4–12 % b/b)	✓ [95]			Optimasi konsentrasi
GA sebagai crosslinker PVA (vapor, katalis asam)	✓ [14][60]			Derajat crosslink + Tollens
Fe ₃ O ₄ + PVA + kitosan + GA dapat di-electrospun	✓ [13]			Ulangi & karakterisasi
Kitosan/PVA electrospinning ≤ 50 % kitosan	✓ [52][54][57][58]			Verifikasi lot sendiri
PEI sebagai receptor HCHO nanofiber suhu ruang	✓ [7][8][9][10][64][65]			Ulangi pada platform sendiri

Komponen desain	Literature-supported	Engineering inference	Research hypothesis	Experimental validation required
MIP/mikropori sebagai gerbang selektivitas	✓ [16][73]			Uji pada headspace bakso
GA mengonsumsi amina receptor	✓ [22][23]			TNBS sebelum/sesudah
Urutan crosslink-dahulu, receptor-kemudian		✓ Inferensi rekayasa		Retensi amina + respons
Mode headspace lebih tepat daripada kontak/ekstrak	✓ [45] + semua bukti gas	✓		Bandingkan A/B/C secara empiris
Superparamagnetisme perlu medan bias	✓ Fisika mapan; [30][31]	✓		Sweep bias 0–50 mT
Bias 20 mT ortogonal thd sumbu sensitif		✓ Dari model Langmuir + [35]		Ukur penolakan medan bias
Jarak optimum d = 1,0 mm	✓ Tren didukung [29]	✓ Dari sweep model		Ukur V vs d dengan shim
G = 10 (R_G = 11,0 kΩ)	✓ [96]	✓ Dari analisis saturasi		Uji dengan offset nyata
VREF = Vcc/2	✓ [96]	✓		Uji ayunan keluaran
ADS1115 diferensial, PGA ±2,048 V	✓ [97]	✓		Ukur noise efektif
Gradiometer dua-TMR	✓ [29]	✓		Uji penolakan medan bumi
Rantai MR → amp → ADS1115 → Arduino	✓ [32][33][34]			Rakit & uji
HCHO recognition → perubahan struktur			⚠ Hipotesis	SEM, swelling, DMA, profilometri
Perubahan struktur → konfigurasi Fe₃O₄	Analog saja [30][31]		⚠ Hipotesis	H-D1...H-D5
Konfigurasi Fe₃O₄ → ΔB terukur	Analog saja [30][31]	✓ Model 29.4	⚠ Hipotesis	Pemetaan B + VSM
ΔB → konsentrasi HCHO			⚠ Hipotesis	Kalibrasi 4 titik × 3 replikat
Selektivitas pada matriks bakso nyata			⚠ Hipotesis	Matriks selektivitas + S1/S2/S3
Kinerja pada bakso komersial			⚠ Hipotesis	Validasi vs HPLC-DNPH



Baca tabel ini sebagai peta risiko. **Seluruh blok elektronik berada di kolom hijau (literature-supported / engineering inference)**, sedangkan **seluruh rantai transduksi struktur → magnetik berada di kolom hipotesis**. Alokasikan waktu dan sumber daya penelitian Anda sesuai proporsi risiko itu — bukan sesuai kenyamanan.

49. Full Reference List

✓ Cara membaca kolom Status:

✓ **Terverifikasi** = metadata (penulis/judul/jurnal/tahun/DOI) dikonfirmasi dalam sesi ini dan isinya mendukung klaim yang disitasi.

⚠ **Perlu verifikasi** = konten ditemukan dan dipakai, tetapi satu atau lebih elemen metadata (nomor volume, halaman, DOI, atau daftar penulis lengkap) **belum dikonfirmasi**. **Wajib dicek ulang di situs penerbit sebelum masuk daftar pustaka final Anda.**

Gaya: IEEE. Total: **97 rujukan** — di atas syarat minimum 20–30 yang Anda tetapkan.

A. Receptor — tanin & polifenol

#	Rujukan	Status
[1]	P. Li, X. Zeng, S. Liu, H. Li, Y. Xi, W. Jiang, Y. Wang, and J. Li, "Covalent and hydrophobic interactions play important roles in the formaldehyde scavenging ability of banana condensed tannins in aqueous solution," <i>Food Chemistry</i> , vol. 463, pt. 4, art. no. 141463, Jan. 2025. DOI: 10.1016/j.foodchem.2024.141463. PMID: 39362098. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.141463	✓
[2]	"Reactivity of larch and valonia tannins in synthesis of tannin-formaldehyde resins," <i>BioResources</i> . https://bioresources.cnr.ncsu.edu	⚠
[3]	"Condensed Tannin" (topic overview), ScienceDirect Topics — reaktivitas 10–50× dibanding fenol. https://www.sciencedirect.com/topics	⚠
[4]	IntechOpen, chapter 67149 — cincin katekol (B-ring) tidak reaktif terhadap formaldehida di bawah pH 10. https://www.intechopen.com/chapters/67149	⚠
[47]	Banana condensed tannin sebagai inhibitor TMAOase pada <i>Harpadon nehereus</i> , SSRN preprint no. 5592732. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5592732	⚠ (preprint)
[48]	Kompleks koordinasi asam tanat-Fe sebagai capping/penstabil oksida besi	⚠
[49]	P. V. Dhawale et al., "Tannin as a renewable raw material for adhesive applications: a review," <i>Materials Advances</i> , vol. 3, no. 8, pp. 3365–3388, 2022. DOI: 10.1039/D1MA00841B	⚠
[50]	<i>Forests</i> , vol. 15, no. 1, art. 98, 2024 — variabilitas ekstrak tanin. DOI: 10.3390/f15010098	⚠

B. Receptor — kitosan & turunannya

#	Rujukan	Status
[5]	Z. Yang, H. Miao, Z. Rui, and H. Ji, "Enhanced Formaldehyde Removal from Air Using Fully Biodegradable Chitosan Grafted β -Cyclodextrin Adsorbent," <i>Polymers</i> , vol. 11, no. 2, art. 276, 2019. DOI: 10.3390/polym11020276	✓
[6]	Aerogel selulosa-kitosan untuk adsorpsi formaldehida, <i>Journal of the Chinese Ceramic Society</i> . DOI: 10.14062/j.issn.0454-5648.20240789	⚠
[22]	Tesis/artikel crosslinking kitosan-GA: swelling, TGA, uji Tollens (Dokuz Eylül University repository). https://avesis.deu.edu.tr	⚠
[23]	"Amine-shielded cross-linking of chitosan," <i>Industrial & Engineering Chemistry Research</i> . DOI: 10.1021/ie050145k	⚠
[24]	"Swelling behaviour of chitosan/dialdehyde alginate multilayer films at varying ionic strength," <i>Langmuir</i> , 2023. DOI: 10.1021/acs.langmuir.2c03515	✓
[51]	W.-C. Shao et al., media filter ber-kitosan untuk penyisihan formaldehida (efisiensi 64,9/80,0/96,0 %)	⚠
[52]	X. Geng, O.-H. Kwon, and J. Jang, "Electrospinning of chitosan dissolved in concentrated acetic acid solution," <i>Biomaterials</i> , 2005. PMID: 15860199	✓
[53]	Tesis doctoral Brunel University — electrospinning kitosan 4 % dalam asam asetat 90 %, 23 kV, 6,8 cm, serat 180 $\pm$ 25 nm. https://bura.brunel.ac.uk	⚠
[54]	M. Koosha and H. Mirzadeh, "Electrospinning, mechanical properties, and cell behavior study of chitosan/PVA nanofibers," <i>Journal of Biomedical Materials Research Part A</i> . PMID: 25727934	✓
[55]	K. Paipitak et al., "Characterization of PVA-chitosan nanofibers prepared by electrospinning," <i>Procedia Engineering</i> , 2011	⚠
[56]	T. H. N. Vu et al., nanofiber kitosan/PVA rasio 5:5 dalam asam asetat 60 %, serat 77–292 nm, 2022. PMC8963080	⚠
[57]	<i>Polymers</i> , vol. 16, no. 23, art. 3393, 2024 — PVA 4 % + kitosan 3 %, etanol 15 % + asam asetat 45 %, 28 kV, 0,2 mL/h. DOI: 10.3390/polym16233393	✓
[58]	Studi parameter electrospinning kitosan/PVA (1059 $\rightarrow$ 119,8 nm; gagal di atas 50 % kitosan), <i>Heliyon</i> . https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023042597	⚠
[61]	A. Shalbafan and H. Hassannejad, turunan kitosan sebagai bio-adsorben formaldehida pada resin urea-formaldehida	⚠
[62]	Selulosa teraminasi — introduksi hingga 311,61 μ mol amina primer per gram	⚠
[63]	Kitosan magnetik ter-aminasi terkuaternisasi — adsorpsi Cr(VI) 176 mg g ⁻¹ pada pH 3	⚠

C. Receptor — PEI, PVAm & polimer amina

#	Rujukan	Status
[7]	X. Wang, B. Ding et al., "Electrospun nanofibrous polyethyleneimine membranes as sensitive coatings for QCM-based formaldehyde sensors," <i>Sensors and Actuators B: Chemical</i> . https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925400509006674	⚠️ (vol/halaman belum dikonfirmasi)
[8]	C. Zhang et al., serat polistirena nanopori difungsionalisasi PEI, LOD 3 ppm	⚠️
[9]	N. Wang, X. Wang, Y. Jia, X. Li, J. Yu, and B. Ding, "Electrospun nanofibrous chitosan membranes modified with polyethyleneimine for formaldehyde detection," <i>Carbohydrate Polymers</i> , vol. 108, pp. 192–199, 2014. DOI: 10.1016/j.carbpol.2014.02.088	✅
[10]	W. Hu et al., membran nanofiber PEI/bacterial cellulose di atas QCM, 1–100 ppm, LOD 500 ppb, 2011. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925400511004229	⚠️
[11]	W. Huang, X. Wang, Y. Jia, X. Li, Z. Zhu, Y. Li, Y. Si, B. Ding, X. Wang, and J. Yu, "Electrospun polyvinylamine-modified polyacrylonitrile nanofibrous membranes for formaldehyde sensing," <i>RSC Advances</i> , vol. 3, pp. 22994–23000, 2013. DOI: 10.1039/c3ra44671a	✅
[12]	L. Feng et al., "Quartz Crystal Microbalance Sensors Based on Polyvinylamine/MWCNTs and Polyacrylamide/MWCNTs for Formaldehyde Detection," <i>ACS Omega</i> , vol. 6, no. 22, art. 14004, 2021. DOI: 10.1021/acsomega.0c05987. PMID: 34124425; PMC8190811	✅
[64]	<i>Micromachines</i> , vol. 9, no. 2, art. 62, 2018 — FBAR berlapis nanofiber PEI; respons HCHO ≈10× etanol; kelembapan menaikkan kapasitas. DOI: 10.3390/mi9020062	✅
[65]	Nanofilm bilayer bacterial cellulose + PEI pada SAW, <i>Journal of Hazardous Materials</i> . https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389419316978	⚠️
[79]	S. Srinives et al., chemiresistor polianilin terfungsionalisasi amina primer untuk formaldehida, <i>Sensors and Actuators B: Chemical</i> , 2014. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925400513015608	⚠️
[80]	SBA-15 terfungsionalisasi amina + QCM untuk formaldehida tingkat ppb	⚠️ metadata tidak terverifikasi — jangan sitasi sebelum dicek

D. Receptor — hidrazin/hidrazida, hidroksilamin/oksim

#	Rujukan	Status
[66]	Thermo Fisher Scientific, <i>Molecular Probes Handbook</i> , §3.3 — stabilitas hidrazon vs oksim; katalisis anilin; selektivitas ligasi oksim pada pH ≈ 5. https://www.thermofisher.com	✅
[67]	M. Cao et al., "Hydrazide-modified polyacrylate/silica gel core-shell composite for efficient chemical formaldehyde removal," <i>Separation and Purification Technology</i> , vol. 370, art. 133273, 2025. DOI: 10.1016/j.seppur.2025.133273	✅
[68]	M. Cao et al., "Hydrazide-functionalized polyacrylate/graphene composite for chemical formaldehyde removal," <i>Chemical Engineering Journal</i> , vol. 520, art. 165831, 2025. DOI: 10.1016/j.cej.2025.165831	✅
[69]	N. Ding et al., NIR fluorescent probe berbasis hidrazina untuk formaldehida, <i>Analytical Chemistry</i> , vol. 94, no. 35, p. 12120, 2022	✅
[70]	Pelat selulosa berpori ber-hidroksilamin sulfat + probe turn-on untuk formaldehida gas, <i>Sensors and Actuators B: Chemical</i> , 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925400522015040	⚠️
[71]	Sensor kemoresistif ter-referensi SWCNT + hidroksilamin untuk formaldehida sub-ppm, <i>ACS Sensors</i> , 2017. DOI: 10.1021/acssensors.7b00591	✅
[72]	S. Ishihara et al., sensor SWCNT/hidroksilamin "purge-free", respons ≈0,8 % pada 0,05 ppm HCHO (RH 50 %), <i>Nanomaterials</i> , vol. 15, no. 13, art. 962, 2025. DOI: 10.3390/nano15130962	✅

E. Receptor — MIP, enzim, POM, reaction-based & material lain

#	Rujukan	Status
[15]	J. Liu, D. Liang et al., "A molecularly imprinted quartz crystal microbalance sensor for formaldehyde," <i>RSC Advances</i> , vol. 12, no. 21, p. 13235, 2022. DOI: 10.1039/D2RA01705A. PMID: 35520113	✓
[16]	M. Hussain, K. Kotova, and P. A. Lieberzeit, "Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticles for Formaldehyde Sensing with QCM," <i>Sensors</i> , vol. 16, no. 7, art. 1011, 2016. DOI: 10.3390/s16071011. https://www.mdpi.com/1424-8220/16/7/1011	✓
[17]	X. Tang et al., "Room Temperature Formaldehyde Sensor Based on Molecularly Imprinted TiO ₂ Nanotube Arrays," <i>Sensors</i> , vol. 17, no. 4, art. 675, 2017. DOI: 10.3390/s17040675. PMC5419788; PMID: 28338635	✓
[19]	N. I. Marzuki, F. A. Bakar, A. B. Salleh, L. Y. Heng, N. A. Yusof, and S. Siddiquee, "Development of Electrochemical Biosensor for Formaldehyde Determination Based on Immobilized Enzyme," <i>Current Analytical Chemistry</i> , vol. 8, pp. 534–542, 2012. DOI: 10.2174/15734112803216843	✓
[20]	M. Kundu, H. Bhardwaj et al., biosensor elektrokimia berbasis nanokomposit CNT–Fe ₃ O ₄ untuk deteksi formaldehida pada jus jeruk, <i>Journal of Food Science and Technology</i> , 2019. PMC6443716; PMID: 30996419	⚠ (DOI belum dikonfirmasi)
[21]	M. I. S. Verissimo, J. A. F. Gamelas et al., "Formaldehyde detection in milk using a polyoxometalate-based optical fibre sensor," <i>Food Chemistry</i> , vol. 318, art. 126461, 2020. DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.126461. PMID: 32143129	✓
[74]	Biosensor optik alcohol oxidase untuk formaldehida pada tahu (555 nm, LOD 0,035 mg/L)	⚠
[75]	Komposit POM–CuBi ₂ O ₄ untuk sensor gas formaldehida	⚠ metadata tidak terverifikasi — jangan sitasi sebelum dicek
[25]	Tinjauan probe formaldehida (metilena-hidrazina, aza-Cope, pilar[5]arena 0,1 ppb, naftalimida 0,3 ppb), <i>Organic & Biomolecular Chemistry</i> , 2025. DOI: 10.1039/D5OB00858A	✓
[26]	K. J. Bruemmer, T. F. Brewer, and C. J. Chang, "Fluorescent probes for imaging formaldehyde in biological systems," <i>Current Opinion in Chemical Biology</i> , 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367593117300431	✓
[27]	A. Tantikanjaporn, K.-K.-Y. Kung, H.-Y. Sit, and M.-K. Wong, probe kuinolizinium berbasis 2-aza-Cope untuk formaldehida, <i>RSC Advances</i> , vol. 12, no. 18, p. 11543, 2022. DOI: 10.1039/D2RA01397E	✓
[28]	M. Li et al., "ZIF-90-LW: a 2-aza-Cope based fluorescent probe for formaldehyde," <i>Analytical Methods</i> , vol. 12, no. 29, pp. 3748–3755, 2020. DOI: 10.1039/D0AY00493F (LOD 2,3 µM; R ² 0,9979; 28 s)	✓
[76]	Studi sistematis selektivitas reaksi 2-aza-Cope terhadap formaldehida. PMC8549814	⚠
[77]	Tinjauan probe formaldehida berbasis reaksi ireversibel, <i>RSC Advances</i> , 2025. DOI: 10.1039/D5RA01010A	✓
[73]	M. Zeama, A. Alhaji, C. Serre, O. Shekhah, and M. Eddaoudi, "Pyrazole Dicarboxylate MOFs for Selective Formaldehyde Sensing," <i>Chemistry of Materials</i> , vol. 37, no. 16, pp. 6193–6202, 2025. DOI: 10.1021/acs.chemmater.5c00748	✓
[78]	Sensor QCM UIO-66-NH ₂ /V ₂ CT _x MXene untuk formaldehida (13,26 Hz ppm ⁻¹ ; LOD 100 ppb), <i>Sensors and Actuators B: Chemical</i> , vol. 447, art. 138804, 2026	⚠
[18]	S. A. Sofa et al., nanofiber poli(vinil asetat) di-doping anilin di atas QCM untuk formaldehida (LOD 28 ppm; LOQ 96 ppm), <i>Analyst</i> , 2024. DOI: 10.1039/D3AN01856C	✓
[46]	D. Burman and T. Thajudeen, "Nanostructured chemiresistive formaldehyde sensors: a review," <i>Nanoscale</i> , vol. 18, p. 4622, 2026. DOI: 10.1039/D5NR03900B	✓
[81]	Tinjauan probe polimer untuk formaldehida (Pictet–Spengler, LOD 25 nM). PMC11559022	⚠
[82]	Probe naftalimida polimerik untuk formaldehida, <i>Chemosensors</i> , vol. 11, no. 2, art. 134, 2023. DOI: 10.3390/chemosensors11020134	✓

F. Matriks pangan, formaldehida endogen, regulasi & metode referensi

#	Rujukan
[37]	Centre for Food Safety, Hong Kong SAR, "Formaldehyde in Food" — kadar alami: susu ≤ 3,3; udang 1–2,4; cumi 1,8; bakso krustasea 1–98; Bombay duck ≤ 140 (≤ 400 setelah beku) mg/kg. https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fa/
[38]	EFSA, "Endogenous formaldehyde turnover in humans compared with exogenous contribution from food sources," <i>EFSA J</i> 10.2903/j.efsa.2014.3550
[39]	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. https://farmalkes.kemkes.go.id/un/2012/
[40]	Badan POM RI, "Bahan Berbahaya yang Dilarang untuk Pangan." https://www.pom.go.id/berita/bahan-berbahaya-yang-dil
[41]	Survei formalin pada produk olahan hewani/ikan di pasar tradisional Semarang (10/27 = 37,03 %), <i>BIO Web of Conference: conferences.org/articles/bioconf/pdf/2025/44/bioconf_icophtcd2025_00073.pdf</i>
[42]	Metode Nash/asetilaseton untuk penentuan formaldehida, <i>Journal of Food and Drug Analysis</i> , 2003. DOI: 10.38212/2224-6
[43]	Penentuan formaldehida dengan HPLC setelah derivatisasi DNPH. PMC6250041
[44]	U.S. EPA, <i>Compendium Method TO-11A: Determination of Formaldehyde in Ambient Air Using Adsorbent Cartridge Followe</i> https://www.epa.gov/sites/default/files/2019-11/documents/to-11ar.pdf
[45]	Hidrasi formaldehida menjadi metilen glikol (gem-diol) dalam air — LibreTexts Organic Chemistry §19.5–19.6; dan <i>Molecula</i> 10.1080/00268976.2023.2197712
[86]	Kadar formaldehida daging unggas mentah impor (0,063–7,47 mg/kg; turun ≈60 % setelah perebusan 10 menit)
[87]	Formaldehida pada produk daging asap tradisional (permukaan 21–124; dalam 8–22 mg/kg); destilasi uap lebih unggul dari ruang
[88]	Kandungan TMAO, DMA, TMA, dan formaldehida pada ikan di Hong Kong (TMAO < 5–3800; FA < 1–160 mg/kg). PMID: 247
[89]	N. K. Mehta et al., tinjauan pembentukan formaldehida dari TMAO oleh TMAOase pada ikan, 2024. PMID: 39223414
[90]	Kadar TMAO pada ikan laut segar (1–100 mg/kg) dan ikan budidaya (5–20 mg/kg)
[91]	Badan POM RI, <i>Policy Brief: Formaldehida dalam Pangan Olahan yang Terbentuk karena Proses</i> , 2019 (MIC 39–246 ppm); 7 Tahun 2018. https://standarpangan.pom.go.id/storage/documents/pedoman/Policy_Brief_Formaldehida_Dalam_Pangan_Olahan_Yang_T 2019.pdf
[92]	"Formaldehyde in Food: Occurrence, Regulation and Detection," <i>Foods</i> , vol. 11, no. 9, art. 1351, 2022 — Malaysia ≤ 5 mg/kg tawar 4,0 dan ikan laut 4,0–100,0 mg/kg. DOI: 10.3390/foods11091351
[93]	Reduksi dengan NaCNBH ₃ memulihkan ≈70 % formaldehida yang ditambahkan pada pangan
[83]	Swelling dan disolusi film kitosan menurun seiring naiknya konsentrasi NaCl (perilaku polielektrolit)
[84]	Efek charge-screening NaCl pada kapasitas swelling hidrogel superabsorben; di atas 0,15 M tidak ada dampak tambahan.
[85]	M. Mussel, P. J. Basser, and F. Horkay, "Effects of mono- and divalent cations on the swelling of polyelectrolyte gels," <i>Soft</i> 10.1039/c9sm00464e. PMID: 31062008

G. Magnetik, transduksi & preseden sistem

#	Rujukan	Status
[29]	"Contactless Measurement of Magnetic Nanoparticles on Lateral Flow Strips Using Tunneling Magnetoresistance Sensors in Differential Configuration," <i>Sensors</i> , vol. 16, no. 12, art. 2130, 2016. DOI: 10.3390/s16122130	✓
[30]	"Swelling Enhanced Remanent Magnetization of Hydrogels Cross-Linked with Magnetic Nanoparticles," <i>Langmuir</i> , 2014. DOI: 10.1021/la503390w	✓ (penulis belum dicatat lengkap)
[31]	"Multi-contrast magnetic particle imaging for tomographic pH monitoring using stimuli-responsive hydrogels," <i>Communications Engineering</i> , 2026. DOI: 10.1038/s44172-026-00586-8	✓

#	Rujukan	Status
[94]	Penyetelan interaksi dipolar nanopartikel magnetik dalam jaringan hidrogel melalui panjang rantai hidrofobik polimer pelapis, <i>Nanoscale</i> , 2025. DOI: 10.1039/D4NR04286G	✓
[32]	F. Firdaus, R. A. H. Tabrani, G. A. Prayoga, Zurnansyah, H. Ardiyanti, E. K. Sari, N. I. Istiqomah, G. Antarnusa, and E. Suharyadi, "Detection of green-synthesized Fe ₃ O ₄ magnetic nanoparticles using a GMR sensor with 16-bit ADC and Arduino-based data acquisition," <i>Sensors and Actuators A: Physical</i> , vol. 396, art. 117138, 2025. DOI: 10.1016/j.sna.2025.117138 (30 s; LOD < 1,7 mg/mL)	✓
[33]	H. Ardiyanti et al., "Chip-based GMR sensor design for magnetite nanoparticle detection," <i>Journal of Science: Advanced Materials and Devices</i> , vol. 8, no. 2, art. 100556, 2023. DOI: 10.1016/j.jsamd.2023.100556	✓
[34]	"Commercial chip-based tunneling magnetoresistance sensor for green-synthesized magnetic nanoparticles assay," <i>Sensors International</i> , Jul. 2024 (memakai NVE ALT025). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635112400010X	⚠

H. Hardware — dokumentasi resmi produsen (menjawab §71 prompt)

#	Rujukan	Status
[35]	NVE Corporation, <i>ALT Series Analog TMR Sensors</i> datasheet (dokumen ALTxxx-10). https://www.nve.com/Downloads/ALTxxx-10.pdf — sumber resmi untuk: sensitivitas 200 mV/V/mT; rentang linier ±1 mT; saturasi ≈15 Oe; Vcc operasi 0–10 V (abs. maks 14 V); resistansi 8/20/55 kΩ; offset ±20 mV/V; linearitas < 1 % F.S.; histeresis maks 5 %; keluaran pada medan maksimum 200–700 mV/V; bandwidth DC–350 kHz; TCR –0,08 %/°C; TCO 0/0,1/0,25 %/°C; –40...+125 °C; ESD HBM 2000 V; θ _{ja} DFN6 320 °C/W; pinout DFN6: Out+ = 1, NC = 2, GND = 3, Out– = 4, NC = 5, Vcc = 6 ; rujukan noise ke app note SB-00-101	✓ Dokumen resmi, dibaca langsung
[36]	NVE Corporation, halaman produk ALT023-10E. https://www.nve.com/webstore/alt023-10e (USD 12,00 @1–9; USD 5,68 @1000); papan evaluasi https://www.nve.com/webstore/alt023-10e-evb01 (USD 19,95); publikasi independen https://www.nve.com/IndependentPapers	✓
[96]	Analog Devices, <i>AD623: Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier</i> datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad623.pdf — satu tunggal +3...+12 V; catu ganda ±2,5...±6 V; keluaran rail-to-rail; masukan hingga 150 mV di bawah ground; 550 μA maks; G = 1 + 100 kΩ/R_G (R _G antara pin 1 dan 8); akurasi gain 0,10 % pada G = 1; dekopling 0,1 μF + 10 μF. Halaman produk: https://www.analog.com/en/products/ad623.html	✓ Dokumen resmi
[97]	Texas Instruments, <i>ADS111x: Ultra-Small, Low-Power, I²C-Compatible, 860-SPS, 16-Bit ADCs with Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator</i> datasheet (Rev. E). https://www.ti.com/lit/gpn/ADS1115 — 16 bit; 8–860 SPS; 4 single-ended / 2 diferensial; PGA FSR ±6,144/±4,096/±2,048/±1,024/±0,512/±0,256 V; catu 2,0–5,5 V; I ² C; masukan tidak boleh melampaui VDD + 0,3 V. Halaman produk: https://www.ti.com/product/ADS1115	✓ Dokumen resmi

I. PVA, GA & electrospinning

#	Rujukan	Status
[14]	C. Tang, C. D. Saquing, J. R. Harding, and S. A. Khan, "In Situ Cross-Linking of Electrospun Poly(vinyl alcohol) Nanofibers," <i>Macromolecules</i> , vol. 43, no. 2, pp. 630–637, 2010. DOI: 10.1021/ma902269p	✓
[59]	Perubahan sudut kontak PVA 52,4° → PVA-GA 67° setelah crosslinking. PMC7361994	⚠
[60]	Pengaruh konsentrasi GA (1/2/4/6 %) terhadap derajat crosslink PVA (2,8/5,6/32/34 %) dan konduktivitas, <i>RSC Advances</i> , 2015. DOI: 10.1039/C5RA16068E	✓
[95]	Rentang konsentrasi electrospinning PVA 4–12 % (w/w) dalam air, <i>European Polymer Journal</i> , 2012. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305712003825	⚠
[13]	E. T. Nicknejad, S. M. Ghoreishi, and N. Habibi, "Electrospinning of Cross-Linkable Magnetic Nanocomposites: Poly(vinyl alcohol)/Chitosan/Fe ₃ O ₄ ," <i>AAPS PharmSciTech</i> , vol. 16, no. 6, pp. 1480–1486, Dec. 2015. DOI: 10.1208/s12249-015-0336-7. PMID: 26022546; PMC4666244	✓



Tiga hal yang harus Anda lakukan pada daftar pustaka ini sebelum dipakai untuk tesis:

1. **Verifikasi setiap entri bertanda** ⚠️ langsung di situs penerbit (DOI resolver, PubMed, atau halaman jurnal). Lengkapi volume, nomor, halaman, dan daftar penulis penuh.
2. **Hapus [75], [80], dan [83]** dari daftar final jika verifikasi gagal — ketiga entri itu adalah yang paling lemah metadatanya, dan klaim yang bergantung padanya harus dihapus atau diganti sumber.
3. **Ambil angka noise TMR dari NVE SB-00-101** dan tambahkan sebagai rujukan [98] agar anggaran noise (Bagian 44.1 baris 9) punya sumber resmi.

Saya sengaja **tidak** melengkapi metadata yang tidak dapat saya konfirmasi, karena instruksi §21 Anda tegas: jika tidak dapat diverifikasi, jangan dipakai sebagai referensi terverifikasi.



Ringkasan enam keputusan yang paling mengubah rencana awal Anda:

1. **Receptor: PEI bercabang** (bukan tanin, bukan kitosan) sebagai lapisan permukaan pasca-GA — plus lapisan gerbang mikropori/MIP untuk selektivitas. Tanin → capping Fe_3O_4 ; kitosan → matriks/amplifier; FDH → metode pembanding.
2. **Arsitektur: bukan direct blending**. GA harus meng-crosslink matriks **sebelum** receptor amina ditambahkan, karena GA dan receptor amina saling meniadakan.
3. **Sample prep: headspace**, bukan kontak langsung — karena di air HCHO adalah metilen glikol, dan karena headspace menghapus interferensi ionik NaCl/MSG sepenuhnya.
4. **Magnetik: wajib medan bias ≈ 20 mT ortogonal + gradiometer dua-TMR**. Fe_3O_4 superparamagnetik tidak menghasilkan ΔB tanpa bias, dan medan bumi $\approx 500\times$ lebih besar daripada sinyal target.
5. **Elektronik: $G = 10$ (bukan 100), mode diferensial, $\text{PGA} \pm 2,048 \text{ V}$, $d = 1,0 \text{ mm}$** . Semua ditentukan oleh perhitungan saturasi dan sweep jarak, bukan pilihan sembarang.
6. **Kerjakan FASE 0 dulu**: ukur apakah paparan HCHO mengubah tebal/densitas mat $\geq 1\%$. Jika tidak, seluruh rantai magnetik tidak akan bekerja — dan lebih baik mengetahuinya dalam sebulan daripada setelah setahun.